

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK  
n-HEKSANA DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)  
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI  
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***



**RIFDAH SURIADI  
H031221006**



**PROGRAM STUDI KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK  
n-HEKSANA DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)  
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI  
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

**RIFDAH SURIADI  
H031221006**



**DEPARTEMEN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK  
n-HEKSANA DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)  
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI  
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

RIFDAH SURIADI  
H031221006

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**PROGRAM STUDI KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

## SKRIPSI

# ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK n-HEKSANA DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

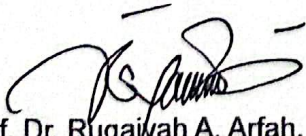
**RIFDAH SURIADI**  
**H031 22 1006**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia pada  
06 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
pada

Program Studi Kimia  
Departemen Kimia  
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:  
Pembimbing Tugas Akhir,

  
**Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si**  
**NIP. 19611231 198702 2 002**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,

  
**Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si**  
**NIP. 19720202 199903 2 002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul " Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Agustus 2026



RIFDAH SURIADI  
H031221006

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara In Vitro dan In Silico” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Perjalanan penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak semua proses berjalan sesuai harapan, namun setiap langkah yang dilalui membawa penulis hingga sampai pada titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Ibunda Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si.**, selaku dosen pembimbing atas segala ilmu, bimbingan, kesabaran, dan motivasi yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Segala ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
2. **Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.**, dan **Bapak Dr. Maming, M.Si.**, sebagai tim penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. **Ibunda Dr. St. Fauziah, M.Si.**, dan **Ibunda Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.**, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh dosen, staf, dan tenaga kependidikan Departemen Kimia dan Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin atas ilmu, pengalaman, bantuan, dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
4. **Ibunda Arniaty Naing** dan **Bapak Suriadi** tercinta, yang selalu menjadi rumah untuk pulang dan tempat bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti. Semoga Allah SWT. senantiasa menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang sehingga dapat terus menyertai setiap langkah penulis.
5. **Zahrah, Althaf, dan keluarga besar** penulis atas doa, dukungan, serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Teman-teman “bismillah”, terkhusus saudari seperbimbingan Iffah, Salsa, dan Nanda, yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terkhusus juga sobat anorglow Oteng dan Ila yang menjadi tempat berkeluh kesah dan membantu teman-teman biokim. Terimakasih telah menjadi teman bertumbuh, berbagi cerita, dan berjuang bersama sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan kimia 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.
8. Teman-teman “Mutolz”, Ika, Ulla, Kiki, Cia, Nita, Sabrina, dan Tuntung yang telah menemani perjalanan penulis sejak bangku SMA hingga tahap ini.
9. Terakhir, kepada diri sendiri, Rifdah Suriadi. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini.

Penulis,

Rifdah Suriadi

## ABSTRAK

RIFDAH SURIADI. **Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*** (dibimbing oleh Rugaiyah Andi Arfah).

**Latar belakang.** Daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) merupakan salah satu bahan alam yang kaya akan metabolit sekunder dan berpotensi sebagai antioksidan dan antibakteri alami. Aktivitas antioksidan diperlukan untuk menangkal radikal bebas penyebab stres oksidatif, sedangkan aktivitas antibakteri sebagai alternatif dalam mengatasi infeksi bakteri serta permasalahan resistensi antibiotik. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi dan menganalisis kandungan metabolit daun jeruk nipis menggunakan pelarut n-heksana. Mengetahui aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak n-heksana daun jeruk nipis secara *in vitro* dan *in silico*. **Metode.** Daun jeruk nipis diekstraksi maserasi menggunakan menggunakan pelarut n-heksana, kemudian dianalisis metabolit yang terkandung dalam ekstrak melalui uji FTIR dan LC-MS, dan diuji aktivitas antioksidan dan antibakterinya terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dan *in silico*. **Hasil.** Ekstraksi n-heksana daun jeruk nipis diperoleh rendemen sebesar 3,3%. Senyawa utama berdasarkan analisis LC-MS adalah xanthotoxin, isopimpinellin, xanthotoxol, dan hymecromone. Aktivitas antioksidan ekstrak HDJN pada konsentrasi 250-450 mg/L menunjukkan nilai  $IC_{50}$  sebesar  $431,21 \pm 6,34$  mg/L dan aktivitas antibakteri pada konsentrasi 100-1000 mg/L menghasilkan zona hambat sebesar  $11,8 \pm 1,68$  hingga  $20,8 \pm 1,32$  mm terhadap *E. coli* dan  $6,7 \pm 0,35$  hingga  $16,3 \pm 0,20$  mm terhadap *S. aureus*. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan kontrol positif kloramfenikol dengan zona hambat  $22,0 \pm 1,38$  mm terhadap bakteri *S. aureus* dan  $22,4 \pm 1,98$  mm terhadap bakteri *E. coli*. Analisis *in silico* menunjukkan interaksi senyawa xanthotoxol terhadap SOD1 dengan nilai  $\Delta G$  -5,7 kkal/mol dan KI 66,29  $\mu M$ , senyawa hymecromone terhadap FtsZ dengan nilai  $\Delta G$  -8 kkal/mol dan KI 1,37  $\mu M$ , dan senyawa xanthotoxol terhadap DNA gyrase B dengan nilai  $\Delta G$  -8,1 kkal/mol dan KI 1,15  $\mu M$ . Nilai  $\Delta G$  dan KI yang semakin kecil menunjukkan semakin spontan dan stabil interaksi yang terjadi. **Kesimpulan.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak HDJN memiliki kandungan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai agen antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E. coli* serta kemampuan interaksi molekuler yang mendukung aktivitas antioksidan dan antibakteri secara *in silico*.

**Kata kunci:** Antibakteri; antioksidan; daun jeruk nipis; *Escherichia coli*; *in silico*; *Staphylococcus aureus*.

## ABSTRACT

RIFDAH SURIADI. **Analysis of Secondary Metabolite Content of n-Hexane Extract of Lime Leaves (*Citrus aurantifolia*) and Evaluation of Its Antioxidant and Antibacterial Activities through In Vitro and In Silico** (supervised by Rugaiyah Andi Arfah).

**Background.** Lime leaves (*Citrus aurantifolia*) are one of the natural materials rich in secondary metabolites and have the potential to serve as natural antioxidants and antibacterials. Antioxidant activity is required to counteract free radicals that cause oxidative stress, while antibacterial activity serves as an alternative approach to overcome bacterial infections and antibiotic resistance problems. **Objective.** This study aimed to extract and analyze the metabolite content of lime leaves using n-hexane as the extraction solvent. It also aimed to determine the antioxidant and antibacterial activities of the n-hexane extract of lime leaves through both in vitro and in silico approaches. **Methods.** Lime leaves were extracted by maceration using n-hexane solvent. The metabolites contained in the extract were then analyzed using FTIR and LC-MS tests. The antioxidant and antibacterial activities against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* were evaluated through in vitro and in silico methods. **Results.** The n-hexane extraction of lime leaves yielded an extract with a percentage yield of 3.3%. The major compounds identified by LC-MS analysis were xanthotoxin, isopimpinellin, xanthotoxol, and hymecromone. The antioxidant activity of the HDJN extract at concentrations of 250-450 mg/L showed an  $IC_{50}$  value of  $431.21 \pm 6.34$  mg/L. The antibacterial activity at concentrations of 100-1000 mg/L produced inhibition zones ranging from  $11.8 \pm 1.68$  to  $20.8 \pm 1.32$  mm against *E. coli* and from  $6.7 \pm 0.35$  to  $16.3 \pm 0.20$  mm against *S. aureus*. These results were not significantly different from the positive control, chloramphenicol, which produced inhibition zones of  $22.0 \pm 1.38$  mm against *S. aureus* and  $22.4 \pm 1.98$  mm against *E. coli*. In silico analysis showed that xanthotoxol interacted with SOD1 with a  $\Delta G$  value of -5.7 kcal/mol and a KI value of 66.29  $\mu$ M, hymecromone interacted with FtsZ with a  $\Delta G$  value of -8.0 kcal/mol and a KI value of 1.37  $\mu$ M, and xanthotoxol interacted with DNA gyrase B with a  $\Delta G$  value of -8.1 kcal/mol and a KI value of 1.15  $\mu$ M. Lower  $\Delta G$  and KI values indicate more spontaneous interactions, stronger ligand affinity toward the target protein, and greater stability of the resulting protein-ligand complex. **Conclusion.** The results showed that HDJN extract contains secondary metabolites with potential as antibacterial agents against *S. aureus* and *E. coli*, as well as molecular interaction capabilities that support antioxidant and antibacterial activities in silico.

**Keywords:** Antibacterial; antioxidant; *Citrus aurantifolia* leaves; *Escherichia coli*; in silico; *Staphylococcus aureus*.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                                                        | vi      |
| ABSTRAK .....                                                                                    | vii     |
| ABSTRACT .....                                                                                   | viii    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                 | ix      |
| DAFTAR TABEL .....                                                                               | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                              | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                            | xiii    |
| DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN .....                                                                | xiv     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                          | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                         | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                        | 4       |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                      | 5       |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                     | 5       |
| 1.5 Landasan Teori .....                                                                         | 5       |
| 1.5.1 Daun Jeruk Nipis ( <i>Citrus aurantifolia</i> ) .....                                      | 5       |
| 1.5.2 Metabolit Sekunder .....                                                                   | 6       |
| 1.5.3 Ekstraksi .....                                                                            | 7       |
| 1.5.4 Antioksidan .....                                                                          | 8       |
| 1.5.5 Antibakteri .....                                                                          | 8       |
| 1.5.6 <i>Molecular docking</i> .....                                                             | 9       |
| BAB II METODE PENELITIAN .....                                                                   | 11      |
| 2.1 Bahan Penelitian .....                                                                       | 11      |
| 2.2 Alat Penelitian .....                                                                        | 11      |
| 2.3 Waktu dan Tempat Penelitian .....                                                            | 11      |
| 2.4 Prosedur Penelitian .....                                                                    | 11      |
| 2.4.1 Preparasi Sampel .....                                                                     | 11      |
| 2.4.2 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis .....                                                           | 11      |
| 2.4.3 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak n-Heksana Jeruk Nipis dengan FTIR .....                      | 12      |
| 2.4.4 Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis dengan LC-MS ..... | 12      |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan Secara <i>In Vitro</i> .....                                   | 12 |
| 2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri Secara <i>In Vitro</i> .....                                   | 14 |
| 2.4.7 Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Secara <i>In silico</i> .....                  | 15 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                             | 17 |
| 3.1 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis .....                                                           | 17 |
| 3.2 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak n-Heksana Jeruk Nipis dengan FTIR .....                      | 18 |
| 3.3 Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis dengan LC-MS ..... | 20 |
| 3.4 Uji Aktivitas Antioksidan Secara <i>In Vitro</i> .....                                     | 22 |
| 3.5 Uji Aktivitas Antibakteri Secara <i>In Vitro</i> .....                                     | 24 |
| 3.6 Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Secara <i>In silico</i> .....                    | 26 |
| 3.7 <i>Redocking</i> Molekul Ligan Alami.....                                                  | 28 |
| 3.8 <i>Molecular Docking</i> .....                                                             | 29 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                              | 35 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                           | 35 |
| 4.2 Saran .....                                                                                | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                           | 36 |
| Lampiran .....                                                                                 | 50 |

**DAFTAR TABEL**

| <b>Nomor</b>                                              | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Hasil analisis spektrum FTIR dari ekstrak HDJN .....   | 19             |
| 2. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak HDJN .....     | 23             |
| 3. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak HDJN .....     | 24             |
| 4. Hasil <i>docking</i> interaksi enzim SOD1.....         | 30             |
| 5. Hasil <i>docking</i> interaksi enzim FtsZ .....        | 31             |
| 6. Hasil <i>docking</i> interaksi enzim DNA gyrase B..... | 33             |

## DAFTAR GAMBAR

| Nomor                                                                                                                                                                       | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Ekstrak HDJN .....                                                                                                                                                       | 17      |
| 2. Spektrum FTIR ekstrak HDJN .....                                                                                                                                         | 18      |
| 3. Kromatogram LC-MS ekstrak HDJN.....                                                                                                                                      | 20      |
| 4. Hasil analisis senyawa LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET .....                                                                                                          | 21      |
| 5. Pola fragmentasi MS senyawa ekstrak HDJN .....                                                                                                                           | 21      |
| 6. Zona hambat ekstrak HDJN terhadap bakteri <i>E. coli</i> .....                                                                                                           | 24      |
| 7. Zona hambat ekstrak HDJN terhadap bakteri <i>S. aureus</i> .....                                                                                                         | 25      |
| 8. (a) Struktur reseptor SOD1, (b) ligan alami 12I, (c) struktur reseptor benzamide FtsZ, (d) ligan alami ZI9 (e) struktur reseptor gyrase B, dan (f) ligan alami CBN ..... | 27      |
| 9. Visualisasi tumpang tindih ligan alami (a) ligan alami 12I, (b) ligan alami ZI9, dan (c) ligan alami CBN .....                                                           | 28      |
| 10. Hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4A7G .....                                                                                                             | 30      |
| 11. Hasil penambatan xanthotoxol terhadap reseptor 4A7G .....                                                                                                               | 30      |
| 12. Hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8HTB .....                                                                                                             | 32      |
| 13. Hasil penambatan hymecromone terhadap reseptor 8HTB.....                                                                                                                | 32      |
| 14. Hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 1KZN .....                                                                                                             | 33      |
| 15. Hasil penambatan Isopimpinellin terhadap reseptor 1KZN.....                                                                                                             | 33      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor                                                                      | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Diagram alir penelitian.....                                            | 50      |
| 2. Preparasi Sampel dan Pembuatan Ekstrak.....                             | 51      |
| 3. Analisis Kandungan Ekstrak HDJN .....                                   | 52      |
| 4. Uji Aktivitas Antioksidan secara <i>In Vitro</i> .....                  | 53      |
| 5. Uji Aktivitas Antibakteri secara <i>In Vitro</i> .....                  | 55      |
| 6. Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara <i>In Silico</i> ..... | 57      |
| 7. Perhitungan data penelitian.....                                        | 59      |
| 8. Data aktivitas antioksidan ekstrak HDJN .....                           | 63      |
| 9. Data aktivitas antibakteri ekstrak HDJN .....                           | 70      |
| 10. Hasil identifikasi senyawa HDJN dari spektrum LC-MS .....              | 73      |
| 11. Hasil prediksi ADMET ekstrak HDJN.....                                 | 75      |
| 12. Dokumentasi penelitian .....                                           | 77      |
| 13. Surat determinasi sampel.....                                          | 79      |
| 14. Daftar Riwayat Hidup.....                                              | 80      |

## DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

| Simbol/Singkatan | Arti dan Penjelasan                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Å                | Angstrom                                                  |
| $\Delta G$       | Energi Bebas Gibbs                                        |
| $\mu M$          | Mikromolar                                                |
| ADMET            | Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity |
| DPPH             | 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl                             |
| ESI              | Electrospray Ionisation                                   |
| HDJN             | n-Heksana Daun Jeruk Nipis                                |
| HLB              | Hydrophilic-Lipophilic Balance                            |
| IC <sub>50</sub> | Inhibitory Concentration 50                               |
| KI               | Konstanta Inhibisi                                        |
| PDB              | Protein Data Bank                                         |
| RMSD             | Root Mean Square Deviation                                |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk kekayaan flora yang berpotensi sebagai sumber bahan obat alami. Diperkirakan sekitar 50 ribu jenis tanaman tumbuh di Indonesia dan 7.500 diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat (Setiyono et al., 2023). Pemanfaatan tanaman obat telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia sebagai alternatif pengobatan maupun sebagai bagian dari pangan fungsional karena dianggap memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan obat sintetik (Khafid et al., 2023). Oleh karena itu, eksplorasi tanaman obat sebagai sumber senyawa bioaktif terus dilakukan untuk mendukung pengembangan obat dan produk kesehatan yang lebih aman, efektif, dan ramah lingkungan.

Salah satu tanaman yang banyak digunakan untuk pengobatan adalah tanaman jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) merupakan jenis tumbuhan dari famili *Rutaceae* yang berasal dari Asia Tenggara dan telah banyak dibudidayakan di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia (Weimer et al., 2021). Tanaman ini banyak ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia serta telah digunakan secara tradisional untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti batuk dan peradangan (Khotimah et al., 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jeruk nipis memiliki aktivitas biologis, seperti antioksidan, antikanker, antimikroba, antivirus, antijamur, antiinflamasi, dan analgesik. Bioaktivitas tersebut disebabkan oleh kandungan metabolit sekunder berdasarkan bagian dari tanaman jeruk nipis yang digunakan. Jeruk nipis memiliki kandungan metabolit sekunder antara lain flavonoid, saponin, polifenol, eriocitrin, narigin, tangeretin, minyak atsiri, serta pektin (Lutfiyati et al., 2021). Kandungan utama kulit jeruk nipis adalah senyawa fenolik dan flavonoid, dengan mayoritasnya adalah asam fenolat (Rustaman et al., 2023). Daun jeruk nipis memiliki senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, terpenoid, alkaloid (Indriyani et al., 2023), limonene, linalool, dan citronellal (Duangsombat et al., 2025). Kandungan senyawa-senyawa tersebut menunjukkan bahwa tanaman jeruk nipis berpotensi menjadi sumber bahan alam yang memiliki aktivitas farmakologis yang penting. Daun jeruk nipis relatif belum banyak dimanfaatkan dibandingkan buah dan kulitnya, padahal bagian daun diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rana et al. (2025) menunjukkan minyak atsiri daun jeruk memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dari standar BHT (*Butylated Hydroxytoluene*) dengan nilai  $IC_{50}$  minyak atsiri daun jeruk nipis sebesar 8,05 ppm, sedangkan BHT sebesar 10,63  $\mu\text{g/mL}$ . Penelitian yang dilakukan oleh Rahmavika et al (2023) menunjukkan bahwa minyak atsiri kulit jeruk nipis memiliki aktivitas antioksidan kuat dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 12,38  $\mu\text{g/mL}$ . Menurut Yanuarty (2021) ekstrak etanol daun jeruk nipis terhadap DPPH memiliki nilai  $IC_{50}$  sebesar 98,58  $\mu\text{g/mL}$  yang menandakan daun jeruk nipis memiliki aktivitas antioksidan yang

kuat. Aktivitas antioksidan yang kuat dapat dimanfaatkan untuk mencegah timbulnya penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas.

Penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi sel dan organ-organ tubuh secara bertahap seiring waktu (Setyawati et al., 2024). Penyakit degeneratif ini berupa penyakit kardiovaskuler, karsinogenesis, aterosklerosis dan juga penuaan dini (Permatasari & Aulia Rahmah, 2026). Salah satu penyebab utama penyakit degeneratif adalah radikal bebas. Radikal merupakan fragmen molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan sehingga menyebabkan radikal bebas sangat reaktif. Radikal bebas dapat diproduksi oleh tubuh sebagai produk samping alami dari proses metabolisme, seperti rantai transpor elektron mitokondria dan respons imun. Radikal bebas juga didapatkan dari lingkungan sekitar seperti paparan radiasi ultraviolet (UV), polusi, asap rokok, dan bahan kimia industri (Chandimali et al., 2025). Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif apabila tidak diimbangi oleh sistem pertahanan antioksidan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan sumber antioksidan dari luar tubuh yang mampu membantu menetralkan radikal bebas. Antioksidan adalah senyawa yang cukup stabil sehingga dapat mendonorkan elektron atau hidrogennya kepada radikal bebas (Ibroham et al., 2022). Salah satu sumber antioksidan alami yang berpotensi adalah daun jeruk nipis yang kaya akan senyawa fenolik, flavonoid, dan terpenoid (Yanuarty, 2021).

Senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada daun jeruk nipis juga dapat berpotensi sebagai antimikroba (Zuraidah et al., 2023). Saha et al. (2021) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jeruk nipis mampu menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dengan diameter zona hambat sebesar 12 mm. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al (2020), menunjukkan bahwa infusi daun jeruk nipis dapat menghambat bakteri *Escherichia coli* dengan zona hambat sebesar 11,7 mm. Menurut Pohan & Djojoputro (2021) daun jeruk nipis mengandung metabolit sekunder terpenoid yang berpotensi sebagai antibakteri. Terpenoid dapat merusak membran sel karena sifatnya yang lipofilik dan menargetkan membran sitoplasma akibat sifat hidrofobiknya (Indriyani et al., 2023). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut senyawa metabolit sekunder pada daun jeruk nipis berpotensi sebagai agen antibakteri alami.

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia dan salah satu agen penyebabnya adalah bakteri (Pranata et al., 2021). Bakteri dapat hidup di hampir semua kondisi lingkungan (air, udara, tanah) sehingga sangat banyak bakteri yang dapat ditemui di lingkungan sekitar, termasuk *S. aureus* dan *E. coli* (Kurniawan et al., 2023). Bakteri *S. aureus* merupakan bakteri Gram positif yang dapat menyebabkan beberapa penyakit mulai dari infeksi kulit dan luka ringan hingga kondisi yang fatal seperti sepsis fatal atau kegagalan multi-organ (Chen et al., 2022). Bakteri *E. coli* adalah bakteri Gram negatif yang dapat menyebabkan berbagai infeksi pada tubuh seperti infeksi traktus gastrointestinal terutama diare, infeksi saluran kemih sehingga dapat menyebabkan sistitis yaitu peradangan pada selaput lendir organ tersebut, kolitis hemoragik, dan meningitis neonatal (Klau et al., 2021). Penyakit infeksi akibat bakteri *S. aureus* dan *E. coli* dapat diobati dengan pemberian

antibiotik sintetis yang beredar secara umum, tetapi pemberian antibiotik yang tidak tepat dan tidak teratur dapat menimbulkan resistensi antibiotik (Widhowati et al., 2022). Menurut *World Health Organization* (WHO) resistensi antibiotik menyebabkan lebih dari 700.000 kematian setiap tahun, sehingga dibutuhkan antibakteri alami yang berasal dari bahan alam dengan risiko efek samping yang kecil (Pradita et al., 2025). Daun jeruk nipis sebagai bahan alam yang mudah didapatkan dan memiliki senyawa bioaktif dengan aktivitas antibakteri dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri alami (Benredjem, 2023).

Senyawa-senyawa aktif pada tanaman dapat diisolasi melalui metode ekstraksi pelarut dengan cara pemisahan komponen kimia dari suatu campuran dengan menggunakan suatu larutan penyari atau pelarut. Ekstraksi bertujuan memisahkan komponen kimia atau zat aktif yang diinginkan dari tanaman (Handoyo, 2020). Maserasi adalah salah satu metode ekstraksi dengan merendam serbuk tanaman dalam pelarut dengan tidak menggunakan proses pemanasan atau disebut juga ekstraksi dingin. Proses pemisahan senyawa dalam sampel menggunakan pelarut tertentu berdasarkan prinsip *like dissolved like*, di mana pelarut polar akan melarutkan senyawa polar yang terdapat dalam sampel ataupun sebaliknya pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar (Dewatisari, 2020). Pemilihan pelarut merupakan faktor yang menentukan dalam ekstraksi, karena menentukan jenis senyawa yang dapat diisolasi (Yunita & Khodijah, 2020). n-Heksana adalah pelarut nonpolar yang lebih efektif dalam mengekstraksi senyawa nonpolar yang mungkin memiliki aktivitas biologis yang berbeda dari senyawa yang diekstraksi menggunakan pelarut polar (Harnita et al., 2023). Menurut Tsaturyan et al. (2025) keunggulan n-heksana sebagai pelarut yang selektif menghasilkan ekstrak yang lebih murni tanpa adanya zat pengotor dibandingkan pelarut polar lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Asmah et al. (2020) menunjukkan bahwa kulit jeruk nipis yang diekstraksi menggunakan pelarut n-heksana mengandung 24 metabolit sekunder yang sebagian besar terdiri dari terpenoid, beberapa steroid, dan juga fenolik.

Bioaktivitas senyawa daun jeruk nipis dapat diuji melalui *in vitro* terlebih dahulu sebelum diuji pengaplikasiannya terhadap makhluk hidup. Uji *in vitro* merupakan pengujian yang dilakukan di laboratorium dalam kondisi terkontrol tanpa diimplantasikan kembali ke dalam tubuh organisme tersebut (Tran, et al., 2021). Aktivitas antioksidan secara *in vitro* dapat dilakukan menggunakan metode DPPH (2,2- difenil-1- pikrilhidrazil). Metode ini sering dipilih sebagai metode pengujian aktivitas antioksidan karena sederhana, mudah, cepat, peka dan memerlukan sedikit sampel. Selain itu, metode ini tidak memerlukan substrat karena radikal bebas DPPH sudah tersedia secara langsung yang mengganti substrat (Laksono et al., 2023). Pengujian aktivitas antioksidan secara DPPH telah dilakukan oleh Rizki et al. (2025) terhadap ekstrak kulit jeruk purut dan mendapatkan nilai  $IC_{50}$  sebesar 21,26 ppm yang tergolong sangat kuat. Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun jeruk nipis secara *in vitro* dapat menggunakan metode difusi cakram atau Kirby-Bauer. Metode ini dipilih karena merupakan metode umum yang praktis serta mudah dalam pengujian, kepekaan antibakteri terhadap bakteri aerob maupun bakteri fakultatif anaerob, cepat dalam pembacaan hasil, sehingga cocok untuk digunakan dalam penelitian (Pertiwi

et al., 2022). Berlian et al. (2023) melakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit jeruk nipis terhadap bakteri *S. aureus* menggunakan metode difusi cakram menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat dengan diameter zona hambat sebesar 12,63 mm. Astuti et al. (2023) menunjukkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit jeruk lemon terhadap bakteri *E. coli* secara difusi cakram menghasilkan aktivitas antibakteri yang sangat kuat dengan diameter zona hambat sebesar 21,68 mm.

Pengujian bioaktivitas suatu ekstrak juga dapat dikaji secara *in silico* untuk mendukung dan memperkuat interpretasi hasil *in vitro* melalui pendekatan komputasi. Uji antioksidan dan antibakteri secara *in silico* dapat memprediksi mekanisme interaksi molekuler, afinitas ikatan, serta potensi biologis suatu senyawa terhadap target tertentu (Mohaya et al., 2024). Keunggulan metode ini adalah waktu yang dibutuhkan singkat, murah, dan dapat menjelaskan secara jelas mekanisme yang terjadi antara ikatan ligan dengan reseptor protein target (Ma'arif et al., 2020). *In silico* dilakukan dengan cara *molecular docking* antara senyawa uji yang akan diprediksi aktivitasnya pada sel target yang dipilih. *Docking* adalah simulasi interaksi molekuler dan memprediksi mode pengikatan serta afinitas antara ligan yang merupakan molekul kecil dengan reseptor yang merupakan molekul protein yang besar. Uji *in silico* menghasilkan nilai energi ikatan yang menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk ikatan antara ligan dengan reseptor. Semakin kecil energi ikatan berarti semakin stabil ikatan tersebut sehingga dapat diprediksikan bahwa aktivitasnya juga semakin besar (Agu et al., 2023). Senyawa quercetin 3'-glukosida menghasilkan energi ikatan sebesar -10,2 kkal/mol terhadap reseptor yang berkaitan dengan aktivitas antioksidan *Superoxide dismutase* (SOD) (Umar & Zothantluanga, 2021). Senyawa benzimidazol menunjukkan energi ikatan sebesar -10,2 kkal/mol terhadap reseptor FtsZ yang berkaitan dengan pembelahan sel bakteri baru (Thapa et al. 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis kandungan metabolit sekunder melalui analisis FTIR dan LC-MS terhadap ekstrak daun jeruk nipis yang diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut n-Heksana, kemudian diuji aktivitas antioksidan dan antibakterinya terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus* secara *in vitro* dan *in silico*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimanakah hasil rendamen yang didapatkan dari ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) menggunakan metode ekstraksi maserasi?
2. apa saja senyawa metabolit yang terkandung dalam ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berdasarkan analisis LC-MS?
3. bagaimana aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) secara *in vitro* berdasarkan nilai  $IC_{50}$  dan diameter zona hambat?
4. bagaimana kestabilan ikatan senyawa dalam ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap target protein antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai energi ikatan ( $\Delta G$ ) dan konstanta inhibisi ( $K_i$ ) secara *in silico*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengekstraksi dan menentukan % rendamen yang didapatkan dari ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) menggunakan metode ekstraksi maserasi
2. menganalisis kandungan senyawa metabolit hasil ekstraksi dengan analisis LC-MS
3. menentukan aktivitas antioksidan berdasarkan nilai IC<sub>50</sub> dan antibakteri berdasarkan diameter zona hambat ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) secara *in vitro*
4. menentukan kestabilan ikatan senyawa dalam ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap target protein antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai energi ikatan ( $\Delta G$ ) dan konstanta inhibisi (Ki) secara *in silico*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pengembangan ilmu dan teknologi mengenai potensi daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri alami, memberikan informasi tentang penemuan senyawa bioaktif, formulasi dan juga sebagai sumber informasi mengenai inovasi dan pengembangan obat herbal berbasis bahan alam yang minim efek samping.

### 1.5 Landasan Teori

#### 1.5.1 Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) merupakan jenis tumbuhan dari famili Rutaceae yang tersebar di Asia dan Amerika Tengah (Syah, 2023). Jeruk nipis biasanya tumbuh dengan baik di daerah tropis yang memiliki suhu hangat hingga panas sepanjang tahun dan memiliki curah hujan yang cukup. Jeruk nipis dapat tumbuh sebagai pohon kecil atau semak dan buahnya biasanya berukuran kecil dibandingkan jeruk biasa. Buah jeruk nipis berwarna kuning hingga hijau ketika matang dan memiliki rasa yang sangat asam (Masriana et al., 2023). Klasifikasi jeruk nipis menurut Syah (2023) adalah sebagai berikut.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Kingdom    | : Plantae                                      |
| Divisi     | : Spermatophyta                                |
| Sub-Divisi | : Angiospermae                                 |
| Klas       | : Dicotyledonae                                |
| Bangsa     | : Rurales                                      |
| Familia    | : Rutaceae                                     |
| Genus      | : <i>Citrus</i>                                |
| Species    | : <i>Citrus aurantifolia</i> (Cristm.) Swingle |

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) merupakan tumbuhan perdu yang memiliki banyak dahan dan ranting dengan tingginya berkisar 0,5-3,5 m. Pada permukaan batang jeruk nipis terdapat duri dengan panjang kurang lebih 1-4 cm. Batangnya berwarna coklat, berbentuk silindris, dan percabangan dikotom. Daun jeruk nipis merupakan

daun tunggal, helaian daun berbentuk jorong sampai bulat telur jorong, berwarna hijau tua mengilap pada bagian atas daun dan pada bagian bawah berwarna hijau muda. Buahnya bulat seperti bola pingpong dengan diameter 2,5-5 cm, kulit buah tipis tanpa benjolan, dagingnya mengandung banyak minyak atsiri, vitamin C, dan asam sitrat, berwarna hijau yang akan menjadi kuning jika matang. Bijinya banyak, kecil, licin, dan bulat bersifat poliembrioni (Syah, 2023).

Jeruk nipis dikenal luas sebagai sumber bahan pangan, rempah, serta obat tradisional karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan efek farmakologis. Masyarakat Indonesia biasanya lebih banyak menggunakan buah jeruk nipis dan jeruk purut dibandingkan dengan daunnya (Pohan & Djojoputro, 2021). Selain buahnya yang banyak dimanfaatkan, bagian daun jeruk nipis juga diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antimikroba (Indriyani et al., 2023). Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa senyawa dalam jeruk nipis seperti terpenoid, kumarin, dan flavonoid, yang berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif alami (Nafisa et al., 2021).

### 1.5.2 Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh organisme hidup, khususnya tumbuhan, yang tidak berperan secara langsung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan primer tetapi berperan penting dalam mekanisme pertahanan, adaptasi lingkungan, komunikasi antarsel, serta interaksi dengan organisme lain (Harnita et al., 2023). Metabolit sekunder disintesis melalui jalur biosintesis yang berasal dari metabolisme primer, seperti jalur shikimat, asetat-malonat, dan mevalonat. Jalur-jalur tersebut menghasilkan berbagai senyawa dengan struktur kimia dan aktivitas biologis yang beragam (Reshi et al., 2023). Keberadaan metabolit sekunder pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik, kondisi lingkungan, umur tanaman, dan metode ekstraksi (Hersila et al., 2023).

Metabolit sekunder tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok berdasarkan gugus fungsi dan struktur kimianya. Kelompok tersebut meliputi terpena (termasuk senyawa volatil, sterol, dan karotenoid), polisakarida, senyawa fenolik, fitoaleksin (senyawa yang mengandung sulfur), alkaloid (senyawa yang mengandung nitrogen), flavonoid, dan hidrokarbon (Reshi et al., 2023). Terpenoid merupakan kelompok metabolit sekunder terbesar pada tumbuhan yang tersusun dari unit isoprena ( $C_5H_8$ ) yang dapat dibedakan menjadi monoterpenoid, seskuiterpenoid, diterpenoid, triterpenoid, dan tetraterpenoid. Kelompok senyawa ini banyak ditemukan sebagai komponen utama minyak atsiri, sterol, dan karotenoid. Terpenoid diketahui memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antikanker. Senyawa fenolik merupakan kelompok metabolit sekunder yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Senyawa fenolik berfungsi sebagai pelindung tumbuhan terhadap radiasi ultraviolet, serangan patogen, dan cekaman oksidatif. Aktivitas biologis utamanya berkaitan dengan kemampuannya mendonorkan proton atau elektron untuk menetralkan radikal bebas sehingga banyak dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antiinflamasi,

dan antikanker (Şengül et al., 2025). Senyawa alkaloid mengandung atom nitrogen dan umumnya bersifat basa yang umumnya disintesis dari asam amino.. Berbagai alkaloid diketahui memiliki aktivitas farmakologis penting seperti antibakteri, analgesik, antihipertensi, antimalaria, dan antikanker. Contoh alkaloid yang banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan adalah kuinin, morfin, atropin, dan berberin (Zandavar & Babazad, 2023). Flavonoid merupakan subkelompok terbesar dari senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar  $C_6-C_3-C_6$ . Senyawa ini banyak ditemukan pada daun, bunga, buah, dan biji tumbuhan. Flavonoid dikenal sebagai antioksidan alami yang efektif karena mampu menangkap radikal bebas dan menghambat reaksi oksidasi (Roy et al., 2022).

### 1.5.3 Ekstraksi

Ekstraksi secara umum adalah proses pemisahan suatu zat atau senyawa tertentu dari campuran kompleks dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstraksi bertujuan untuk mengambil komponen aktif atau zat berkhasiat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme (Fauziyah et al., 2022). Ekstraksi biasanya digunakan untuk analisis fitokimia, formulasi obat, kosmetik, atau produk pangan fungsional. Metode ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti maserasi, perkolasi, soxhletasi, refluks, hingga metode modern seperti ekstraksi dengan fluida superkritik (Tourabi et al., 2025).

Maserasi sering digunakan dalam penelitian fitokimia untuk memperoleh senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, serta saponin. Maserasi bekerja berdasarkan difusi zat aktif dari bahan tumbuhan ke dalam pelarut. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut organik (polar atau nonpolar) pada suhu kamar selama kurun waktu tertentu (Mutripah dan Badriyah, 2024). Selama proses maserasi, pelarut menembus dinding sel tanaman dan melarutkan senyawa aktif. Kemudian, perbedaan konsentrasi antara bagian dalam dan luar sel menyebabkan senyawa aktif berdifusi keluar ke dalam pelarut hingga tercapai keseimbangan (Lutfiyati et al., 2021). Pelarut dapat mengalami kejenuhan selama proses maserasi akibat tingginya konsentrasi senyawa yang terlarut sehingga efisiensi ekstraksi menurun. Oleh karena itu, penggantian pelarut secara berkala atau remaserasi sering dilakukan untuk mempertahankan gradien konsentrasi dan meningkatkan perpindahan senyawa aktif ke dalam pelarut (Ahmed et al., 2025). Metode maserasi memiliki beberapa keunggulan karena prosedurnya sederhana dan tidak memerlukan alat khusus, cocok untuk senyawa metabolit yang tidak tahan pemanasan, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis pelarut (Syamsul et al., 2020). Pemilihan pelarut disesuaikan dengan sifat senyawa yang akan diekstrak. Misalnya, etanol untuk senyawa polar seperti flavonoid, sedangkan n-heksana untuk senyawa non-polar seperti minyak atsiri dan terpenoid (Handoyo, 2020).

n-Heksana merupakan pelarut organik nonpolar yang banyak digunakan dalam ekstraksi bahan alam karena memiliki kemampuan yang baik dalam melarutkan senyawa lipofilik. Secara kimia, n-heksana memiliki rumus molekul  $C_6H_{14}$  dan tersusun atas rantai hidrokarbon alifatik yang menyebabkan pelarut ini memiliki

polaritas yang sangat rendah. n-Heksana umumnya digunakan untuk mengekstraksi senyawa nonpolar seperti alkaloid, hidrokarbon aromatik, terpenoid, kumarin, dan berbagai komponen minyak atsiri. n-Heksana memiliki selektivitas yang tinggi terhadap senyawa hidrofobik sehingga sering digunakan pada tahap awal ekstraksi maupun fraksinasi bahan alam (Cravotto et al., 2022).

#### 1.5.4 Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat atau menetralkan radikal bebas dengan cara mendonorkan elektron sehingga radikal bebas menjadi lebih stabil dan tidak merusak sel tubuh. Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan sehingga bersifat sangat reaktif dan dapat memicu kerusakan oksidatif terhadap biomolekul penting seperti lipid, protein, dan asam nukleat (Fatmawati et al., 2023). Radikal bebas dapat berasal dari sumber endogen maupun eksogen. Sumber endogen meliputi proses metabolisme normal dalam tubuh, terutama pada rantai transpor elektron di mitokondria, sedangkan sumber eksogen meliputi paparan asap rokok, polusi udara, radiasi ultraviolet, logam berat, dan bahan kimia lainnya. Radikal bebas yang umum ditemukan dalam sistem biologis meliputi radikal superoksida ( $O_2^{\bullet-}$ ), radikal hidroksil ( $\bullet OH$ ), radikal peroksil ( $ROO^{\bullet}$ ), dan *nitric oxide* ( $NO^{\bullet}$ ) (Ikhlas et al., 2023). Akumulasi radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang berperan dalam patogenesis berbagai penyakit degeneratif, termasuk kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, dan neurodegeneratif (Fatmawati et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan antioksidan sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem biologis tubuh.

Untuk mencegah dampak negatif radikal bebas, tubuh memiliki sistem pertahanan berupa antioksidan endogen seperti enzim superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), dan glutathione peroksidase (GPx). Namun, pada kondisi tertentu produksi radikal bebas dapat melebihi kapasitas sistem pertahanan tersebut sehingga diperlukan antioksidan eksogen yang berasal dari makanan maupun tumbuhan obat (Tumanggor et al., 2025). Antioksidan eksogen dapat dibedakan antioksidan sintetik dan alami. Antioksidan sintetik yang umum digunakan antara lain butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butylhydroquinone (TBHQ), dan propyl gallate (PG) (Pawestri & Syahbanu, 2024). Meskipun efektif dalam menghambat oksidasi, penggunaan antioksidan sintetik dalam jangka panjang dapat menimbulkan potensi efek toksik. Tumbuhan merupakan sumber utama antioksidan alami karena mengandung metabolit sekunder, seperti flavonoid, fenolik, tanin, alkaloid, terpenoid, dan kumarin yang aman digunakan dalam jangka panjang (Novia, 2023).

#### 1.5.5 Antibakteri

Antibakteri merupakan agen yang mampu menghambat pertumbuhan (bakteriostatik) atau membunuh bakteri (bakterisidal) melalui berbagai mekanisme kerja yang memengaruhi struktur dan fungsi sel bakteri (Jubair et al., 2021).

Resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional mendorong pengembangan agen antibakteri alternatif dari bahan alam. Senyawa metabolit sekunder tumbuhan seperti flavonoid, alkaloid, fenolik, tanin, terpenoid, dan kuinon diketahui memiliki aktivitas antibakteri sehingga berpotensi dikembangkan sebagai agen antibakteri alternatif yang alami (Vaou et al., 2021). Aktivitas antibakteri suatu senyawa ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut dalam mengganggu fungsi fisiologis sel bakteri secara spesifik dan berkelanjutan. Aktivitas antibakteri senyawa-senyawa tersebut berkaitan dengan kemampuannya mengganggu integritas dinding dan membran sel bakteri, menghambat kerja enzim esensial, serta mengganggu sintesis protein dan asam nukleat (Kurama et al., 2020). Senyawa terpenoid dan minyak atsiri yang bersifat lipofilik, misalnya, dapat berinteraksi dengan lipid membran sel bakteri sehingga meningkatkan permeabilitas membran dan akan menyebabkan kebocoran pada komponen intraseluler sel bakteri (Rahmawati et al., 2020).

Bakteri patogen secara umum diklasifikasikan menjadi bakteri Gram positif dan Gram negatif. Perbedaan struktur dinding sel pada kedua kelompok bakteri tersebut memengaruhi sensitivitasnya terhadap senyawa antibakteri. *Escherichia coli* merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang (basil), bersifat fakultatif anaerob, dan secara alami hidup sebagai flora normal di saluran pencernaan manusia maupun hewan tetapi beberapa strain *E. coli* diketahui dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. *E. coli* sebagai bakteri patogen dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diare, gastroenteritis, infeksi saluran kemih, pneumonia, bakteremia, hingga sepsis (Alhadlaq et al., 2024). *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri Gram positif berbentuk kokus yang tersusun menyerupai kelompok anggur (Sasebohe et al., 2023). Bakteri ini dapat ditemukan secara normal pada kulit dan saluran pernapasan, namun dapat menjadi patogen ketika masuk ke jaringan tubuh atau saat sistem imun melemah. *S. aureus* mampu menyebabkan berbagai infeksi, mulai dari infeksi kulit ringan hingga infeksi berat seperti pneumonia, bakteremia, endokarditis, dan sepsis (Ahmad-Mansour et al., 2021).

### 1.5.6 Molecular Docking

*Molecular docking* merupakan metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara ligan (molekul kecil) dengan makromolekul biologis seperti protein. Metode ini bertujuan untuk menentukan posisi, orientasi, dan konformasi ligan yang paling stabil pada sisi aktif reseptor sehingga dapat diperkirakan kekuatan interaksi yang terjadi (Ancuceanu et al., 2025). *Molecular docking* dapat memprediksi afinitas ikatan dan mekanisme interaksi ligan terhadap target biologis secara cepat dan efisien (Mohaya et al., 2024). Prinsip dasar *molecular docking* adalah mencocokkan ligan pada *binding site* protein melalui simulasi komputer yang menghasilkan nilai energi ikatan, dimana energi ikatan yang lebih rendah (lebih negatif) menunjukkan afinitas ikatan yang lebih kuat dan kompleks ligan-protein yang lebih stabil (Rabiatul & Komari et al., 2021).

Molecular docking sering digunakan dalam penelitian senyawa bahan alam, untuk mengevaluasi potensi metabolit sekunder sebagai kandidat antioksidan, antibakteri, antikanker, maupun aktivitas biologis lainnya. Metode ini memungkinkan proses

penyaringan (*virtual screening*) sejumlah besar senyawa dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu penelitian (Khalaf et al., 2026). Selain itu, *molecular docking* dapat menjelaskan jenis interaksi yang terbentuk antara ligan dan residu asam amino pada protein target, seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, dan interaksi elektrostatik yang berkontribusi terhadap stabilitas kompleks ligan-protein (King et al., 2021).

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*), n-heksana teknis, metanol p.a (*merck*), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), KBr (*merck*), kloroform (*merck*), diklorometana (*merck*), asam askorbat, alkohol 70% (*merck*), NaCl 0,9% (*merck*), BaCl<sub>2</sub> 1% (*merck*), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1% (*merck*), media Mueller Hinton Agar (MHA), DMSO 10% bakteri *E. coli* dan *S. aureus*, kloramfenikol sebagai kontrol positif antibakteri, *paper disc*, akuades steril, kertas saring biasa, dan aluminium foil.

#### 2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat-alat gelas umum yang digunakan di laboratorium, blender, stoples, neraca analitik (ohaus), spektrofotometer UV-Vis (Pg Instrumen T60), spektrofotometer FTIR (Shimadzu IRPrestige-21), LC-MS (QP2010 Shimadzu), *rotary evaporator* (Hahn vapor HS-2005S), inkubator (Mettler B60), autoklaf (All American 75X), *laminar air flow* (Biobase), mikropipet (100-1000 µL), oven, *hotplate*, *magnetic stirrer*, dan *vortex*.

#### 2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2026 di Laboratorium Biokimia Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Radiasi, Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Laboratorium Biologi Molekuler dan Imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan Pusat Laboratorium Forensik Bogor.

#### 2.4 Prosedur Penelitian

##### 2.4.1 Preparasi Sampel

Daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang digunakan adalah daun segar. Daun dipilah lalu dicuci bersih, dirajang, dipisahkan antara daun dan tulang daun. Kemudian, dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 °C hingga kering dan diperiksa secara berkala. Selanjutnya, daun dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh (Sari et al., 2024). Serbuk daun yang dihasilkan digunakan untuk metode selanjutnya. Bagan kerja preparasi sampel terlampir pada Lampiran 2.

##### 2.4.2 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis

Serbuk daun jeruk nipis ditimbang sebanyak 200 g dan dimasukkan ke dalam toples kaca lalu dimaserasi dengan ditambahkan pelarut n-heksana (1:5) sebanyak 1 L, diaduk dan ditutup rapat, lalu didiamkan ditempat yang gelap. Maserasi dilakukan

selama 72 jam, dengan pergantian pelarut dilakukan setiap 24 jam untuk memastikan maksimalnya pengambilan senyawa dari serbuk daun. Setelah proses ekstraksi selesai, campuran dalam setiap toples disaring menggunakan kertas saring biasa. Filtrat yang dihasilkan dipekatkan menggunakan *rotary evaporator* pada suhu 40 °C hingga didapatkan ekstrak kental (Lestari et al., 2025), sehingga diperoleh ekstrak n-heksana daun jeruk nipis (HDJN). Kemudian dilakukan perhitungan rendemen pada ekstrak menggunakan rumus pada persamaan (1).

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat ekstrak (g)}}{\text{Berat sampel (g)}} \times 100\% \quad (1)$$

Selanjutnya, dilakukan analisis senyawa metabolit sekunder pada ekstrak HDJN dengan uji FTIR dan LC-MS. Bagan kerja ekstraksi sampel terlampir pada Lampiran 2.

#### **2.4.3 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis dengan FTIR**

Sampel ekstrak HDJN dicampurkan dengan kalium bromida (KBr) secukupnya lalu digerus hingga homogen lalu dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Selanjutnya, campuran digerus kembali dengan penambahan KBr (1:10) dan dibuat menjadi pelet, lalu dianalisis menggunakan instrumen FTIR. Pelet dianalisis pada resolusi 4 cm<sup>-1</sup> dalam rentang spektra dari 4000-500 cm<sup>-1</sup>. Hasil analisis berupa puncak-puncak spektrum yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terkandung dalam sampel (Nurfitriyana et al., 2022).

#### **2.4.4 Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis dengan LC MS**

Sampel ekstrak HDJN diidentifikasi senyawanya menggunakan LC-MS setelah melalui *solid phase extraction* (SPE) dengan kolom Oasis HLB. Preparasi diawali dengan penyiapan dan pengasaman sampel, kolom dikondisikan dengan diklorometana dan diekuilibrasikan dengan air. Larutan sampel dimuat ke dalam kolom, diikuti dengan pencucian menggunakan diklorometana 5% dalam air untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan. Senyawa target dielusi dengan kloroform dan dianalisis dengan *Electrospray Ionisation* (ESI) dalam mode positif pada rentang massa 30-1300 m/z, menggunakan kolom UPLC BEH C18. Identifikasi komponen dilakukan berdasarkan rasio m/z yang terukur dalam MassLynx dan ChemSpider (Vignesh et al., 2022).

#### **2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan secara *in Vitro***

**Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM.** DPPH ditimbang sebanyak 0,01577 g dan dilarutkan dengan metanol p.a hingga 100 mL dalam labu ukur lalu dihomogenkan. Larutan dimasukkan ke dalam botol gelap. Larutan DPPH 0,4 mM dipipet 1 mL ke dalam tabung reaksi, ditambahkan metanol p.a 4 mL lalu dihomogenkan. Ditutup

dengan aluminium foil dan didiamkan disuhu ruang di tempat gelap selama 30 menit. Diukur serapannya pada panjang gelombang 515 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Anggreni et al., 2023).

**Pembuatan larutan induk asam askorbat 10 mg/L.** Asam askorbat ditimbang sebanyak 0,001 g kemudian dilarutkan dengan sedikit metanol p.a sambil dihomogenkan, volume akhir dicukupkan metanol p.a sampai 10 mL dalam labu ukur. Kemudian, dipipet sebanyak 1 mL dan dicukupkan volumenya hingga 10 mL dengan metanol p.a dan dihomogenkan. Larutan ini digunakan sebagai larutan standar induk untuk membuat deret standar dalam pengujian aktivitas antioksidan (Belete et al., 2023).

**Pembuatan deret asam askorbat variasi konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mg/L.** Pengujian dilakukan dengan memipet masing-masing 0,125; 0,25; 0,5; 1; dan 2 mL dari larutan induk asam askorbat 10 mg/L ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Campuran ditambah 1 mL DPPH 0,4 mM lalu dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a sehingga diperoleh larutan deret standar asam askorbat dengan konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; dan 4 mg/L. Kemudian, dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit disuhu ruang dan diruang gelap. Serapan diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Belete et al., 2023).

**Pembuatan larutan induk sampel daun jeruk nipis 1000 mg/L.** Sampel Ekstrak HDJN ditimbang sebanyak 0,05 g dan dilarutkan dengan sedikit metanol p.a sambil dihomogenkan. Kemudian, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL dan dicukupkan volumenya hingga tanda batas dengan metanol p.a.

**Pembuatan larutan kontrol.** Larutan DPPH 0,4 mM dipipet sebanyak 1 mL dan dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a dalam tabung reaksi. Larutan ini kemudian dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit disuhu ruang dan ruang gelap. Selanjutnya, serapan diukur dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Anggreni et al., 2023).

**Pembuatan deret sampel variasi konsentrasi 250; 300; 350; 400; 450 mg/L.** Pengujian dilakukan dengan cara memipet masing-masing 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25 mL dari larutan induk sampel DJN 1000 mg/L ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Campuran ditambah 1 mL DPPH 0,4 mM lalu dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 250; 300; 350; 400; 450 mg/L. Selanjutnya dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit disuhu ruang dan diruang gelap, lalu diukur serapan dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm. Persentase antioksidan dan nilai IC<sub>50</sub> dapat dihitung dengan rumus (2) dan (3) (Anggreni et al., 2023):

$$\text{Aktivitas Antioksidan \%} = \frac{A_b - A_s}{A_s} \times 100\% \quad (2)$$

$$IC_{50} \% = \frac{50-b}{a} \quad (3)$$

Ket: Ab = absorbansi kontrol  
 As = absorbansi sampel  
 IC<sub>50</sub> = *Inhibitory Concentration* (mg/L)  
 a = *Intercept*  
 b = *Slope*

#### 2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri secara *in Vitro*

**Sterilisasi Alat.** Semua alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Alat-alat kaca seperti cawan petri, beker gelas, gelas ukur, dan batang pengaduk dibungkus menggunakan plastik tahan panas, kemudian disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Alat kaca nonpresisi ditutup mulutnya dengan kapas, sedangkan cawan petri dibungkus menggunakan kertas, kemudian seluruh alat dibungkus plastik tahan panas dan disterilkan dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam. Jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara dipijarkan di atas nyala bunsen hingga berpijar merah. Laminar air flow disterilkan dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alkohol 70% untuk sebelum dan sesudah bekerja (Saputro & Purwanto, 2022).

**Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar (MHA)*.** Media MHA ditimbang sebanyak 19 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 500 mL akuades. Diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer* sampai larut sempurna. Selanjutnya, media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Media MHA steril didiamkan hingga suhunya turun menjadi 50-60 °C, kemudian dituang ke dalam cawan petri steril (Entezari et al., 2022).

**Peremajaan Bakteri.** Bakteri *E. coli* diremajakan dengan cara menggoreskan kultur murni menggunakan jarum ose pada media MHA, kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam. Perlakuan yang sama dilakukan terhadap bakteri *S. aureus* (Son & Taylor, 2021).

**Pembuatan Larutan Standar *McFarland*.** Larutan standar *McFarland* dibuat dengan larutan BaCl<sub>2</sub> 1% sebanyak 0,05 mL ditambahkan 9,95 mL H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1% sehingga setara dengan 1x10<sup>8</sup> CFU/mL, lalu dihomogenkan dengan *vortex*. Densitas standar *McFarland* kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Standar *McFarland* 0,5 seharusnya memberikan nilai absorbansi sekitar 0,1 pada panjang gelombang 625 nm (Törün, 2022).

**Pembuatan Suspensi Bakteri.** Bakteri uji *E. coli* yang sudah diremajakan diambil sebanyak 3-4 goresan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi NaCl Fisiologis 0,9% b/v sebanyak 10 mL lalu dihomogenkan dengan *vortex*.

Kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan dengan kekeruhan larutan *McFarland*. Dilakukan prosedur yang sama untuk bakteri *S. aureus* (Hamzah et al., 2021).

**Pembuatan larutan Uji.** Ekstrak HDJN dibuat dengan 3 variasi konsentrasi, yaitu 100; 500; dan 1000 mg/mL yang diencerkan dari larutan induk 1000 mg/mL. Larutan induk 1000 mg/mL dibuat dengan ditimbang ekstrak HDJN sebanyak 0,01 g lalu dilarutkan dalam 10 mL DMSO 10%. Kontrol negatif digunakan larutan DMSO 10% sedangkan kontrol positif digunakan kloramfenikol (Razali et al., 2026).

**Uji Zona Hambat.** Cawan petri berisi media MHA yang telah memadat ditandai menggunakan spidol dengan jenis bakteri, sampel, konsentrasi, serta kontrol positif dan negatif. Selanjutnya *cotton swab steril* dimasukkan ke dalam suspensi bakteri, tunggu hingga cairan meresap lalu diangkat dan *cotton swab* ditekan ke dinding tabung dalam. Kemudian, *cotton swab* diusapkan pada permukaan media MHA lalu didiamkan beberapa saat. Kertas cakram direndam ke dalam masing-masing konsentrasi larutan ekstrak HDJN, kontrol positif dan negatif selama 1 menit lalu kertas cakram diambil menggunakan pinset dan diletakkan pada permukaan media MHA sesuai area yang telah diberi tanda pada cawan petri. Kemudian, diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37 °C. Setelah diinkubasi, diukur diameter zona hambat (mm) yang diperoleh (Hayati et al., 2022).

#### 2.4.7 Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *in Silico*

**Analisis ADMET.** Analisis ADMET (*Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity*) dilakukan untuk mengevaluasi sifat farmakokinetika senyawa hasil identifikasi LC-MS menggunakan platform pkCSM. Struktur senyawa terlebih dahulu diubah ke dalam format SMILE, kemudian disimpan dalam file .txt. File selanjutnya diunggah ke platform pkCSM (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsml/>) untuk memperoleh prediksi parameter absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas dari senyawa. Hasil analisis digunakan untuk menentukan kelayakan senyawa sebagai kandidat obat berdasarkan profil farmakokinetik dan toksisitasnya. Senyawa yang memenuhi standar ADMET akan dipilih untuk tahap molecular docking untuk menilai interaksinya dengan target biologis (Ratnanigrum et al., 2025).

**Preparasi protein target.** Preparasi protein antioksidan SOD1 (PDB ID: 4A7G) dilakukan dengan mengunduh struktur tiga dimensi melalui laman Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/structure>). Setelah itu, residu pada struktur protein dihilangkan dan dipreparasi menggunakan *software* Chimera. Ligan alami dari struktur kompleks protein juga diambil dan dipreparasi dengan metode yang sama. Protein dan ligan yang telah dipreparasi kemudian disimpan dalam format .pdb. Dilakukan prosedur yang sama terhadap protein target antibakteri *S. aureus* FtsZ (PDB ID: 8HTB), dan antibakteri *E. coli* gyrase B (PDB ID: 1KZN) (Anjani & Laksmiani, 2022).

**Preparasi ligan hasil LC-MS dan ligan standar.** Struktur tiga dimensi senyawa ekstrak HDJN dari hasil skrining ADMET diunduh menggunakan PubChem

(<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>). Kemudian, ligan dipreparasi pada *software* Chimera dan disimpan dalam format.pdb. Prosedur yang sama dilakukan pada ligan standar, yaitu asam askorbat dan kloramfenikol (Anjani & Laksmiani, 2022).

**Molecular Docking.** Proses molecular docking menggunakan PyRx dimulai dengan mengimpor ligan dan protein lalu mengoptimalkan struktur ligan melalui "*Minimize Ligand*" dan "*Minimize All*" di Open Babel. Ligan kemudian diubah ke format pdbqt dengan mengeklik "*Convert All to AutoDock Ligand*". Setelah pengaturan di Vina Wizard, *grid box* disesuaikan untuk mencakup area aktif, lalu klik "*Start*" untuk memulai *docking*. Hasil *docking* dianalisis dengan mengeklik "*Forward*" dan "*Maximize*," kemudian disimpan menggunakan "*Save As*." Hasil docking divisualisasikan dengan Discovery Studio Visualizer untuk analisis lebih lanjut (Najib et al., 2023). Dilakukan *molecular docking* untuk masing-masing protein target yang diuji. Bagan kerja *molecular docking* dapat dilihat pada Lampiran 6.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi terhadap daun jeruk nipis dengan cara maserasi menggunakan pelarut n-heksana dan hasil maserasi dipekatkan menggunakan *rotary evaporator* sehingga didapatkan ekstrak HDJN (Gambar 1). Ekstrak HDJN kemudian ditimbang untuk menentukan nilai rendemen. Rendemen ekstrak HDJN didapatkan sebesar 3,3% dengan berat ekstrak HDJN sebesar 6,68 g dari 200 g tepung daun jeruk nipis yang digunakan. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Rout et al. (2026) yang memperoleh rendemen ekstrak n-heksana kulit jeruk nipis sebesar 1,7% dan berat ekstrak sebesar 0,34 g dari 20 g sampel. Sedangkan, menurut Aulia (2023) ekstrak etanol daun jeruk nipis memiliki nilai rendemen yang lebih tinggi, yaitu 21,41% dari berat ekstrak sebanyak 32,12 g dan berat sampel 150 g.



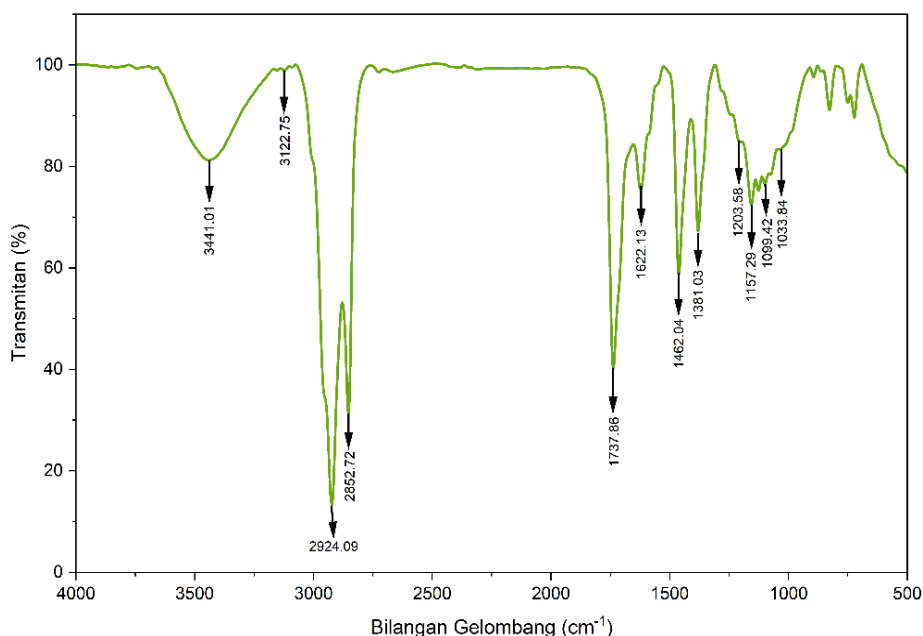
**Gambar 1.** Ekstrak HDJN

Rendemen merupakan persentase yang didapatkan dari membandingkan berat ekstrak dengan berat sampel (Nurfitriyani et al., 2024). Rendemen menyatakan banyaknya jumlah kandungan senyawa yang berhasil diekstraksi dari sampel. Semakin tinggi persentase rendemen menandakan semakin banyak nilai ekstrak yang didapatkan (Warnis et al., 2021). Menurut Sun et al. (2025) perbedaan rendemen dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis pelarut, suhu, waktu ekstraksi, ukuran partikel, serta metode ekstraksi yang digunakan. Perbedaan nilai rendemen pada beberapa penelitian menunjukkan nilai rendemen ekstrak n-heksana lebih kecil dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2023) yang menggunakan pelarut polar seperti etanol. Nafisa et al. (2021) menunjukkan hasil skrining fitokimia ekstrak etanol daun jeruk nipis positif terhadap flavonoid, saponin, tanin, steroid, triterpenoid, minyak atsiri, dan kumarin. Hal ini sejalan dengan Warnis et al. (2021) bahwa ekstrak etanol memiliki rendemen ekstrak lebih tinggi karena etanol adalah pelarut yang tingkat kepolaran tinggi sehingga dapat melarutkan senyawa metabolit polar, seperti fenol dan flavonoid. Sedangkan, menurut Arinana et al. (2025) ekstrak n-heksana memiliki nilai rendemen lebih rendah dibandingkan

pelarut lainnya dikarenakan selektivitas n-heksana dalam mengekstraksi senyawa non polar. n-Heksana bersifat non polar sehingga hanya dapat melarutkan metabolit sekunder non polar seperti terpenoid, steroid dan beberapa golongan fenolik/tanin (Rahmi & Nurman, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati et al. (2021) menunjukkan bahwa hasil analisis GC-MS kulit jeruk nipis mengandung senyawa  $\beta$ -pinene dan D-limonene golongan terpenoid. Menurut Lin et al. (2025) n-Heksana memiliki efisiensi ekstraksi yang baik serta mudah diuapkan sehingga memudahkan proses pemisahan setelah ekstraksi.

### 3.2 Hasil Analisis Spektrum Gugus Fungsi dengan FTIR

Pada penelitian ini dilakukan analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terkandung dalam ekstrak HDJN. FTIR adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi dari sampel (Kombongkila et al., 2024). Prinsip dasar FTIR yaitu interaksi antara radiasi inframerah dengan molekul yang menyebabkan vibrasi ikatan berupa *stretching* ataupun *bending*, sehingga setiap gugus fungsi memiliki spektrum khas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur kimia dan metabolit sekunder dalam sampel (Kassem et al., 2023). Data spektrum dan hasil analisis gugus fungsi FTIR dari ekstrak HDJN dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 1.



**Gambar 2.** Spektrum FTIR ekstrak HDJN

Gambar 2 menampilkan spektrum FTIR ekstrak HDJN memiliki beberapa pita serapan karakteristik yang mengindikasikan keberadaan berbagai gugus fungsi penyusun metabolit sekunder yang diinterpretasikan pada Tabel 1.

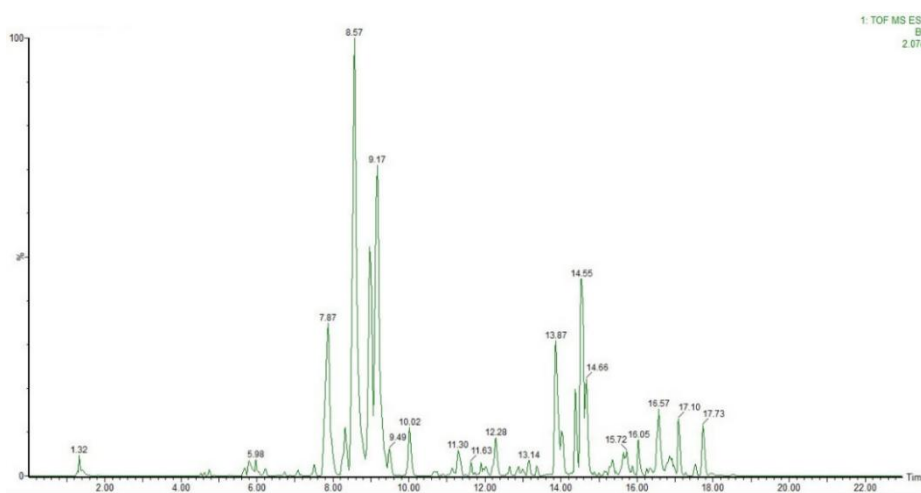
**Tabel 1.** Hasil analisis spektrum FTIR dari ekstrak HDJN

| Gugus Fungsi                                       | Bilangan Gelombang (cm <sup>-1</sup> ) |                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                    | Ekstrak n-Heksana<br>Daun Jeruk Nipis  | Chowdhury et al., 2026<br>Ekstrak Metanol Daun<br>Jeruk Nipis |
| O-H <i>stretch</i>                                 | 3441,01                                | 3324,35                                                       |
| C-H <i>stretch</i> (sp <sup>2</sup> ,<br>aromatik) | 3122,75                                |                                                               |
| C-H asym. <i>stretch</i>                           | 2924,09                                | 2923,86                                                       |
| C-H <i>symmetric stretch</i>                       | 2852,72                                | 2856,45                                                       |
| C=O <i>stretch</i>                                 | 1737,86                                | 1716,66                                                       |
| C=C <i>stretch</i>                                 | 1622,13                                | 1609,89                                                       |
| CH <sub>2</sub> C-H <i>bend</i>                    | 1462,04                                |                                                               |
| CH <sub>3</sub> C-H <i>bend</i>                    | 1381,03                                | 1376,29                                                       |
| C-O <i>stretch</i>                                 | 1203,58                                | 1244,18                                                       |
|                                                    | 1157,29                                |                                                               |
|                                                    | 1099,42                                |                                                               |
|                                                    | 1033,84                                | 1040,58                                                       |

Berdasarkan data pada Tabel 1. hasil analisis spektrum FTIR ekstrak HDJN menunjukkan adanya kemiripan pola spektrum dengan data referensi ekstrak metanol DJN oleh Chowdhury et al. (2026). Serapan kuat pada bilangan gelombang 3441,01 cm<sup>-1</sup> yang mengindikasikan adanya vibrasi O-H *stretching* dari gugus hidroksil yang berasal dari senyawa polifenol, flavonoid, fenolik. Keberadaan gugus hidroksil sejalan dengan data referensi pada bilangan gelombang 3324,35 cm<sup>-1</sup>. Kemudian, serapan pada 3122,75 cm<sup>-1</sup> yang mengindikasikan adanya gugus C-H *stretching* sp<sup>2</sup> dari gugus aromatik. Daerah serapan rentang 3122,75 cm<sup>-1</sup> tidak ditemukan pada data referensi, tetapi menurut Volkov et al. (2021) serapan tersebut masuk ke rentang vibrasi gugus C-H sp<sup>2</sup> aromatik. Serapan 2924,09 cm<sup>-1</sup> dan 2852,72 cm<sup>-1</sup> masing-masing menunjukkan vibrasi C-H *asymmetric stretching* dan *symmetric stretching* dari gugus alkana (CH<sub>2</sub> dan CH<sub>3</sub>). Hal ini mengindikasikan adanya rantai hidrokarbon alifatik dalam ekstrak, yang umum ditemukan pada senyawa terpenoid. Keberadaan gugus karbonil ditunjukkan pada serapan 1737,86 cm<sup>-1</sup> yang mengindikasikan vibrasi C=O dari senyawa golongan ester. Serapan 1622,13 cm<sup>-1</sup> menunjukkan gugus fungsi C=C yang memperkuat adanya senyawa aromatik atau sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Serapan 1462,04 cm<sup>-1</sup> dan 1381,03 cm<sup>-1</sup> menunjukkan vibrasi CH<sub>2</sub> dan CH<sub>3</sub> dari gugus alkil yang mengindikasikan adanya struktur alifatik yang umum ditemukan pada senyawa terpenoid. Serapan 1203,58 cm<sup>-1</sup>, 1157,29 cm<sup>-1</sup>, 1099,42 cm<sup>-1</sup>, dan 1033,84 cm<sup>-1</sup> menunjukan vibrasi gugus fungsi C-O dari senyawa golongan fenolik, ester, eter, dan kumarin. Secara keseluruhan hasil analisis gugus fungsi spektrum FTIR menunjukkan ekstrak HDJN mengandung metabolit sekunder fenolik, flavonoid, kumarin, dan terpenoid.

### 3.3 Hasil Analisis Senyawa Ekstrak HDJN dengan LC-MS

Analisis senyawa menggunakan metode LC-MS (*Liquid Chromatography–Mass Spectrometry*) digunakan untuk menganalisis metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak HDJN dengan akurasi yang lebih tinggi dan sebagai pendukung hasil FTIR. LC-MS adalah metode analisis yang menggabungkan sistem kromatografi cair (*Liquid Chromatography/LC*) dan spektrometri massa (*Mass Spectrometry/MS*), sehingga senyawa dapat dianalisis berdasarkan nilai *mass-to-charge ratio* ( $m/z$ ) dan waktu retensi (Plumb et al., 2022). Kromatografi cair digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa saat bergerak melalui kolom kromatografi yang menggunakan pelarut cair berdasarkan sifat fisiko-kimia, seperti kepolaran, ukuran, dan interaksi lainnya (Anggraeni et al., 2024). Senyawa yang memiliki interaksi kuat dengan fase diam akan tertahan lebih lama sehingga memiliki waktu retensi yang lebih besar (Rao et al., 2024). Pada spektrometri massa, senyawa yang telah dipisahkan diionisasi menggunakan sumber ionisasi seperti *Electrospray Ionization* (ESI), kemudian dianalisis oleh spektrometer massa berdasarkan rasio massa terhadap muatan ( $m/z$ ). Data yang diperoleh berupa kromatogram dan spektrum massa yang digunakan untuk identifikasi metabolit dalam sampel (Plumb et al., 2022).

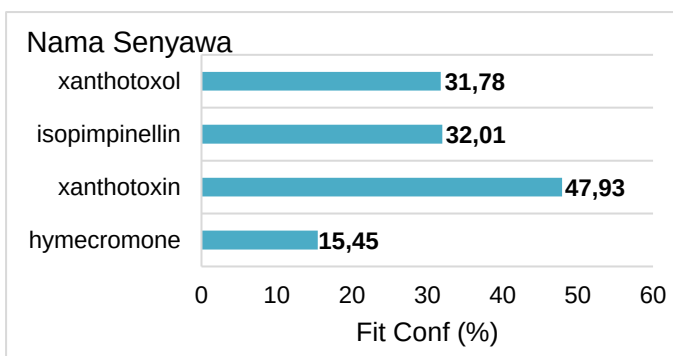


**Gambar 3.** Kromatogram LC-MS ekstrak HDJN

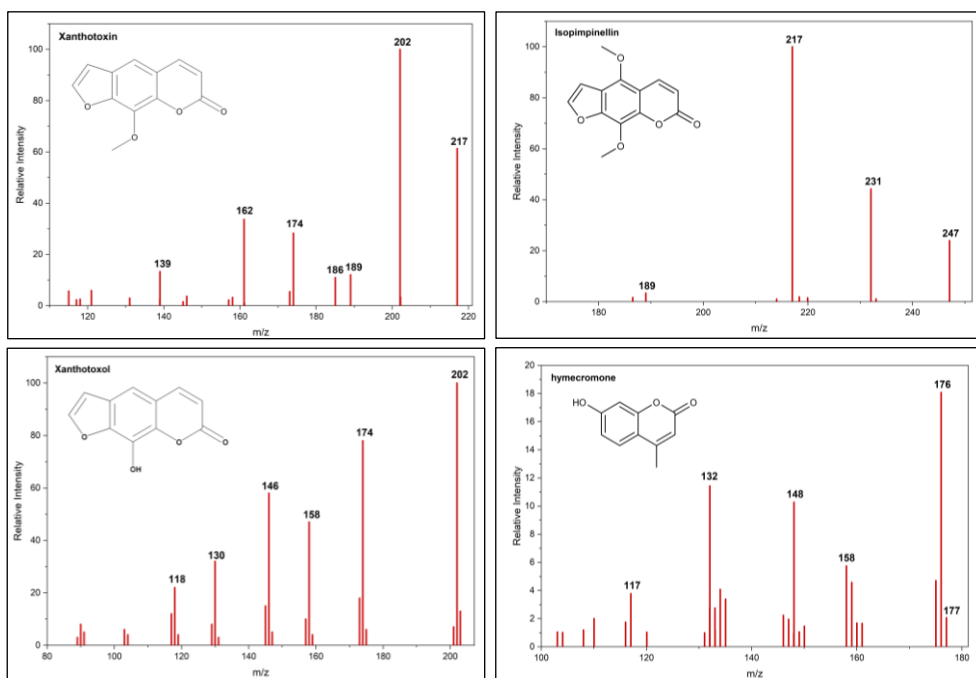
Hasil analisis LC-MS ekstrak HDJN ditampilkan pada Gambar 3. yang menunjukkan perbandingan waktu retensi ( $R_t$ ) di sumbu x dan persentase kelimpahan di sumbu y. Berdasarkan peak yang muncul pada setiap waktu retensi didapatkan 19 senyawa yang terkandung dalam ekstrak HDJN. Adapun senyawa-senyawa tersebut yang termasuk metabolit sekunder golongan kumarin, flavonoid, fenilpropanoid, dan terpenoid. Hasil identifikasi senyawa dapat dilihat pada Lampiran 10.

Perbedaan nilai  $m/z$ , waktu retensi, dan persentase *fit confidence* menunjukkan karakteristik masing-masing senyawa yang berhasil terdeteksi (Cajka, 2024). Nilai *fit confidence* (*fit conf%*) digunakan untuk menunjukkan tingkat kecocokan identifikasi

senyawa hasil analisis LC-MS. Konsep ini sejalan dengan *annotation confidence* yang dijelaskan oleh Krakko et al. (2026), di mana kualitas identifikasi ditentukan berdasarkan kombinasi berbagai parameter, seperti massa eksak, pola isotop, rumus molekul, spektrum fragmentasi MS/MS, dan kecocokan dengan basis data spektral. Semakin tinggi nilai *confidence* yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kesesuaian bahwa identitas senyawa yang ditetapkan oleh perangkat lunak sesuai dengan senyawa yang sebenarnya. Hasil analisis senyawa LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET dapat dilihat pada Lampiran 11, senyawa yang memiliki *fit conf %* tertinggi akan diuji secara *in silico* yang ditampilkan pada Gambar 4 menunjukkan perbandingan *fit confidence score (fit conf %)* pada sumbu y.



**Gambar 4.** Hasil analisis senyawa LC-MS ekstrak HDJN yang memenuhi kriteria ADMET



**Gambar 5.** Pola fragmentasi MS senyawa ekstrak HDJN

Berdasarkan analisis ADMET didapatkan 4 senyawa utama dari ekstrak HDJN yang memiliki % fit conf tertinggi, yaitu senyawa xanthotoxin (47,93%) pada waktu retensi 8,57 menit, isopimpinellin (32,01%) pada waktu retensi 9,17 menit, xanthoxol (31,78%) pada waktu retensi 13,87 menit, dan hymecromone (15,45%) pada waktu retensi 7,87 menit. Gambar 5 menampilkan pola fragmentasi MS dari senyawa xanthotoxin, isopimpinellin, xanthoxol, dan hymecromone. Senyawa tersebut merupakan metabolit sekunder golongan fenolik kumarin. Hal ini sejalan dengan Yakıncı & Süntar (2024) yang menunjukkan adanya senyawa xanthoxol dan xanthotoxin pada jeruk nipis dan jeruk mandarin. El-Alfy et al. (2024) juga menunjukkan kandungan senyawa isopimpinellin pada kulit jeruk nipis. Menurut Wu et al. (2022) senyawa xanthotoxin memiliki berbagai aktivitas farmakologis, termasuk aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan imunomodulator. Xanthoxol juga diketahui memiliki berbagai aktivitas farmakologis, antara lain aktivitas antikanker, antioksidan, antifibrotik, antimikroba, antiinflamasi, dan antidiabetes (Rakib et al., 2025). Isopimpinellin dan hymecromone juga dilaporkan memiliki bioaktivitas antikanker (Bartnik et al., 2024, Abdulaziz & Mustafa, 2021).

### 3.4 Uji Aktivitas Antioksidan secara *in Vitro*

Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak HDJN dilakukan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Metode DPPH didasarkan pada prinsip perubahan warna larutan dari ungu tua menjadi kuning terang menunjukkan seluruh elektron pada radikal bebas DPPH telah berpasangan. DPPH merupakan radikal bebas yang dapat dinetralkan oleh senyawa antioksidan dalam ekstrak HDJN melalui transfer elektron atau donor atom hidrogen (Syaputri et al., 2022). Perubahan warna yang terjadi kemudian diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 515 nm untuk memperoleh nilai absorbansi. Nilai absorbansi yang diperoleh digunakan untuk mendapatkan persen aktivitas antioksidan kemudian dibuat grafik persamaan linear dimana sumbu x menunjukkan konsentrasi sampel dan sumbu y menunjukkan % aktivitas antioksidan (Malino et al., 2024). Grafik dan perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 8. Penurunan nilai absorbansi pada tingkatan konsentrasi sampel menunjukkan semakin tinggi kemampuan ekstrak HDJN menangkal radikal bebas (Safitri et al., 2025).

Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas antioksidan pada sampel ekstrak HDJN, kontrol positif, dan kontrol negatif. Larutan sampel dibuat dalam beberapa variasi konsentrasi, larutan kontrol positif berupa asam askorbat yang juga dibuat dalam beberapa konsentrasi, serta larutan kontrol negatif berupa larutan DPPH tanpa penambahan ekstrak ataupun asam askorbat. Aktivitas antioksidan ditunjukkan oleh nilai  $IC_{50}$  yang didapatkan dari persamaan regresi grafik hubungan antara konsentrasi sampel dengan % aktivitas antioksidan ekstrak. Nilai  $IC_{50}$  adalah konsentrasi sampel uji (mg/mL) yang mampu menghambat atau mereduksi proses oksidasi DPPH sebesar 50%. Nilai  $IC_{50}$  yang semakin kecil mendakan aktivitas antioksidan yang semakin kuat (Nurmazela et al., 2022). Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak HDJN ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak HDJN

| Sampel Uji    | Konsentrasi (mg/L) | Aktivitas Antioksidan (%) | IC <sub>50</sub> (mg/L) |
|---------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ekstrak HDJN  | 250                | 41,28 ± 0,16              | 431,23 ± 6,34           |
|               | 300                | 43,46 ± 0,40              |                         |
|               | 350                | 46,48 ± 0,40              |                         |
|               | 400                | 47,93 ± 0,24              |                         |
|               | 450                | 51,17 ± 0,55              |                         |
| Asam askorbat | 0,25               | 15,87                     | 2,02                    |
|               | 0,5                | 21,60                     |                         |
|               | 1                  | 32,41                     |                         |
|               | 2                  | 49,72                     |                         |
|               | 4                  | 86,21                     |                         |

Berdasarkan Tabel 2. Ekstrak HDJN memiliki aktivitas antioksidan yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi sampel, dimana aktivitas antioksidan pada konsentrasi 250 mg/L adalah 41,28 ± 0,16% kemudian meningkat pada konsentrasi 450 mg/L menjadi 51,17 ± 0,55% dengan nilai IC<sub>50</sub> sebesar 431,21 ± 6,34 mg/L. Sedangkan asam askorbat memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi, dimana pada konsentrasi 0,25 mg/L memiliki aktivitas antioksidan 15,87% dan meningkat pada konsentrasi 4 mg/L menjadi 86,21%, dengan nilai IC<sub>50</sub> sebesar 2,02 mg/L. Menurut Susiloningrum dan Sari (2021) tingkatan aktivitas antioksidan adalah sangat kuat (IC<sub>50</sub> <50 mg/L), kuat (IC<sub>50</sub> 51-100 mg/L), sedang (IC<sub>50</sub> 101-150 mg/L), lemah (IC<sub>50</sub> 151-500 mg/L), dan tidak aktif (IC<sub>50</sub> >500 mg/L). Berdasarkan tingkatan aktivitas antioksidan tersebut ekstrak HDJN masuk dikategori aktivitas antioksidan yang lemah dan asam askorbat tergolong sangat kuat. Aktivitas antioksidan suatu ekstrak ditentukan oleh kandungan senyawanya yang dapat mendonorkan atom hidrogen atau elektron pada radikal bebas DPPH, sehingga kandungan senyawa metabolit sangat berpengaruh pada aktivitas antioksidan ekstrak (Tuslinah et al., 2022). Peningkatan aktivitas antioksidan seiring bertambahnya konsentrasi sampel menunjukkan bahwa jumlah senyawa yang berperan sebagai donor atom hidrogen atau elektron semakin banyak. Nilai standar deviasi yang relatif kecil pada setiap konsentrasi menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat presisi yang baik dan variasi antarulangan yang rendah.

Aktivitas antioksidan ekstrak HDJN yang lemah diduga berkaitan dengan jenis pelarut yang digunakan selama proses ekstraksi. n-Heksana merupakan pelarut nonpolar yang cenderung mengekstraksi senyawa lipofilik seperti terpenoid, steroid, dan komponen minyak atsiri (Azzahra et al., 2025). Hasil analisis LC-MS menunjukkan bahwa ekstrak HDJN mengandung beberapa senyawa utama golongan kumarin yang diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk aktivitas antioksidan. Namun, kemampuan antioksidan masing-masing senyawa relatif lebih rendah dibandingkan senyawa fenolik atau flavonoid yang memiliki banyak gugus hidroksil bebas (Tan et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Rout et al. (2026) menunjukkan ekstrak n-heksana kulit jeruk nipis memiliki aktivitas

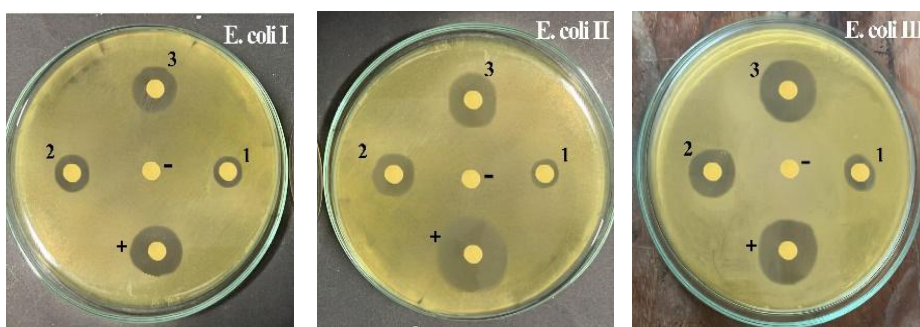
antioksidan yang sangat kuat dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 37,91 mg/L. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini, dimana hal ini diduga dipengaruhi oleh spesies tanaman, bagian tanaman yang digunakan, serta kandungan metabolit sekunder pada ekstrak. Asam askorbat sebagai pembanding positif merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat mendonorkan elektronnya dengan mudah untuk menangkal radikal bebas DPPH sehingga memiliki aktivitas antioksidan yang kuat (Lung & Destiani, 2017).

### 3.5 Uji Aktivitas Antibakteri secara *in Vitro*

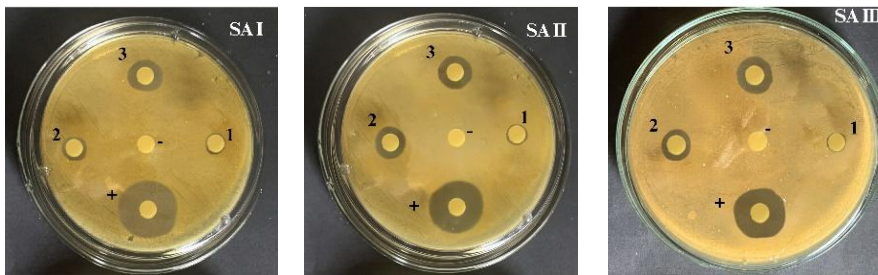
Pengujian antibakteri ekstrak HDJN dilakukan terhadap bakteri *S. aureus* dan *E. coli* menggunakan metode difusi cakram. Terbentuknya area jernih atau zona bening di sekitar kertas cakram mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan bakteri oleh agen antibakteri (Nazar, 2023). Media *Mueller Hinton Agar* (MHA) digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri karena mengandung *starch* (tepung pati) yang berfungsi untuk menyerap racun yang dikeluarkan bakteri, sehingga tidak mengganggu senyawa antibakteri (Susanti & Aslah, 2022). MHA juga direkomendasikan oleh WHO karena mendukung pertumbuhan bakteri aerob non-fastidious, seperti *E. coli* dan *S. aureus* (Åhman et al., 2022). Adapun data hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak HDJN terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus* dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak HDJN

| Sampel Uji                   | Konsentrasi (mg/L) | Rata-Rata Diameter Zona Hambat (mm) $\pm$ SD |                 |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                              |                    | <i>S. aureus</i>                             | <i>E. coli</i>  |
| Kontrol (-) DMSO             | 100000             | $0 \pm 0$                                    | $0 \pm 0$       |
| Kontrol (+)<br>Kloramfenikol | 0,03               | $22,0 \pm 1,38$                              | $22,4 \pm 1,98$ |
|                              | 100                | $6,7 \pm 0,35$                               | $11,8 \pm 1,68$ |
| Ekstrak HDJN                 | 500                | $12,0 \pm 1,38$                              | $16,8 \pm 1,45$ |
|                              | 1000               | $16,3 \pm 0,20$                              | $20,8 \pm 1,32$ |



**Gambar 6.** Zona hambat ekstrak HDJN terhadap bakteri *E. coli*



**Gambar 7.** Zona hambat ekstrak HDJN terhadap bakteri *S. aureus*

- Ket:
- 1 = konsentrasi 100 mg/L
  - 2 = konsentrasi 500 mg/L
  - 3 = konsentrasi 1000 mg/L
  - (-) = kontrol negatif DMSO
  - (+) = kontrol positif kloramfenikol

Pada penelitian ini digunakan variasi konsentrasi ekstrak HDJN untuk mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi ekstrak HDJN terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri *E. coli* dan *S. aureus*. Kontrol positif digunakan kloramfenikol untuk membandingkan kemampuan penghambatan bakteri obat antibiotik yang umum digunakan dengan ekstrak HDJN. Kontrol negatif digunakan pelarut ekstrak yaitu DMSO untuk mengetahui pengaruh pelarut terhadap aktivitas antibakteri ekstrak HDJN. Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri pada Tabel 3. semakin tinggi konsentrasi ekstrak HDJN maka diameter zona hambat terhadap bakteri juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan konsentrasi ekstrak HDJN yang semakin meningkat memiliki aktivitas antibakteri yang juga meningkat. Pengujian antibakteri direplikasi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil uji yang akurat dan konsisten. Pada bakteri *E. coli* didapatkan rata-rata diameter zona hambat  $11,8 \pm 1,68$  mm pada konsentrasi 100 mg/L dan meningkat menjadi  $20,8 \pm 1,32$  mm pada konsentrasi 1000 mg/L. Sedangkan, pada bakteri *S. aureus* rata-rata diameter zona hambat  $6,7 \pm 0,35$  mm pada konsentrasi 100 mg/L dan meningkat menjadi  $16,3 \pm 0,20$  mm pada konsentrasi 1000 mg/L.

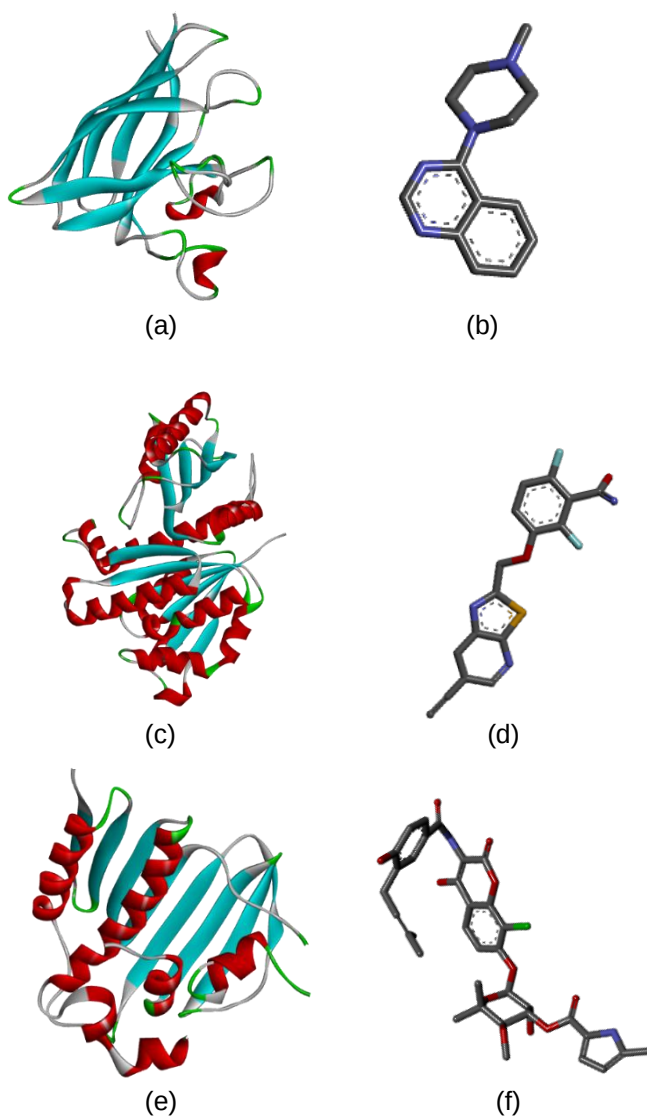
Menurut Hasibuan et al. (2024) kekuatan daya antibakteri diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu  $>20$  mm sangat kuat, 10-20 mm kuat, 5-10 mm sedang dan  $<5$  mm lemah. Berdasarkan kategori tersebut ekstrak HDJN memiliki aktivitas antibakteri yang sangat kuat terhadap bakteri *E. coli* dan kuat terhadap bakteri *S. aureus* pada konsentrasi 1000 mg/L. Zona hambat ekstrak HDJN memiliki diameter yang lebih besar terhadap bakteri *E. coli* dibandingkan diameter zona hambat terhadap bakteri *S. aureus*, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2023) menunjukkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit jeruk lemon terhadap bakteri *E. coli* menghasilkan diameter zona hambat sebesar 21,68 mm. Menurut Berlian et al. (2023) aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit jeruk nipis terhadap bakteri *S. aureus* menghasilkan diameter zona hambat sebesar 12,63 mm. Bakteri *S. aureus* merupakan bakteri Gram positif yang memiliki lapisan peptidoglikan lebih tebal serta mengandung asam teikoat yang

berperan dalam mempertahankan bentuk sel dan melindungi sel sehingga meningkatkan resistensi terhadap senyawa antimikroba (Nikolic & Mudgil, 2023). Bakteri *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif yang memiliki lapisan peptidoglikan lebih tipis sehingga memudahkan senyawa antibakteri berdifusi ke dalam sel *E. coli* (Sun et al., 2022).

Kloramfenikol sebagai kontrol positif memiliki zona hambat paling besar dengan rata-rata  $22,5 \pm 1,96$  mm terhadap bakteri *E. coli* dan  $22 \pm 1,37$  mm terhadap bakteri *S. aureus*. Kloramfenikol terlibat dalam penghambatan aktivitas enzim peptidil transferase dalam proses pembentukan ikatan peptida oleh tRNA sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri dapat terhambat (Muldianah et al., 2023). Kontrol negatif tidak menunjukkan adanya zona hambat menandakan bahwa pelarut yang digunakan tidak memiliki aktivitas antibakteri. Dengan demikian, zona hambat yang terbentuk pada ekstrak HDJN disebabkan oleh senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak tanpa pengaruh pelarutnya.

### 3.6 Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *in Silico*

Aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak HDJN diuji secara *in silico* menggunakan protein target sebagai reseptor dan senyawa metabolit sekunder ekstrak HDJN sebagai ligannya. Protein target yang digunakan disesuaikan dengan uji bioaktivitas yang akan diuji yang terkait dengan mekanisme aktivitas biologis yang diuji (Bare et al., 2019). Aktivitas antioksidan secara *in silico* diuji dengan menggunakan protein target Superoxide dismutase 1 (SOD1). SOD1 merupakan enzim esensial pada manusia yang berperan dalam menetralkan radikal superoksida ( $O_2^{\bullet-}$ ) menjadi oksigen ( $O_2$ ) dan hidrogen peroksida ( $H_2O_2$ ) melalui reaksi dismutasi (Zheng et al., 2023). Sedangkan protein target yang digunakan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri *S. aureus* yaitu benzamide FtsZ dan untuk bakteri *E. coli* yaitu DNA gyrase B. FtsZ adalah protein yang sangat terkonservasi untuk pembelahan sel bakteri. FtsZ membentuk Z-ring di lokasi pembelahan sel, sehingga penghambatan fungsi protein dapat mengganggu pembentukan Z-ring menyebabkan bakteri mengalami kematian sel (Furlan et al., 2025). DNA gyrase B merupakan enzim yang berfungsi menghasilkan ATP melalui hidrolisis untuk membantu proses pengaturan lilitan DNA (supercoiling), sehingga jika dihambat dapat mengganggu pertumbuhan bakteri (Rajakumari et al., 2024). Kode protein yang digunakan adalah antioksidan SOD1 (PDB 4A7G), antibakteri *S. aureus* FtsZ (PDB 8HTB), dan antibakteri *E. coli* DNA gyrase B (PDB 1KZN) yang tersedia pada Protein Data Bank. Kode tersebut dipilih karena tersedia struktur kristalnya yang telah tervalidasi melalui metode difraksi sinar-X dengan resolusi yang cukup baik, PDB 4A7G ( $\pm 1,24$  Å), PDB 8HTB (1,3 Å), dan PDB 1KZN (2,3 Å). Resolusi kristalogi sinar x-ray 1,5-2 Å termasuk resolusi tinggi dan 2-3 Å resolusi sedang (Dubach & Guskov, 2024). Protein tersebut juga memiliki ligan ko-kristal yang terikat pada *binding site* protein sehingga memudahkan validasi *docking* melalui *redocking* secara akurat dan telah digunakan secara luas sebagai referensi dalam studi *molecular docking*. Struktur reseptor dan ligan alaminya dapat dilihat pada Gambar 8.



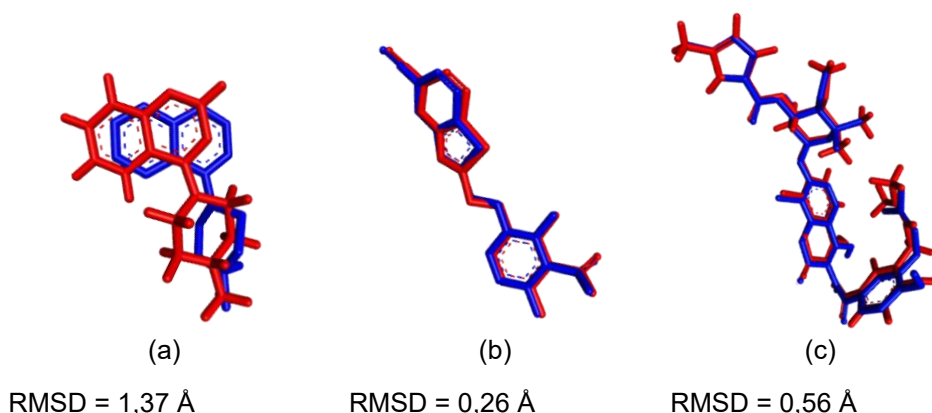
**Gambar 8.** Struktur reseptor dan ligan alaminya (a) reseptor SOD1, (b) ligan 12I, (c) reseptor benzamide FtsZ, (d) ligan ZI9 (e) reseptor gyrase B, dan (f) ligan CBN

Senyawa target dari daun jeruk nipis hasil LC-MS dianalisis profil ADMET (Absorpsi, Distribusi, Metabolisme, Ekskresi, dan Toksisitas) terlebih dahulu untuk menilai karakteristik farmakokinetik dan toksisitas dari senyawa yang diuji, sehingga dipastikan keamanan serta kelayakan suatu senyawa untuk dikembangkan sebagai kandidat obat. Analisis ADMET dilakukan menggunakan laman pkCSM, dimana setiap peak yang terdeteksi diambil senyawa dominan untuk dianalisis. Hasil analisis ADMET yang dilakukan menunjukkan senyawa yang memenuhi kriteria ADMET memiliki tingkat absorpsi yang baik, distribusi yang sesuai di dalam tubuh,

metabolisme yang baik, ekskresi yang seimbang, serta tingkat toksisitas yang rendah. Senyawa-senyawa tersebut juga tidak bersifat mutagenik atau hepatotoksik. Sehingga senyawa ini dianggap layak untuk dilanjutkan ke tahap *molecular docking* sebagai kandidat senyawa bioaktif. Evaluasi drug-likeness juga dilakukan berdasarkan Lipinski's *rule of five* (Ro5), yang menyatakan bahwa suatu senyawa berpotensi memiliki bioavailabilitas oral yang baik apabila memiliki berat molekul  $\leq 500$  Da, nilai LogP  $\leq 5$ , jumlah donor ikatan hidrogen  $\leq 5$ , dan jumlah akseptor ikatan hidrogen  $\leq 10$  (Miebs et al., 2024). Hasil analisis senyawa ADMET dan Lipinski's *rule of five* dapat dilihat pada Lampiran 11.

### 3.7 Redocking Molekul Ligan Alami

*Redocking* merupakan validasi metode penambatan molekuler yang dilakukan dengan proses pemisahan reseptor target dengan ligan alami, kemudian dilakukan simulasi penambatan molekuler kembali (Nursanti et al., 2024). *Redocking* ligan alami menunjukkan kemampuan metode docking dan perangkat lunak yang digunakan dalam mereproduksi posisi ikatan (*binding site*) antara protein target dan ligan sebelum diterapkan pada senyawa uji (Oliveira et al., 2022). Validasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pyrx yang terintegrasi dengan program AutoDock Vina dan divisualisasikan menggunakan Biovia Discovery Studio 2025. Hasil *redocking* ligan alami dibandingkan dengan ligan alami sebelum *redocking* melalui tumpang tindih struktur tiga dimensi (*overlay*) yang menghasilkan nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD). Nilai RMSD mengukur deviasi antara konformasi ligan hasil *redocking* dan posisi ligan sebelum *redocking*, yang biasanya dinyatakan dalam Ångstrom (Å). Nilai RMSD yang semakin kecil menunjukkan semakin tinggi tingkat kemiripan *binding site* yang dihasilkan, dimana nilai RMSD yang dianggap baik yaitu kurang dari 2 Å (Islami et al., 2025). Visualisasi tumpang tindih *redocking* ligan alami ditampilkan pada Gambar 9.



**Gambar 9.** Visualisasi tumpang tindih ligan alami (a) ligan alami 121, (b) ligan alami ZI9, dan (c) ligan alami CBN

Ket: Merah = sebelum *redocking*  
 Biru = setelah *redocking*

Gambar 9. menunjukkan hasil tumpang tindih antara ligan alami protein target dan konformasi hasil *redocking*-nya yang memiliki orientasi dan posisi ikatan yang hampir sama. Nilai RMSD yang didapatkan terhadap ligan alami protein target SOD1, benzamide FtsZ, dan DNA gyrase B berturut-turut, yaitu 1,37; 0,26; dan 0,56 Å yang berada di bawah ambang batas 2 Å. Hal ini menunjukkan metode *redocking* yang digunakan sudah valid dalam memproduksi posisi ikatan (*binding site*) pada ligan protein sehingga dapat diterapkan pada proses *docking* senyawa uji. Penentuan *binding site* disesuaikan dengan pengaturan grid box berupa ukuran *grid demension* dan koodinat *grid center* yang disesuaikan dengan lokasi pengikatan ligan alami pada protein targetnya dan jurnal acuan. Pada protein antioksidan SOD1 ukuran *grid demension* (Angstrom) yang digunakan yaitu 25 x 25 x 25 dan koordinat *grid center* pada x = 15,7665; y = -7,9129; dan z = 25,8775 yang sesuai dengan penelitian Sari et al. (2022) yang memperoleh nilai RMSD 1,03 Å dengan ukuran *grid box* 8 x 6 x 10 pada koordinat *grid center* x = 15,098; y = -8,985; dan z = 26,600. Pada protein antibakteri *S. aureus* FtsZ ukuran *grid demension* (Angstrom) yang digunakan yaitu 25 x 25 x 25 dan koordinat *grid center* pada x = -12,7832; y = -14,3661; dan z = 18,9945 yang sesuai dengan penelitian Sa'banah et al. (2024) yang memperoleh nilai RMSD 0,33 Å dengan ukuran *grid box* 40 x 40 x 40 pada koordinat *grid center* x = -15,826; y = -14,16; dan z = 18,87. Sedangkan protein antibakteri *E. coli* gyrase B ukuran *grid demension* (Angstrom) yang digunakan yaitu 25 x 25 x 25 dan koordinat *grid center* pada x = 18,9608 ; y = 29,4781; dan z = 34,8855 yang sesuai dengan penelitian oleh Alenazy (2024) yang memperoleh nilai RMSD 0,00 Å dengan ukuran *grid box* 60 x 60 x 60 pada koordinat *grid center* x = 18,411; y = 25,268; dan z = 37,049.

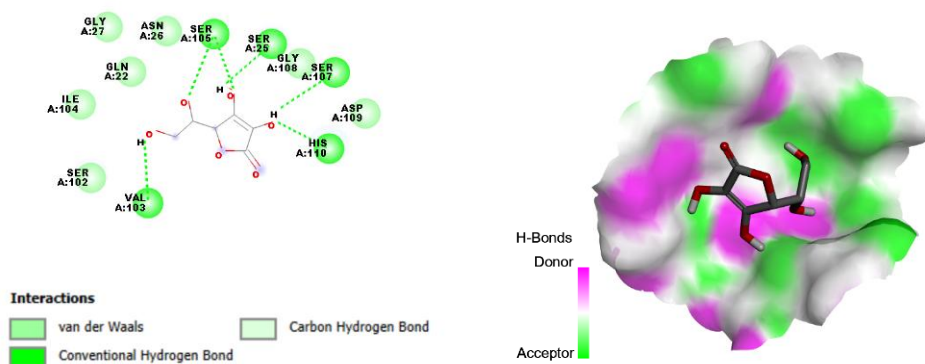
### 3.8 Molecular Docking

*Molecular docking* dilakukan terhadap 4 senyawa hasil uji ekstrak HDJN yang diperoleh dari hasil analisis LC-MS dan telah lulus profil ADMET terhadap protein target SOD1, benzamide FtsZ, dan gyrase B. Simulasi docking ini dilakukan untuk mengetahui konformasi interaksi senyawa uji dan afinitas pada sisi aktif protein target dibandingkan dengan ligan alaminya. Simulasi *docking* dilakukan menggunakan software Pyrx versi 0.8 yang dilengkapi dengan AutoDock Vina. Parameter yang dianalisis pada metode ini meliputi energi bebas ikatan ( $\Delta G$ ) dan konstanta inhibisi ( $K_i$ ) (Meilani et al., 2021). Energi bebas ikatan ( $\Delta G$ ) merupakan perubahan energi Gibbs selama proses pengikatan protein-ligan dan digunakan untuk memprediksi kestabilan kompleks yang terbentuk, di mana semakin negatif nilai  $\Delta G$  maka semakin spontan dan stabil interaksi yang terjadi (Ma et al., 2024). Nilai  $\Delta G$  dipengaruhi oleh berbagai ikatan antar molekul seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, elektrostatik, dan gaya van der Waals yang terbentuk pada *binding site* (King et al., 2021). Konstanta inhibisi ( $K_i$ ) digunakan untuk menggambarkan kekuatan afinitas antara ligan dan protein target dan dihitung berdasarkan hubungan termodinamika dengan  $\Delta G$ , dimana nilai  $K_i$  yang semakin kecil menunjukkan semakin kuat interaksi yang terjadi antara ligan dan protein target (Trabsa et al., 2026). Jenis interaksi yang terbentuk juga menjadi parameter penting, terutama ikatan hidrogen yang berperan

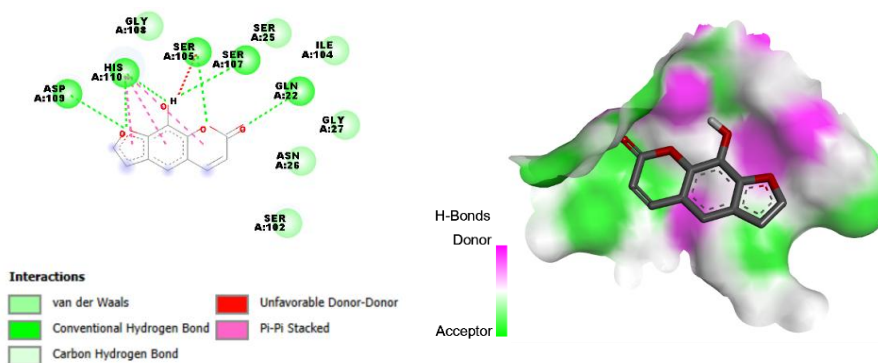
dalam menjaga kestabilan ligan pada *binding site* protein sehingga memperkuat afinitas pengikatan. Interaksi tersebut terjadi melalui residu asam amino pada sisi aktif protein, yang berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen maupun interaksi hidrofobik (Sharma & Singh, 2023).

**Tabel 4.** Hasil *docking* interaksi enzim SOD1 (4A7G)

| Nama Ligan                | $\Delta G$ (kkal/mol) | KI ( $\mu M$ ) | Residu asam amino (H-bond)                       |
|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Asam askorbat (pemanding) | -5,3                  | 130,22         | <b>Ser25; Ser105; Ser107; His110;</b><br>Val 103 |
| hymecromone               | -5,2                  | 154,16         | Gln22; Gly27;<br>Asp109; <b>His110</b>           |
| Xanthotoxin               | -5,3                  | 130,22         | <b>Ser25;</b> Gln22                              |
| Isopimpinellin            | -5,3                  | 130,22         | <b>Ser105;</b> Gln22                             |
| Xanthotoxol               | -5,7                  | 66,29          | Gln22; <b>Ser105; Ser107; His110;</b><br>Asp109  |



**Gambar 10.** Hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4A7G

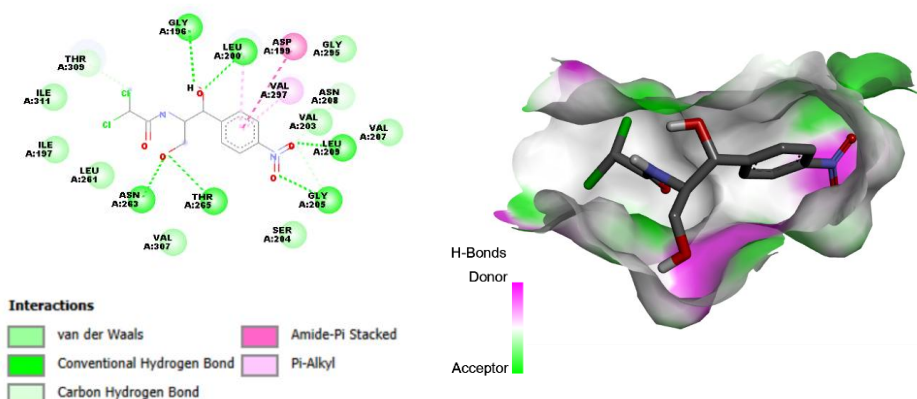


**Gambar 11.** Hasil penambatan Xanthotoxol terhadap reseptor 4A7G

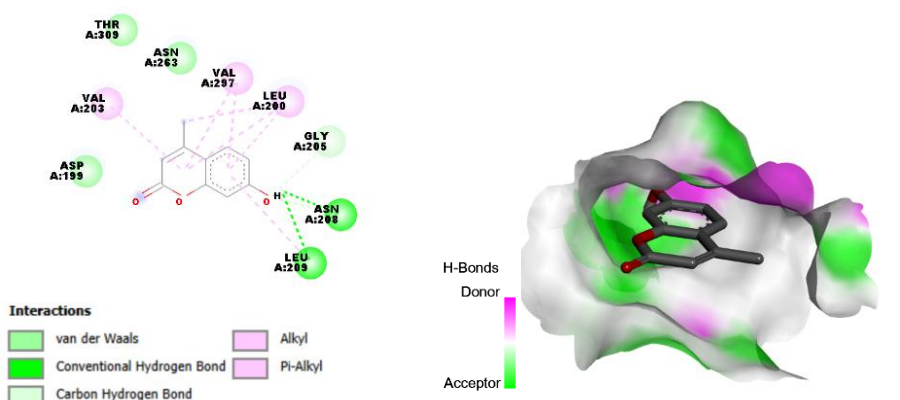
Tabel 4. menampilkan data perbandingan hasil docking antara asam askorbat dengan senyawa uji dari ekstrak HDJN terhadap reseptor 4A7G. Berdasarkan hasil tersebut, senyawa xanthotoxol yang lulus profil ADMET memiliki kemampuan berikatan dengan reseptor yang ditunjukkan oleh nilai energi bebas ikatan ( $\Delta G$ ) bernilai negatif. Senyawa xanthotoxol dipilih sebagai ligan terbaik inhibitor SOD1 karena memiliki residu yang mirip dengan asam amino kunci, serta energi ikatan dan konstanta inhibisi sebesar -5,7 kkal/mol dan 66,29  $\mu M$ . Senyawa xanthotoxol memiliki nilai energi ikatan dan konstanta inhibisi yang lebih kecil dibandingkan dengan asam askorbat sebagai pembanding. Visualisasi hasil penambatan senyawa asam askorbat sebagai pembanding dan xanthotoxol secara 2D dan 3D dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. Visualisasi interaksi ligan uji dan reseptor 4A7G secara 2D menunjukkan ligan uji mampu berikatan dengan enzim SOD1 melalui kombinasi interaksi intermolekul berupa ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara ligan uji dengan residu asam amino yang sama pada ligan pembanding menunjukkan kemiripan jenis interaksi, dalam hal ini menggambarkan kemiripan aktivitas ligan (Naufa et al., 2022). Ikatan hidrogen merupakan interaksi molekuler yang banyak terdapat pada sistem biologis seperti protein dan asam nukleat di tubuh manusia (Sari et al., 2022). Asam askorbat berikatan hidrogen dengan residu asam amino Ser25; Ser105; Ser107; His110; dan Val 103 di sisi aktif enzim SOD1. Sedangkan Xanthotoxol berikatan hidrogen dengan residu asam amino Gln22; Ser105; Ser107; His110; dan Asp109. Residu serin memiliki gugus hidroksil (-OH) yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan molekul di sekitarnya. Ikatan ini berperan dalam membantu menjaga struktur protein dan menstabilkan interaksi protein-ligan. Histidin berperan dalam koordinasi ion logam Cu dan Zn yang penting untuk aktivitas dan kestabilan protein SOD1. Ion Cu pada sisi aktif dikoordinasikan oleh residu histidin, sedangkan ion Zn distabilkan oleh residu histidin dan aspartat di sekitar daerah pengikat logam (Boy et al., 2020). Secara keseluruhan residu asam amino pada sisi aktif enzim berperan dalam pengikatan ligan serta mendukung proses katalisis dan berperan dalam transfer proton maupun koordinasi ion logam untuk mendukung aktivitas enzim (Ribeiro et al., 2020).

**Tabel 5.** Hasil *docking* interaksi enzim FtsZ (8HTB)

| <b>Nama Ligan</b>          | <b><math>\Delta G</math> (kkal/mol)</b> | <b>KI (<math>\mu M</math>)</b> | <b>Residu asam amino (H-bond)</b>                               |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kloramfenikol (pembanding) | -8,2                                    | 0,97                           | Leu200; <b>Leu209</b> ; Gly 196; <b>Gly205</b> ; Thr265; Asn263 |
| hymecromone                | -8                                      | 1,37                           | Asn208; <b>Leu209</b>                                           |
| Xanthotoxin                | -8,1                                    | 1,15                           | -                                                               |
| Isopimpinellin             | -8                                      | 1,35                           | <b>Gly205</b>                                                   |
| Xanthotoxol                | -8,2                                    | 0,97                           | -                                                               |



**Gambar 12.** Hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8HTB



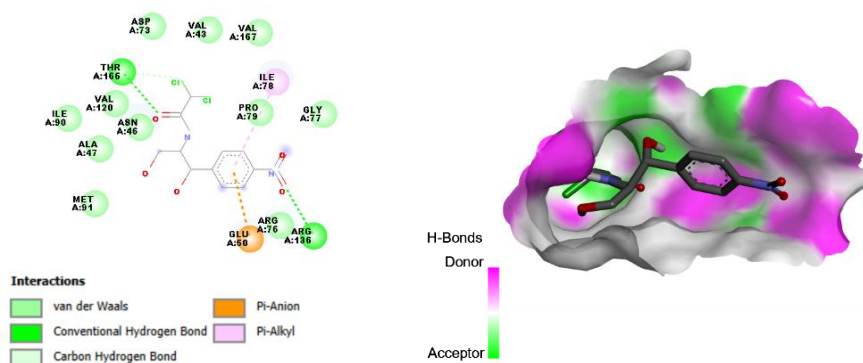
**Gambar 13.** Hasil penambatan hymecromone terhadap reseptor 8HTB

Tabel 5. menampilkan data perbandingan hasil docking antara kloramfenikol dengan senyawa inhibitor dari ekstrak HDJN terhadap reseptor 8HTB. Senyawa hymecromone dipilih sebagai ligan terbaik inhibitor FtsZ karena memiliki residu yang mirip dengan asam amino kunci, serta energi ikatan dan kosntanta inhibisi sebesar -8 kkal/mol dan 1,37  $\mu\text{M}$ . Senyawa hymecromone memiliki nilai energi ikatan dan kosntanta inhibisi yang lebih besar dibanding kloramfenikol sebagai pembanding, tetapi memiliki kemiripan pada ikatan hidrogen asam amino dengan kloramfenikol. Visualisasi hasil penambatan senyawa kloramfenikol sebagai pembanding dan hymecromone secara 2D dan 3D dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. Visualisasi interaksi ligan uji dan reseptor 8HTB secara 2D menunjukkan ligan uji mampu berikatan dengan enzim FtsZ melalui ikatan hidrogen. Kloramfenikol berikatan hidrogen dengan residu asam amino Leu200; Leu209; Gly 196; Gly205; Thr265; dan Asn263 di sisi aktif enzim FtsZ. Sedangkan hymecromone berikatan hidrogen dengan residu asam amino Asn208 dan Leu209. Leusin merupakan asam amino hidrofobik yang membantu membentuk lingkungan nonpolar pada situs pengikatan sehingga mendukung interaksi dan orientasi ligan di sisi aktif protein (Ribeiro et al., 2020). Dengan demikian, keterlibatan Leu209 pada kloramfenikol

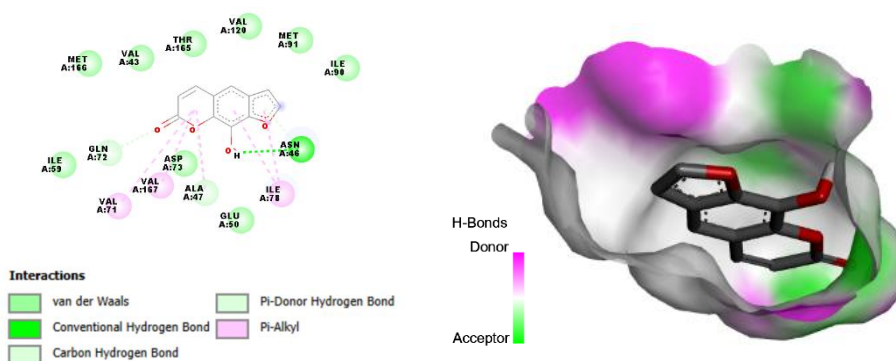
maupun hymecromone menunjukkan bahwa kedua ligan mendukung kestabilan kompleks protein-ligan di sisi aktif enzim FtsZ.

**Tabel 6.** Hasil *docking* interaksi enzim DNA gyrase B (1KZN)

| Nama Ligan                 | $\Delta G$ (kcal/mol) | KI ( $\mu M$ ) | Residu asam amino (H-bond) |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| Kloramfenikol (pembanding) | -6,7                  | 12,26          | <b>Arg136; Thr165</b>      |
| hymecromone                | -6,9                  | 8,74           | Val167                     |
| Xanthotoxin                | -7,5                  | 3,18           | -                          |
| Isopimpinellin             | -6,7                  | 12,26          | <b>Arg136; Thr165</b>      |
| Xanthotoxol                | -8,1                  | 1,15           | Asn46                      |



**Gambar 14.** Hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 1KZN



**Gambar 15.** Hasil penambatan xanthotoxol terhadap reseptor 1KZN

Data hasil docking senyawa inhibitor dari ekstrak HDJN dan kloramfenikol terhadap reseptor 1KZN ditampilkan pada Tabel 6. Senyawa Xanthotoxol dipilih sebagai ligan terbaik inhibitor DNA gyrase B karena menunjukkan afinitas tertinggi dengan nilai energi ikatan dan konstanta inhibisi sebesar -8,1 kcal/mol dan 1,15  $\mu M$ . Selain itu, xanthotoxol membentuk ikatan hidrogen dengan residu Asn46 yang berkontribusi terhadap kestabilan kompleks ligan-protein. Senyawa xanthotoxol

memiliki nilai energi ikatan dan konstanta inhibisi yang lebih kecil dibandingkan kloramfenikol sebagai pembanding. Visualisasi hasil penambatan senyawa kloramfenikol dan xanthotoxol secara 2D dan 3D dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15. Visualisasi interaksi ligan uji dan reseptor 1KZN secara 2D menunjukkan ligan uji mampu berikatan dengan enzim DNA gyrase B melalui kombinasi interaksi intermolekul berupa ikatan hidrogen. Kloramfenikol berikatan hidrogen dengan residu asam amino Arg136 dan Thr165 di sisi aktif enzim DNA gyrase B dan xanthotoxol berikatan hidrogen dengan residu Asn46. Perbedaan residu asam amino yang berinteraksi menunjukkan bahwa xanthotoxol menempati orientasi pengikatan yang berbeda dibandingkan kloramfenikol di dalam kantong pengikatan protein SOD1. Namun, interaksi tersebut tetap menghasilkan kompleks ligan-protein yang lebih stabil yang ditunjukkan oleh nilai  $\Delta G$  dan KI yang lebih negatif .

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun jeruk nipis yang diekstraksi menggunakan pelarut n-heksana menghasilkan rendemen sebesar 3,3%. Senyawa utama ekstrak HDJN hasil analisis LC-MS, yaitu xanthotoxin, isopimpinellin, xanthotoxol, dan hymecromone. Aktivitas antioksidan ekstrak HDJN secara *in vitro* menunjukkan persentase aktivitas antioksidan tertinggi pada konsentrasi 450 mg/L, yaitu  $51,17 \pm 0,55\%$  dengan nilai  $IC_{50}$   $431,23 \pm 6,34$  mg/L dengan kategori aktivitas antioksidan yang lemah. Aktivitas antibakteri secara *in vitro* terhadap bakteri *S. aureus* dan *E. coli* memiliki zona hambat terbesar  $16,3 \pm 0,20$  dan  $20,8 \pm 1,32$  mm pada konsentrasi 1000 mg/L dengan kategori aktivitas antibakteri yang kuat. Analisis *in silico* menunjukkan interaksi senyawa xanthotoxol terhadap enzim SOD1 menghasilkan nilai  $\Delta G$  dan KI sebesar -5,7 kkal/mol dan 66,29  $\mu M$  serta melibatkan ikatan hidrogen dengan residu asam amino Gln22; Ser105; Ser107; His110; dan Asp109. Interaksi senyawa hymecromone terhadap enzim FtsZ menghasilkan nilai  $\Delta G$  dan KI -8 kkal/mol dan 1,37  $\mu M$  serta melibatkan ikatan hidrogen dengan residu asam amino Asn208 dan Leu209. Senyawa xanthotoxol terhadap enzim DNA gyrase B menghasilkan nilai  $\Delta G$  dan KI -8,1 kkal/mol dan 1,15  $\mu M$  serta melibatkan ikatan hidrogen dengan residu asam amino Asn46. Semakin kecil nilai  $\Delta G$  dan KI, semakin kuat afinitas ligan terhadap protein target dan semakin stabil kompleks yang terbentuk. Interaksi ikatan hidrogen yang terbentuk pada residu asam amino di sisi aktif protein target memiliki kemiripan pada ligan standar, yaitu asam askorbat dan kloramfenikol yang menandakan adanya kemiripan jenis interaksi. Dengan demikian, hasil uji *in silico* menunjukkan keterkaitan dengan hasil uji *in vitro* berdasarkan interaksi senyawa aktif terhadap protein target yang diuji.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan isolasi dan identifikasi lebih lanjut terhadap senyawa aktif yang berpotensi sebagai antioksidan dan antibakteri serta pengujian lanjutan untuk memvalidasi aktivitas biologisnya melalui uji *in vivo*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N.T., & Mustafa, Y.F., 2021, Anticancer Properties of Hymecromone-Derived Compounds: a Review, *International Journal of Pharmaceutical Research*, **13**(1): 2163-74. doi: <https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.347>
- Adawiyah, R., & Komari, N., 2021, Interaksi Senyawa Taxifolin dari Buah Kasturi (*Mangifera casturi*) sebagai Antikanker Payudara: Evaluasi Docking Molekular, *Jurnal Natural Scientiae*, **1**(1): 1-6. doi: <https://doi.org/10.20527/jns.v1i1.4420>
- Agu, P.C., Afiukwa, C.A., Orji, O.U., Ezech, E.M., Ofoke, I.H., Ogbu, C.O., et al., 2023, Molecular Docking as a Tool for The Discovery of Molecular Targets of Nutraceuticals in Diseases Management, *Scientific Reports*, **13**(1): 1-18. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40160-2>
- Ahmad-Mansour, N., Loubet, P., Pouget, C., Dunyach-Remy, C., Sotto, A., Lavigne, J.P., et al., 2021, *Staphylococcus aureus* Toxins: an Update on Their Pathogenic Properties and Potential Treatments, *Toxins*, **13**(10): 1-22. doi: <https://doi.org/10.3390/toxins13100677>
- Ahmed, S., Alsharif, K.F., Aschner, M., Alzahrani, K.J., Akkol, E.K., Türkcanoglu, E.G., et al., 2026, a Deep Dive into Herbal Extraction: Techniques, Trends, and Technological Advancements, *South African Journal of Botany*, **188**: 9-37. doi: 10.1016/j.sajb.2025.11.005
- Alenazy, R., 2024, Identification of Potential Therapeutics of Mentha Essential Oil Content as Antibacterial MDR Agents Against Acrab-Tolc Multidrug Efflux Pump from Escherichia coli: an in Silico Exploration, *Life*, **14**(5), 1-13. doi: <https://doi.org/10.3390/life14050610>
- Alhadlaq, M.A., Aljurayyad, O.I., Almansour, A., Al-Akeel, S.I., Alzahrani, K.O., Alsalman, S.A., et al., 2024, Overview of Pathogenic Escherichia coli, with a Focus on Shiga Toxin-Producing Serotypes, Global Outbreaks (1982–2024) and Food Safety Criteria, *Gut Pathogens*, **16**(1): 1-18. doi: <https://doi.org/10.1186/s13099-024-00641-9>
- Ancuceanu, R., Lascu, B.E., Drăgănescu, D., & Dinu, M., 2025, In Silico ADME Methods Used in The Evaluation of Natural Products, *Pharmaceutics*, **17**(8): 1-58. doi: <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17081002>
- Anggraeni, D.A., Frederico, F., Putri, Y.A.E., & Maelaningsih, F.S., 2024, Literature Review: Metode Analisis Kuantitatif Bahan Kimia Obat Sibutramin Hidroklorida pada Suplemen Pelangsing Tradisional menggunakan LC/MS-MS, *Jurnal Medika Farmaka*, **2**(3): 266-271. doi: <https://doi.org/10.33482/jmedfarm.v2i3.38>
- Anggreni, N.P.P.C., Yanti, N.P.R.D., Pratiwi, K.A.P., & Udayani, N.N.W., 2023, Uji Aktivitas Antioksidan Gummy Candy Ekstrak Daun Sirih Cina (*Peperomia pellucida* L. Kunth) dengan Metode DPPH, *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, **3**(3): 436-446. doi: org/10.37311/ijpe.v3i3.22117

- Anjani, N.L.A.K., & Laksmiani, N.P.L., 2022, Potensi Isokuersitrin sebagai Agen Antihiperpigmentasi secara In Silico dengan Metode *Molecular Docking*, In *Prosiding Workshop dan Seminar Nasional Farmasi*, 1: 171-181. doi: <https://doi.org/10.24843/WSNF.2022.v01.i01.p14>
- Arinana, A., Sari, R.K., Andika, R., Rahmawati, A.I., Wardani, O.K., Kartasmita, G.S., et al., 2025, Termite Attractant Activity and Phytochemical Profile of Cajuput Seedling Root Extracts from Multistage Extraction, *Journal of the Korean Wood Science and Technology*, **53**(3): 242-265. doi: [org/10.5658/WOOD.2025.53.3.242](https://doi.org/10.5658/WOOD.2025.53.3.242)
- Asmah, N., Suniarti, D.F., Margono, A., Mas'ud, Z.A., & Bachtiar, E.W., 2020., Identification of Active Compounds in Ethyl Acetate, Chloroform, and n-Hexane Extracts from Peels of *Citrus aurantifolia* from Maribaya, West Java, Indonesia, *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research*, **11**(3): 107-112. doi: [10.4103/japtr.JAPTR\\_177\\_19](https://doi.org/10.4103/japtr.JAPTR_177_19)
- Astuti, M.T., Ningsih, A.R., & Marcellia, S, 2021, Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Lemon (*Citrus limon L.*) terhadap Bakteri *Salmonella thypi* dan *Escherichia coli*, *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, **7**(2): 143-154. doi: <https://doi.org/10.35311/jmpi.v7i2.84>
- Aulia, D.A., 2023, Pengaruh Perbedaan Metode Ekstraksi Soxhletasi dan Sonikasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) [Skripsi, Universitas dr. Soebandi, Jember].
- Azzahra, V.O., Mardiana, S., Suharyadi, S., Sianipar, R.J., & Ramadhan, D.S., 2025, Effect of Solvent Polarity on Extraction Yield, Phytochemical Composition, and Antioxidant Activity of *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. and *Moringa oleifera* Lam, *Biology, Medicine, & Natural Product Chemistry*, **14**(2), 1273-1284. doi: <https://doi.org/10.14421/biomedich.2025.142.1273-1284>
- Bare, Y., Maulidi, A., Sari, D.R.T., & Tiring, S.S.N.D., 2019, Studi in Silico Prediksi Potensi 6-Gingerol sebagai Inhibitor c-Jun N-terminal kinases (JNK), *Jurnal Jejaring Matematika dan Sains*, **1**(2): 59-63. doi: <https://doi.org/10.36873/jjms.v1i2.211>
- Bartnik, M., Sławińska-Brych, A., Mizerska-Kowalska, M., Kania, A.K., & Zdzisińska, B., 2024, Quantitative Analysis of Isopimpinellin from *Ammi Majus L.* Fruits and Evaluation of Its Biological Effect on Selected Human Tumor Cells, *Molecules*, **29**(12): 1-24. doi: <https://doi.org/10.3390/molecules29122874>
- Belete, A., Yisak, H., Chandravanshi, B.S., & Yaya, E.E., 2023, Ascorbic Acid Content and the Antioxidant Activity of Common Fruits Commercially Available in Addis Ababa, Ethiopia, *Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia*, **37**(2): 277-288. doi: <https://dx.doi.org/10.4314/bcse.v37i2.3>
- Benredjem, L., 2023, Antibacterial Properties of Leaves and Peels Extracts of *Citrus aurantifolia* cultivated in Algeria against Multi-Drug Resistant *Staphylococcus aureus* Originating from Raw Milk, *Tropical Journal of Natural Product Research*, **7**(10): 4256-4261.
- Berlian, A.Y.R., Lumbangaol, N.Y., & Simanjuntak, H.A., 2023, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm) Swingle)

- terhadap *Staphylococcus aureus*, *Herbal Medicine Journal*, **6**(1): 15-20. doi: <https://doi.org/10.58996/hmj.v6i1.77>
- Cajka, T., 2024, Liquid Chromatography–Mass Spectrometry–Based Metabolomics Approaches for Foodomics Research, *Current Opinion in Food Science*, **58**: 1-13. doi: [org/10.1016/j.cofs.2024.101201](https://doi.org/10.1016/j.cofs.2024.101201)
- Chandimali, N., Bak, S.G., Park, E.H., Lim, H.J., Won, Y.S., Kim, E.K., et al., 2025, Free Radicals and Their Impact on Health and Antioxidant Defenses: A review, *Cell Death Discovery*, **11**(1): 1-17. doi: [org/10.1038/s41420-024-02278-8](https://doi.org/10.1038/s41420-024-02278-8)
- Chen, H., Zhang, J., He, Y., Lv, Z., Liang, Z., Chen, J., et al., 2022, Exploring The Role of *Staphylococcus aureus* in Inflammatory Diseases, *Toxins*, **14**(7): 1-43. doi: [org/10.3390/toxins14070464](https://doi.org/10.3390/toxins14070464)
- Chowdhury, T.A., Islam, M.M., Barmon, J., Rana, G.M.M., Uddin, M.J., Ghos, B.C., et al., 2026, Comparative GC–MS and FTIR Profiling with Assessment of Antioxidant and Antimicrobial Potential in Guava, Bay and Lemon Leaf Extracts, *Sustainable Chemistry for the Environment*, **13**: 1-12. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2026.100313>
- Cravotto, C., Fabiano-Tixier, A.S., Claux, O., Abert-Vian, M., Tabasso, S., Cravotto, G., et al., 2022, Towards Substitution of Hexane as Extraction Solvent of Food Products and Ingredients with No Regrets, *Foods*, **11**(21): 1-33. doi: <https://doi.org/10.3390/foods11213412>
- Dewatisari, W.F., 2020, Perbandingan Pelarut Kloroform dan Etanol terhadap Rendemen Ekstrak Daun Lidah Mertua (*Sansevieria trifasciata Prain*) menggunakan Metode Maserasi, *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, **6**(1): 127–132. doi: [10.20473/amnt.v6i1.2022.100-111](https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1.2022.100-111)
- Duangsoombat, P., Waranuch, N., & Pitaksuteepong, T., 2025, Chemical Characterization and Antimicrobial Activities of Citrus aurantifolia Peel Oils and Ocimum Sanctum Ethanolic Extract, *Plos One*, **20**(9): 1-19. doi: [org/10.1371/journal.pone.0331710](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0331710)
- Dubach, V.R., & Guskov, A., 2020, The Resolution in X-Ray Crystallography and Single-Particle Cryogenic Electron Microscopy, *Crystals*, **10**(7): 1-13. doi: <https://doi.org/10.3390/cryst10070580>
- El-Alfy, M.S., Mostafa, M.E., Dawidar, A.M., & Abdel-Mogib, M., 2024, Phytochemical Composition and Green Insecticides from Citrus Aurantifolia Fruit Peels Against Whitefly, Bemisia Tabaci, *Applied Biological Chemistry*, **67**(1): 1-9. doi: <https://doi.org/10.1186/s13765-024-00916-4>
- Entezari, S., Moezzimoghadam, N., Lawaf, S., & Azizi, A., 2022, In Vitro Effect of Photodynamic Therapy with Curcumin and Methylene Blue Photosensitizers on *Staphylococcus aureus*, *Journal of Dentistry*, **23**(2): 387-392. doi: <https://doi.org/10.30476/DENTJODS.2021.90146.1470>
- Fadhila, S.I., Hayati, E.K., Rafi, M., & Sabarudin, A., 2023, Effect of Ethanol-Water Concentration as Extraction Solvent on Antioxidant Activity of Acalypha

- indica, al-Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan, **10**(2): 133-142. doi: [org/10.15575/ak.v10i2.30081](https://doi.org/10.15575/ak.v10i2.30081)
- Fatmawati, I., Haeruddin, & Mulyana, W.O., 2023, Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etil Asetat Daun Belimbing Wuluh (*Aveerrhoa bilimbi L.*) dengan Metode DPPH, *Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia*, **12**(1): 42-49. doi: <https://doi.org/10.36709/sains.v12i1.31>
- Fauziyah, R., Widyasanti, A., & Rosalinda, S., 2022, Perbedaan Metode Ekstraksi terhadap Kadar Sisa Pelarut dan Rendemen Total Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea L.*), *Kimia Padjadjaran*, **1**(1): 18-25.
- Furlan, B., Sanguino, M.S., Sammartino, M., Monterroso, B., Zorrilla, S., Lanzini, A., et al., 2025, Targeting Bacterial Cell Division with Benzodioxane–Benzamide FtsZ Inhibitors as a Novel Strategy to Fight Gram-Positive Ovococcal Pathogens, *International Journal of Molecular Sciences*, **26**(2): 1-13. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms26020714>
- Hamzah, H., Septilapani, A.R., & Frimayanti, N., 2021, Uji Aktivitas Antibakteri Infusa Daun Sirih Hijau (*Piper Betle L.*) terhadap Bakteri *Escherichia coli*, *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, **10**(2): 35-41.
- Handoyo, D.L.Y., 2020, Pengaruh Lama Waktu Maserasi (Perendaman) terhadap Kekentalan Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*), *Jurnal Farmasi Tinctura*, **2**(1): 34-41. <https://doi.org/10.35316/tinctura.v2i1.1546>
- Harnita, N., Putri, A.M., Fitria, D., & Fajriati, M., 2023, Karakterisasi Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana dari Daun Sirsak (*Annona muricata l*), *Jurnal Kolaborasi Sains dan Ilmu Terapan*, **2**(1): 19-22. doi: 10.69688/juksit.v2i1.27
- Hasibuan, A.A.U., Tarigan, G.A.B., Rambe, K.U., Tarigan, S.A., & Gultom, E.S., 2024, Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Daun Sirih terhadap Bakteri *Bacillus cereus*, *Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, **11**(1): 47-54. doi: <https://doi.org/10.29407/jbp.v11i1.21662>
- Hayati, A.R., Singkam, A.R., & Jumiarni, D., 2022, Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Daun *Theobroma cacao L.* terhadap Pertumbuhan *Escherichia coli* dengan Metode Difusi Cakram, *Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, **5**(1): 31-40. doi: <https://doi.org/10.31539/bioedusains.v5i1.3160>
- Hersila, N., Chatri, M., Vauzia, & Irdawati, 2023, Senyawa Metabolit Sekunder (Tanin) pada Tanaman sebagai Antifungi, *Jurnal Embrio*, **15**(1): 16-22. doi: <https://doi.org/10.31317/embrio.v15i1.882>
- Ibroham, M.H., Jamilatun, S., & Kumalasari, I.D., 2022, A Review: Potensi Tumbuhan-Tumbuhan di Indonesia sebagai Antioksidan Alami, In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*.
- Ikhlas, E.N., Rizkuloh, L.R., & Mardianingrum, R., 2023, Analisa in Silico Senyawa Biji Lada Hitam (*Piper nigrum L.*) terhadap Aktivitas Antioksidan, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, **2**(2): 301-321. doi: <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v2i2.1815>

- Indriyani, N.N., Anshori, J.A., Permadi, N., Nurjanah, S., & Julaeha, E., 2023, Bioactive Components and Their Activities from Different Parts of *Citrus aurantifolia* (christm.) Swingle for Food Development, *Foods*, **12**(10): 1-23. doi: [org/10.3390/foods12102036](https://doi.org/10.3390/foods12102036)
- Islami, M.D.A., Pasaribu, I.A., Edi, D., & Pranitasari, N., 2025, Prediksi In Silico Bahan Aktif Sargassum Horneri untuk Menghambat Defisiensi Tear Film Lipid Layer pada Sindroma Mata Kering, *Jurnal Farmasi Tinctura*, **7**(1): 113-124. doi: <https://doi.org/10.35316/tinctura.v7i1.6685>
- Jubair, N., Rajagopal, M., Chinnappan, S., Abdullah, N.B., & Fatima, A., 2021, Review on The Antibacterial Mechanism of Plant-Derived Compounds Against Multidrug-Resistant Bacteria (MDR), *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, **2021**(1): 1-30. doi: <https://doi.org/10.1155/2021/3663315>
- Kassem, A., Abbas, L., Coutinho, O., Opara, S., Najaf, H., Kasperek, D., et al., 2023, Applications of Fourier Transform-Infrared Spectroscopy in Microbial Cell Biology and Environmental Microbiology: Advances, Challenges, and Future Perspectives, *Frontiers in Microbiology*, **14**: 1-25. doi: [org/10.3389/fmicb.2023.1304081](https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1304081)
- Khafid, A., Wiraputra, M.D., Putra, A.C., Khoirunnisa, N., Putri, A.A.K., Suedy, S.W.A., et al., 2023, Uji Kualitatif Metabolit Sekunder pada Beberapa Tanaman yang Berkhasiat sebagai Obat Tradisional, *Buletin Anatomi Dan Fisiologi*, **8**(1): 61-70. doi: [org/10.14710/baf.8.1.2023.61-70](https://doi.org/10.14710/baf.8.1.2023.61-70)
- Khalaf, H.S., El-Rashedy, A.A., El-Gwaad, A.A., & Fayed, A.A., 2026, Synthesis, Antioxidant and Antimicrobial Activities, Molecular Docking Study of New Pyrimidine Derivatives, *Scientific Reports*, **16**: 1-17. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-45654->
- Khotimah, D.F., Ramadhani, F.E., Andryansah, L.B., & Anwar, M.K., 2023, Citra-Powder: Inovasi Etnomedisin Jeruk Nipis sebagai Obat Herbal Pereda Batuk Masyarakat Desa Karanglo Kidul, *Jurnal Tadris IPA Indonesia*, **3**(1): 83-92. doi: [org/10.21154/jtii.v3i1.1524](https://doi.org/10.21154/jtii.v3i1.1524)
- King, E., Aitchison, E., Li, H., & Luo, R., 2021, Recent Developments in Free Energy Calculations for Drug Discovery, *Frontiers in Molecular Biosciences*, **8**:1-24. doi: <https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.712085>
- Klau, M.L.C., Indriarini, D., & Nurina, R.L., 2021, Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum sanctum* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* secara *in Vitro*, *Cendana Medical Journal*, **9**(1): 102-111. doi: [org/10.35508/cmj.v9i1.4942](https://doi.org/10.35508/cmj.v9i1.4942)
- Kombongkila, O., Taunaumang, H., & Tumimomor, F.R., 2024, Analisis Struktur Film Tipis Disperse Orange-3 Hasil FTIR, *Jurnal Fisika dan Terapannya*, **5**(1): 45-50. doi: [org/10.53682/fista.v5i1.305](https://doi.org/10.53682/fista.v5i1.305)
- Krakko, D., Tautenhahn, R., & Stutts, W.L., 2026, Implementing Annotation Confidence Scoring in Untargeted Mass Spectrometry Workflows for Small Molecule Analysis, *Analytical Chemistry*, **98**(14): 10352-10359. doi: <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c03229>

- Kurama, G.M., Maarisit, W., Karundeng, E.Z., & Potalangi, N.O., 2020, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Benalu Langsung (*Dendrophoe* sp) terhadap Bakteri *Klebsiella Pneumoniae*, *Jurnal Biofarmasetikal Tropis*, **3**(2): 27-33. doi: <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.281>
- Kurniawan, H.M., Zuhdi, N., & Nasution, A.N., 2023, Uji Sensitivitas Antibiotik terhadap Bakteri *Escherichia Coli* dan *Staphylococcus Aureus* secara *in Vitro*. In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains, **1**(1): 712-718.
- Laksono, B.A., Ariqoh, N., Arsyah, T.A., Alya, E., Evi, H., Wiela, E., et al., 2023, Evaluasi Sediaan Vitamin E Oral sebagai Antioksidan menggunakan Metode DPPH (Diphenyl picrylhydrazyl), *Jurnal Berkala Ilmiah Kimia Farmasi*, **10**(1): 13-17. doi: 10.20473/bikfar.v10i1.47115.
- Lestari, I.B., Amalia, P., & Tutik, 2025, Penetapan Kadar Fenolik dan Alkaloid Ekstrak Limbah Biji Durian berdasarkan Tingkat Kepolaran Pelarut, *Jurnal Kefarmasian Akfarindo*, **10**(1): 64-72. doi: [org/10.37089/jofar.v10i1.481](https://doi.org/10.37089/jofar.v10i1.481)
- Lin, Y., Wang, Y., & Li, Y., 2025, Exploring Alternative Solvents to n-Hexane for Green Extraction of Lipid from Camellia Oil Cakes, *Food Chemistry*, **27**: 1-10. doi: [org/10.1016/j.fochx.2025.102443](https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102443)
- Lung, J.K.S., & Destiani, D.P., 2017, Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin A, C, E dengan Metode DPPH, *Farmaka*, **15**(1): 53-62. doi: <https://doi.org/10.24198/jf.v15i1.12805.g5844>
- Lutfiyati, I., Waznah, U., Slamet, S., & Wirasti, W., 2021, Uji Aktivitas Antikolesterol Partisi n-Heksana, Metanol dan Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Nipis (*Citrus Aurantiifolia*) secara *in Vitro*, In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, **1**: 403-412. doi: <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i.691>
- Lutfiyati, I., Waznah, U., Slamet, S., & Wirasti, W., 2021, Uji Aktivitas Antikolesterol Partisi n-Heksana, Metanol dan Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantiifolia*) secara *in Vitro*, In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, **1**: 403-412. doi: <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i.691>
- Ma, Z., Ajibade, A., & Zou, X., 2024, Docking Strategies for Predicting Protein-Ligand Interactions and Their Application to Structure-Based Drug Design, *Communications in Information and Systems*, **24**(3): 199-230. doi: 10.4310/cis.241021221101
- Ma'arif, B., Jatmiko, R.A., Megawati, D.S., Annisa, R., Sugihantoro, H., Muchlisin, M. A., et al., 2020, Analisis *in Silico* Senyawa Fitokimia dari Fraksi n-Heksana Daun Semanggi (*Marsilea crenata Presl.*) sebagai Agen Neuroprotektif, *Journal of Islamic Pharmacy*, **5**(1): 33-40. doi: 10.18860/jip.v5i1.9180
- Malino, A.P., Kepel, B.J., Budiarso, F.D.H., Fatimawali, F., Manampiring, A.E., & Bodhi, W., 2024, *In Vitro* Test of Antioxidant Activity of Leilem Leaf Ethanol Extract (*Clerodendrum minahassae*) using DPPH and FRAP Methods, *Heca Journal of Applied Sciences*, **2**(1): 27-34. doi: <https://doi.org/10.60084/hjas.v2i1.135>

- Masriana, S., Halang, B., & Mahrudin, M., 2023, Inventory of the Citrus in Barimbun Village, Tabalong District, *Journal Of Biology Education Research*, **4**(2): 82-88. doi: 10.55215/jber.v4i2.8692
- Meilani, A., Wisnuwardhani, H.A., & Fakihi, T.M., 2021, Uji In Silico Aktivitas Antikanker Kolorektal Senyawa Annonuricin terhadap Reseptor Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), *Prosiding Farmasi*, **7**(2): 299-306. doi: <https://doi.org/10.29313/V0I0.29152>
- Miebs, G., Mielniczuk, A., Kadziński, M., & Bachorz, R.A., 2024, Beyond The Arbitrariness of Drug-Likeness Rules: Rough Set Theory and Decision Rules in The Service of Drug Design, *Applied Sciences*, **14**(21): 1-14. doi: <https://doi.org/10.3390/app14219966>
- Mirawati, Mu'min, N., & Yunus, M., 2022, Terpenoid Compounds of Lime (*Citrus Aurantifolia*) Peel by Using Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) Method, *Jurnal Akta Kimia Indonesia*, **14**(3): 26-30. doi: <https://doi.org/10.70561/ica.v14i3.18255>
- Mohaya, M.A., Mesut, B., Kurt, A., & Çelik, Y.S., 2024, In Silico Approaches which are Used in Pharmacy, *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, **14**(4): 239-253. doi: 10.7324/JAPS.2024.154854
- Muldianah, D., Utami, M.R., & Malau, J., 2023, Potensi Antibakteri Ekstrak Daun Gendola (*Basella alba* Linn var. *rubra*) terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, **6**(4): 1831-1841.
- Mutripah, S., & Badriyah, L., 2024, Pengaruh Perbedaan Suhu Maserasi terhadap Prosentase Rendemen Ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L.), *Jurnal Penelitian Sains, Terapan dan Analisisnya*, **2**(1): 51-60. doi: <https://doi.org/10.56399/jst.v5i1.180>
- Nafisa, S., Swandiny, G.F., Gangga, E., & Zaenudin, Y.A., 2021, Penapisan Fitokimia dan Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*), *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, **19**(2): 287-291. doi: <https://doi.org/10.35814/jifi.v19i2.1095>
- Najib, A., Wahyuni, N., & Abidin, Z., 2023, Utilizing The Pyrx Program to Conduct in Silico Screening of Polyphenol Compounds as Potential Inhibitors of The Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) in Mango Plants (*Mangifera indica*), *Tropical Journal of Natural Product Research*, **7**(10): 4284-4288. doi: <http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i10.24>.
- Naufa, F., Mutiah, R., Yen, Y., & Indrawijaya, A., 2022, Studi in Silico Potensi Senyawa Katekin Teh Hijau (*Camellia sinensis*) sebagai Antivirus SARS Cov-2 terhadap Spike Glycoprotein (6LZG) dan Main Protease (5R7Y), *Journal of Food Pharmaceutical Sciences*, **10**(1): 584-596.
- Nazar, A., 2023, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Herba Seledri (*Apium graveolens* L) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 dengan Metode Difusi, *Jurnal Kesehatan*, **10**(1): 1-11.

- Nikolic, P., & Mudgil, P., 2023, The Cell Wall, Cell Membrane and Virulence Factors of *Staphylococcus aureus* and Their Role in Antibiotic Resistance, *Microorganisms*, **11**(2): 1-20. doi: <https://doi.org/10.3390/microorganisms11020259>
- Novia, D., 2023, Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Timba Tasik (*Clerodendrum serratum*) menggunakan Metode DPPH, *Jurnal Ilmiah Pharmacy*, **10**(1): 137-147. doi: <https://doi.org/10.52161/jiphar.v10i1.464>
- Nurfitriyana, N., Fithri, N.A., & Yanuarti, R., 2022, Analisis Interaksi Kimia Fourier Transform Infrared (FTIR) Tablet Gastroentif Ekstrak Daun Petai (*Parkia speciosa* hassk) dengan Polimer HPMC-K4M dan Kitosan, *Online Technology Journal*, **3**(2): 27-33. doi: [org/0000-0002-3335-3844](https://doi.org/10.0000-0002-3335-3844)
- Nurfitriyani, A., Triyastuti, M.S., Shitophyta, L.M., Wahidi, B.R., & Mukhaimin, I., 2024, Perhitungan Kadar Air, Rendemen Dan Uji Organoleptik pada Ikan Asin, *Media Teknologi Hasil Perikanan*, **12**(1): 45-55. doi: [org/10.35800/mthp.12.1.2024.53300](https://doi.org/10.35800/mthp.12.1.2024.53300)
- Nurmazela, V., Ridwanto, R., & Rani, Z., 2022, Antioxidant Activity Test of Barangan Banana Hump's Ethanol Extract (*Musa Paradisiaca* (L.)) with DPPH (1, 1 Diphenyl-2-Picrylhydrazyl) Method, *International Journal of Science, Technology & Management*, **3**(5): 1478-1483. doi: [10.46729/ijstm.v3i5.610](https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i5.610)
- Nursanti, O., Nurhidayati, L., & Mumpuni, E., 2024, Pembuatan Komplek Enzim dan Validasi Molecular Docking secara Internal pada Carbonic Anhydrase li sebagai Diuretik Lemah, in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya*, **1**(1): 1-7.
- Oliveira, T.A.D., Medaglia, L.R., Maia, E.H.B., Assis, L.C., Carvalho, P.B.D., Silva, A.M.D., et al., 2022, Evaluation of Docking Machine Learning and Molecular Dynamics Methodologies for DNA-Ligand Systems, *Pharmaceuticals*, **15**(2): 1-15. doi: <https://doi.org/10.3390/ph15020132>
- Pawestri, S., & Syahbanu, F., 2024, Teknik Enkapsulasi Antioksidan melalui Pengeringan Semprot, *Jurnal Pertanian Agros*, **26**(1): 5052-5066. doi: <http://dx.doi.org/10.37159/jpa.v26i1.3917>
- Permatasari, L., & Rahmah, D.A., 2026, Pengaruh Lokasi Tumbuh terhadap Perbedaan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daging Buah Kepundung (*Baccaurea racemosa* (Reinw. ex Blume) Müll. Arg.), *Jurnal Farmasi Klinis dan Sains Bahan Alam*, **6**(1): 29-36. doi: <https://doi.org/10.29408/sinteza.v6i1.32122>
- Pertiwi, F.D., Rezaldi, F., & Puspitasari, R., 2022, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) terhadap Bakteri *Staphylococcus Epidermidis*, *Jurnal Ilmiah Biosaintropis*, **7**(2): 57-68. doi: <https://doi.org/10.33474/e-jbst.v7i2.471>
- Plumb, R.S., Gethings, L.A., Rainville, P.D., Isaac, G., Trengove, R., King, A.M., & Wilson, I.D., 2023, Advances in High Throughput LC/MS Based Metabolomics: a Review, *Trends in Analytical Chemistry*, **160**: 1-9. doi: [org/10.1016/j.trac.2023.116954](https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.116954)

- Pohan, D.J., & Djojaputro, M., 2021, Antibacterial Effectiveness of Extracts of Lime (*Citrus aurantifolia* Swingle) and Kaffir Lime (*Citrus hystrix* Dc) Leaves Against *Escherichia coli*, *International Journal of Modern Pharmaceutical Research*, **5**(6), 29-36.
- Pradita, D., Pertiwi, I., & Limbong, Y.S., 2025, Tinjauan Literatur: Mekanisme Antibakteri Ekstrak Kulit Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC.), *Jurnal Indah Sains dan Klinis*, **6**(1): 26-39. doi: [org/10.52622/jisk.v6i1.04](https://doi.org/10.52622/jisk.v6i1.04)
- Pranata, C., Tarihoran, S.N., & Darmirani, Y., 2021, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Talas (*Colocasia esculenta* L.) terhadap Bakteri *Escherichia coli*, *Jurnal Farmasimed*, **4**(1): 19-24. doi: [org/10.35451/jfm.v4i1.793](https://doi.org/10.35451/jfm.v4i1.793)
- Purwanto, A., & Saputro, I.R.C.D., 2022, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium Guahava* L.) terhadap *Escherichia Coli* dengan Metode Difusi Silinder, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, **5**(6): 1900-1905. doi: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.659>
- Rahmavika, T., Murdiana, H.E., & Rawar, E.A., 2023, Formulasi dan Uji Antioksidan Serum Minyak Atsiri Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) menggunakan Vitamin E Metode DPPH, *Jurnal Farmamedika*, **8**(2): 209-219. doi: <https://doi.org/10.47219/ath.v8i2.294>
- Rahmawati, A., Mayasari, D., & Narsa, A.C., 2020, Kajian literatur: Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba Suruhan (*Peperomia pellucida* L.), in *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences*, **12**: 117-124. doi: <https://doi.org/10.25026/mpc.v12i1.40>
- Rahmi, P., & Nurman, S., 2021, Analisis Antioksidan dari Ekstrak n-Heksana dan Etilasetat Kulit Alpukat (*Persea americana* Mill) menggunakan Metode DPPH, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, **7**(1): 614-620. doi: [org/10.33143/jhtm.v7i1.1957](https://doi.org/10.33143/jhtm.v7i1.1957)
- Rajakumari, K., Aravind, K., Balamugundhan, M., Jagadeesan, M., Somasundaram, A., Devi, P.B., et al., 2024, Comprehensive Review of DNA Gyrase as Enzymatic Target for Drug Discovery and Development, *European Journal of Medicinal Chemistry Reports*, **12**: 1-10. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2024.100233>
- Rakib, I.H., Hossain, M.A., Sumaya, U.H., Shipon, M.N.H., Sakib, M.N., Saila, S.M., et al., 2025, Anticancer Potential of Xanthotoxol: Underlying Mechanistic Insights and Therapeutic Implications in Different Cancer Types, *Journal of Chemistry Insights and Discoveries*, **1**(1): 1-7. doi: <https://doi.org/10.71193/jcid.20250005>
- Rana, G.M., Uddin, M.J., Barmon, J., Ghos, B.C., Chowdhury, T.A., Dey, A.K., et al., 2026, Assessment of the Essential Oil Extracted from *Citrus aurantifolia* Leaves Using Solvent-Free Microwave Extraction Technique, *Food Chemistry Advances*, **13**: 1-12. doi: [org/10.1016/j.focha.2025.100913](https://doi.org/10.1016/j.focha.2025.100913)
- Rao, T.R., Yashwanth, T., & Usha, B., 2024, Liquid Chromatography-Mass Spectrometry: a Review, *Journal of Drug Delivery & Therapeutics*, **14**(6): 298-304. doi: [org/10.22270/jddt.v14i6.6669](https://doi.org/10.22270/jddt.v14i6.6669)

- Ratnanigrum, E.R., Prasetyawan, F., & Saristiana, Y., 2025, Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity Obat Piracetam menggunakan pkCSM, *Pharmaceutical Novelty*, **1**(2): 50-59. doi: <https://doi.org/10.70310/293dx070>
- Razali, M., Febriani, Y., Taufik, M., Dasopang, E., Sari, N., Fardiansyah, A., et al., 2026, Phytochemical Screening and Antibacterial Activity of n-Hexane, Ethyl Acetate, and Ethanol Extracts of Malacca Fruit (*Phyllanthus Emblica* L.) Against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*, *Journal of Innovative and Creativity*, **6**(1): 13275–13279. doi: <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/8696>
- Reshi, Z.A., Ahmad, W., Lukatkin, A.S., & Javed, S.B., 2023, From Nature to Lab: a Review of Secondary Metabolite Biosynthetic Pathways, Environmental Influences, and in Vitro Approaches, *Metabolites*, **13**(8): 1-23. doi: <https://doi.org/10.3390/metabo13080895>
- Ribeiro, A.J., Tyzack, J.D., Borkakoti, N., Holliday, G.L., & Thornton, J.M., 2020, A Global Analysis of Function and Conservation of Catalytic Residues in Enzymes, *Journal of Biological Chemistry*, **295**(2): 314-324. doi: 10.1074/jbc.REV119.006289
- Rizki, M.I., Agustina, N.K.A., Sari, A.K., Rahmatullah, S.W., & Isnani, N., 2025, Characteristics and Antioxidant Activity of Limau Kuit Peel (*Citrus hystrix*) Extract with Variation of Extraction Solvent, *Medical Laboratory Technology Journal*, **11**(1): 110-122. doi: <https://doi.org/10.31964/mltj.v11i1.650>
- Rout, S.K., Lenka, J., Panda, N., Panda, S., Kar, B., & Sahoo, S., 2026, Effects of Extraction Methods and Solvent Polarity on Bioactivity Potential of Citrus Aurantifolia (Key Lime) Peel Extracts, *CyTA-Journal of Food*, **24**(1): 1-9. doi: [org/10.1080/19476337.2026.2629107](https://doi.org/10.1080/19476337.2026.2629107)
- Roy, A., Khan, A., Ahmad, I., Alghamdi, S., Rajab, B.S., Babalghith, A.O., et al., 2022, Flavonoids a Bioactive Compound from Medicinal Plants and Its Therapeutic Applications, *Biomed Research International*, 2022(1): 1-9. doi: <https://doi.org/10.1155/2022/5445291>
- Rustaman, R., Janitra, R.S., Azzahra, A.F., Maulana, F.A., Rohmatulloh, F.G., Destiarani, W., et al., 2023, Studi Potensi Senyawa Antioksidan dari Kulit Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) secara in Silico, *Chimica et Natura Acta*, **11**(3): 136-142. doi: <https://doi.org/10.24198/cna.v11.n3.49717>
- Sa'banah, N., Mardianingrum, R., & Endah, S.R.N., 2024, Desain dan Studi in Silico Senyawa Daun Kelor (*Moringa oleifera*) sebagai Kandidat Antimikroba terhadap *Staphylococcus aureus*, *Journal of Islamic Pharmacy*, **9**(2): 72-82. doi: <https://doi.org/10.18860/jip.v9i2.29099>
- Safitri, S., Kusumo, G.G., Suryandari, M., Hatidja, S.A., Aristyawan, A.D., Umarudin, 2025, Validasi Metode Uji Linieritas pada Penentuan Aktivitas Antioksidan Asam askorbat dengan Metode DPPH menggunakan Pelarut Etanol, *Journal of Pharmacy and Science*, **10**(1): 83-86. doi: [10.53342/pharmasci.v10i1.454](https://doi.org/10.53342/pharmasci.v10i1.454)

- Saha, M., Chowdhury, S.R., Mitra, D., Ghosh, C., Ghosh, P., Sirshendu, et al., 2021, Preliminary Phytochemical Screening with the Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Efficacy Citrus Limon and Citrus Aurantifolia Leaf Hydro-Alcoholic Extract: a Comparative Study, *International Journal of Botany Studies*, **6**(4): 98-105.
- Sari, B.L., Elfrieda, N.S.A.L., Marsuan, K., Sapitri, P., & Hafidh, A., 2022, Aktivitas Antioksidan dan Studi in Silico Ekstrak Buah Pala (*Myristica fragrans Houtt*), *Jurnal Farmamedika*, **7**(1): 28-40. doi: <https://doi.org/10.47219/ath.v7i1.142>
- Sari, I.P., Ulvia, R., & Pratama, N.P., 2024, Pengaruh Metode Ekstraksi terhadap Kadar Flavonoid Total Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*), *Jurnal Ilmiah Farmasi Attamru*, **5**(2): 100-113. doi: [org/10.31102/attamru.2024.5.2.100-113](https://doi.org/10.31102/attamru.2024.5.2.100-113)
- Sasebohe, V.Y., Prakasita, V.C., & Aditiyarini, D., 2023, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Binahong terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Propionibacterium acnes* Penyebab Jerawat, *Sciscitatio*, **4**(1): 1-14. doi: <https://doi.org/10.21460/sciscitatio.2023.41.107>
- Şengül, M., Ufuk, S., Zor, M., & Karakütük, İ.A., 2025, Secondary Metabolites: Classification, Therapeutic Properties, and Potential Usage in The Food Industry, *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, **13**(10): 3144-3156. doi: <https://doi.org/10.24925/turjaf.v13i10.3144-3156.7872>
- Setiyono, B., Arif, M.A., Aini, Q.Q., Soegianto, T.H., Ohanna, J., Gunawan, R.A.F., et al., 2023, Identifikasi Tanaman Obat Indonesia melalui Citra Daun menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN), *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, **10**(2): 385-392. doi: [org/10.25126/jtiik.2023106809](https://doi.org/10.25126/jtiik.2023106809)
- Setyawati, T., Putrie, I.R., Walanda, R.M., Oktafian, D., Zahid, S.R.A., Saleh, A.K. I., et al., 2024, Pemahaman Penyakit Degeneratif pada Masyarakat di Kelurahan Talise, *Jurnal Kolaboratif Sains*, **7**(8): 3374-3383. doi: [10.56338/jks.v7i8.5928](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5928)
- Sharma, S., & Singh, S., 2023, Molecular Docking Study for Binding Affinity of 2H-thiopyrano [2, 3-b] quinoline Derivatives against CB1a, *Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases*, 2023: 1-10. doi: <https://doi.org/10.1155/2023/1618082>
- Siregar, S., Indriani, I., Rizky, V.V.A., Krisdianilo, V.V., & Marbun, R.A.T., 2020, Perbandingan Aktivitas Antibakteri Infusa Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dan Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix*) terhadap Bakteri *Escherichia coli*, *Jurnal Farmasimed*, **3**(1): 39-46. doi: <https://doi.org/10.35451/jfm.v3i1.524>
- Son, M.S., & Taylor, R.K., 2021, Growth and Maintenance of *Escherichia coli* Laboratory Strains, *Current Protocols*, **1**(1): 1-13. doi: [org/10.1002/cpz1.20](https://doi.org/10.1002/cpz1.20)

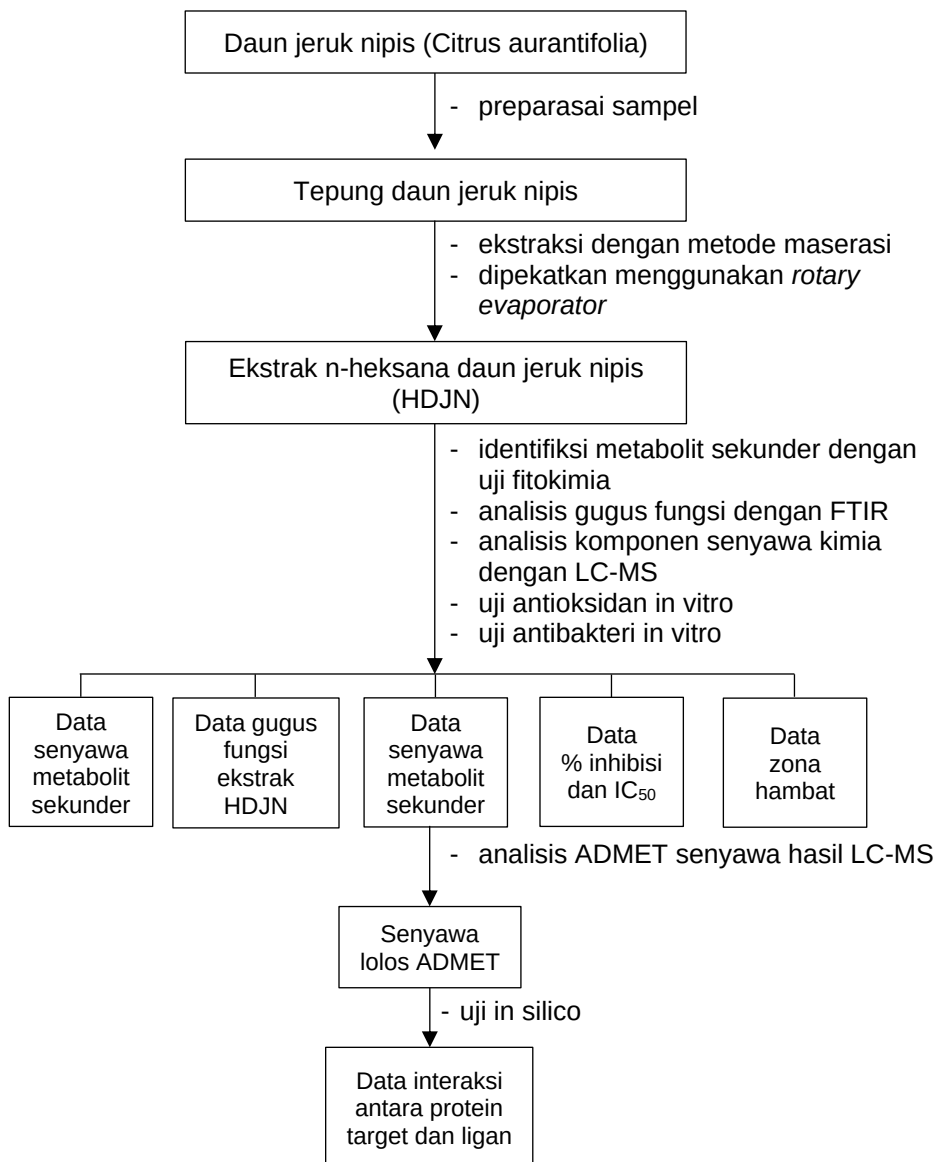
- Sun, J., Rutherford, S.T., Silhavy, T.J., & Huang, K.C.. 2022, Physical Properties of The Bacterial Outer Membrane, *Nature Reviews Microbiology*, **20**(4): 236-248. doi: <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00638-0>
- Sun, S., Yu, Y., Jo, Y., Han, J.H., Xue, Y., Cho, M., et al., 2025, Impact of Extraction Techniques on Phytochemical Composition and Bioactivity of Natural Product Mixtures, *Frontiers in Pharmacology*, 16:1-14. doi: [org/10.3389/fphar.2025.1615338](https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1615338)
- Susanti, S.F., & Susanti, S.F., 2022, Pengaruh Variasi Metode Pengukuran dan Media Pertumbuhan dalam Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle L) terhadap Bakteri *Bacillus cereus*, *Jurnal Sains*, **14**(1), 30-37.
- Susiloningrum, D., & Sari, D.E.M., 2021, Uji Aktivitas Antioksidan dan Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Temu Mangga (*Curcuma mangga* Valetton & Zijp) dengan Variasi Konsentrasi Pelarut, *Cendekia Journal of Pharmacy*, **5**(2): 117-127. doi: <https://doi.org/10.31596/cjp.v5i2.148>
- Syah, M.J.A., 2023, *Menggapai Laba dari Budidaya Jeruk Nipis*, Nas Media Pustaka, Makassar.
- Syamsul, E.S., Amanda, N.A., & Lestari, D., 2020, Perbandingan Ekstrak Lamur *Aquilaria Malaccensis* dengan Metode Maserasi dan Refluks, *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, **2**(2): 97-104. doi: <https://doi.org/10.33759/jrki.v2i2.85>
- Syaputri, I., Girsang, E., & Chiuman, L., 2022, Test Of Antioxidant And Antibacterial Activity Of Ethanol Extract Of Andaliman Fruit (*Zanthoxylum acanthopodium* Dc.) with DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) Trapping Method and Minimum Inhibitory Concentration, *International Journal of Health and Pharmaceutical*, **2**(2): 215-224. doi: <https://doi.org/10.51601/ijhp.v2i2.36>
- Tan, T., Xu, M., Hong, X., Li, Z., Li, J., Jiao, B., et al., 2025, Quantitative Analysis of Flavonoids and Coumarins from Fingered Citron in Different Growth Periods and Their Regulatory Effects on Oxidative Stress, *Foods*, **14**(2): 1-18. doi: <https://doi.org/10.3390/foods14020180>
- Thapa, S., Nargund, S.L., & Biradar, M.S., 2023, Molecular Design and in-Silico Analysis of Trisubstituted Benzimidazole Derivatives as Ftsz Inhibitor, *Journal of Chemistry*, **2023**(1): 1-9. doi: <https://doi.org/10.1155/2023/9307613>
- Tourabi, M., Faiz, K., Ezzouggari, R., Louasté, B., Merzouki, M., Dauelbait, M., et al., 2025, Optimization of extraction process and solvent polarities to enhance the recovery of phytochemical compounds, nutritional content, and biofunctional properties of *Mentha longifolia* L. Extracts, *Bioresources and Bioprocessing*, **12**(1): 1-18. doi: <https://doi.org/10.1186/s40643-025-00859-8>
- Trabsa, H., Krache, I., Boussoualim, N., Kara, A., Saouli, N., Raish, M., et al., 2026, Molecular Docking and Structure–Activity Relationship Study of Polyphenols with Antibacterial and Antibiotic-Modulating Properties, *Microorganisms*, **14**(2): 1-15. doi: <https://doi.org/10.3390/microorganisms14020281>

- Tran, L., Tam, D.N.H., Elshafay, A., Dang, T., Hirayama, K., & Huy, N.T., 2021, Quality Assessment Tools Used in Systematic Reviews of in Vitro Studies: a Systematic Review, *Medical Research Methodology*, **21**(1), 1-13. doi: <https://doi.org/10.1186/s12874-021-01295-w>
- Tsaturyan, A., Sahakyan, L., Hayrapetyan, L., Minasyan, E., Chakhoyan, A., Mirzoyan, V., et al., & Hayrapetyan, S., 2025, Effect of Solvent Polarity on The Extraction of Bioactive Compounds from Heracleum Persicum Fruits, *Pharmacia*, 72: 1-9. doi: [org/10.3897/pharmacia.72.e168925](https://doi.org/10.3897/pharmacia.72.e168925)
- Tumanggor, J.S.B., Razoki, R., Yunus, M., & Harahap, D.W.S., 2025, Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Herba Sirih Cina (*Peperomia pellucida* L.) dengan Metode DPPH, *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, **5**(2): 241-248. doi: <https://doi.org/10.55606/jikki.v5i2.6142>
- Tuslinah, L., Elkanawati, R.Y., & Dewi, R., 2022, Pengaruh Proses Fermentasi Bawang Putih Lanang (*Allium Sativum* L.) terhadap Aktivitas Antioksidan menggunakan Metode DPPH (1, 1-Difenil-2-Pikrilhidrazil), *Journal of Pharmacopolium*, **5**(3): 251-261. doi: <https://doi.org/10.36465/jop.v5i3.1016>
- Törün, B., 2023, An Excel-based Calculator for Measuring Bacterial Concentration, *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, **28**(1): 106-112. doi: [org/10.53433/yyufbed.1133323](https://doi.org/10.53433/yyufbed.1133323)
- Umar, A.K., & Zothantluanga, J.H., 2021, Structure-Based Virtual Screening and Molecular Dynamics of Quercetin and It's Natural Derivatives as Potent Oxidative Stress Modulators in ROS-Induced Cancer, *Indones Journal of Pharmaceutic*, **3**(2): 60-73. doi: <https://doi.org/10.24198/idjp.v3i2.35849>
- Vaou, N., Stavropoulou, E., Voidarou, C., Tsigalou, C., & Bezirtzoglou, E., 2021, Towards Advances in Medicinal Plant Antimicrobial Activity: a Review Study on Challenges and Future Perspectives, *Microorganisms*, **9**(10): 1-28. doi: <https://doi.org/10.3390/microorganisms9102041>
- Vignesh, A., Selvakumar, S., & Vasanth, K., 2022, Comparative LC-MS Analysis of Bioactive Compounds, Antioxidants and Antibacterial Activity from Leaf and Callus Extracts of *Saraca Asoca*, **2**(1): 1-12. doi: [org/10.1016/j.phyplu.2021.100167](https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2021.100167)
- Volkov, D.S., Rogova, O.B., & Proskurnin, M.A., 2021, Temperature Dependences of IR Spectra of Humic Substances of Brown Coal, *Agronomy*, **11**(9), 1-26. doi: [org/10.3390/agronomy11091822](https://doi.org/10.3390/agronomy11091822)
- Warnis, M., Rulianti, M.R., & Salsabila, J., 2021, Pemeriksaan Rendemen, Kadar Sari Larut Air, dan Kadar Sari Larut Etanol dari Ekstrak Batang Brotowali, *Jurnal Kesehatan Farmasi*, **3**(2): 118-123. doi: [org/10.36086/jkpharm.v3i2.1086](https://doi.org/10.36086/jkpharm.v3i2.1086)
- Weimer, P., Moura, J.G.L., Mossmann, V., Immig, M.L., de Castilhos, J., & Rossi, R.C., 2021, *Citrus aurantiifolia* (Christm) Swingle: Biological Potential and Safety Profile of Essential Oils from Leaves and Fruit Peels, *Food Bioscience*, **40**(100905): 1-7. doi: [org/10.1016/j.fbio.2021.100905](https://doi.org/10.1016/j.fbio.2021.100905)

- Widhowati, D., Musayannah, B.G., & Nussa, O.R.P.A., 2022, Efek Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea*) sebagai Anti Bakteri Alami terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*, *Jurnal Vitek Bidang Kedokteran Hewan*, **12**(1): 17-21. doi: [org/10.30742/jv.v12i1.99](https://doi.org/10.30742/jv.v12i1.99)
- Wu, A., Lu, J., Zhong, G., Lu, L., Qu, Y., & Zhang, C., 2022, Xanthotoxin (8-methoxypsoralen): A review of its Chemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics, and Toxicity, *Phytotherapy Research*, **36**(10), 3805-3832. doi: <https://doi.org/10.1002/ptr.7577>
- Yakıncı, Ö.F., & Süntar, İ., 2023, Most Known Citrus L. Species and Breast Cancer Relationship, *Journal of Gazi University Health Sciences Institute*, **6**(1): 36-51. doi: <https://doi.org/10.59124/guhs.1407399>
- Yanuary, R., 2021, Uji Aktivitas Antioksidan Daun Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) secara Spektrofotometri UV-Vis, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, **5**(1): 53-56. doi: <https://doi.org/10.46808/farmasindo.v5i1.56>
- Yunita, E., & Khodijah, Z., 2020, Pengaruh Konsentrasi Pelarut Etanol saat Maserasi terhadap Kadar Kuersetin Ekstrak Daun Asam Jawa (*Tamarindus indica* L.) secara spektrofotometri UV-Vis, *Jurnal Farmasi Indonesia*, **17**(2): 273-280. doi: 10.30595/pharmacy.v17i2.6841
- Zandavar, H., & Babazad, M.A., 2023, *Secondary Metabolites: Alkaloids and Flavonoids in Medicinal Plants*, Herbs and Spices, London.
- Zheng, M., Liu, Y., Zhang, G., Yang, Z., Xu, W., & Chen, Q., 2023, The Applications and Mechanisms of Superoxide Dismutase in Medicine, Food, and Cosmetics, *Antioxidants*, **12**(9): 1-20. doi: <https://doi.org/10.3390/antiox12091675>
- Zuraidah, Z., Widiyari, W., & Oviana, W., 2023, Antibacterial Potential of Leaf and Fruit of Citrus Extract (*Citrus aurantifolia*) Against *Klebsiella oxytoca*, *Jurnal Pendidikan Biologi*, **8**(1): 106-114. doi: [org/10.31932/jpbio.v8i1.2261](https://doi.org/10.31932/jpbio.v8i1.2261)
- Åhman, J., Matuschek, E., & Kahlmeter, G., 2022, Evaluation of Ten Brands of Pre-Poured Mueller-Hinton Agar Plates for Eucast Disc Diffusion Testing, *Clinical Microbiology and Infection*, **28**(11): 1499e1-1499e5. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.05.030>

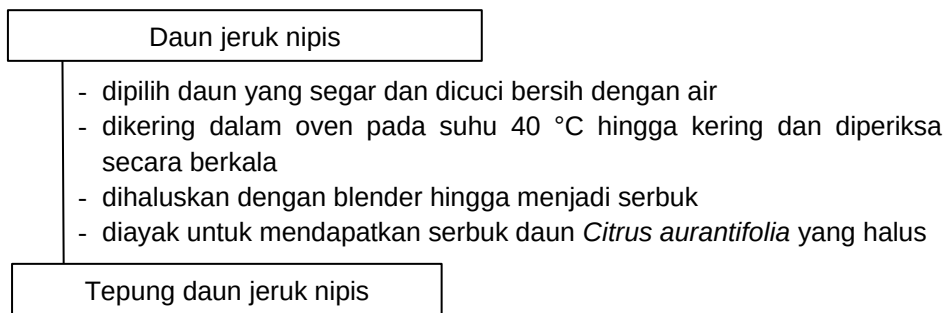
## Lampiran

**Lampiran 1.** Diagram alir penelitian

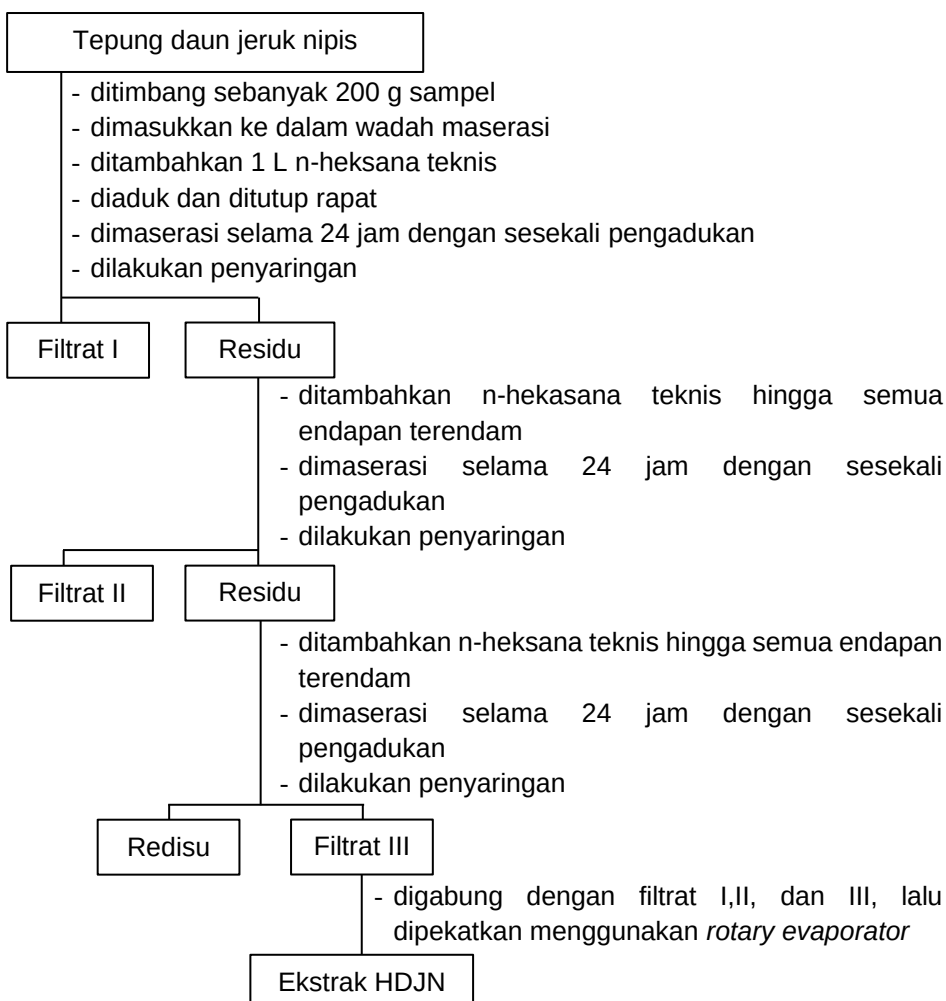


## Lampiran 2. Preparasi Sampel dan Pembuatan Ekstrak

### 1. Preparasi Sampel

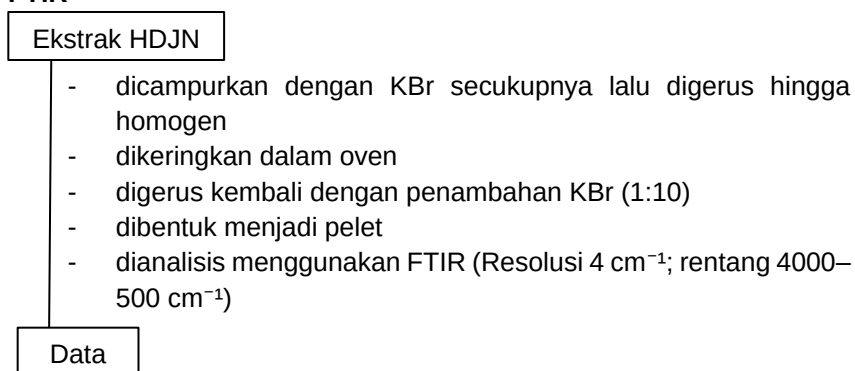


### 2. Ekstraksi Daun Jeruk Nipis

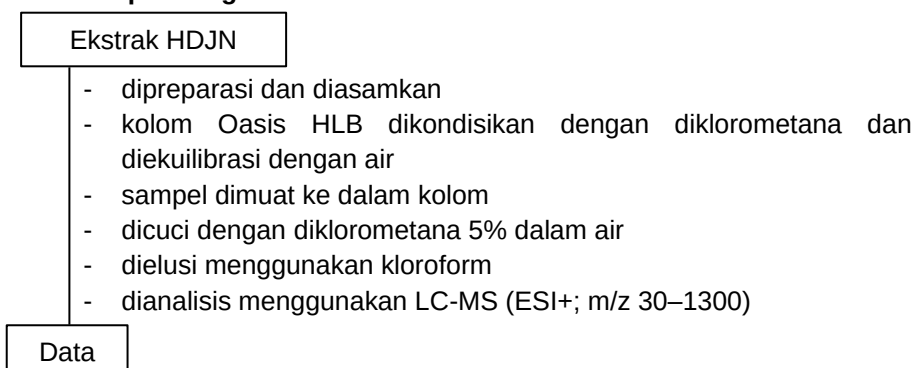


### Lampiran 3. Analisis Kandungan Ekstrak HDJN

#### a. Analisis Gugus Fungsi Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis dengan FTIR

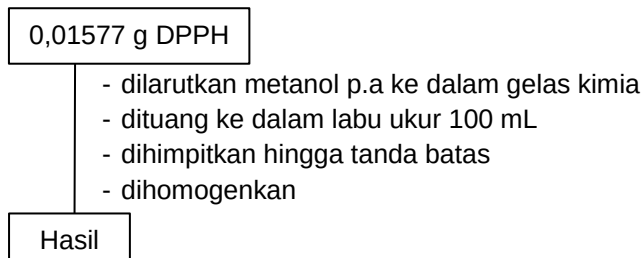


#### b. Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak n-Heksana Daun Jeruk Nipis dengan LC-MS

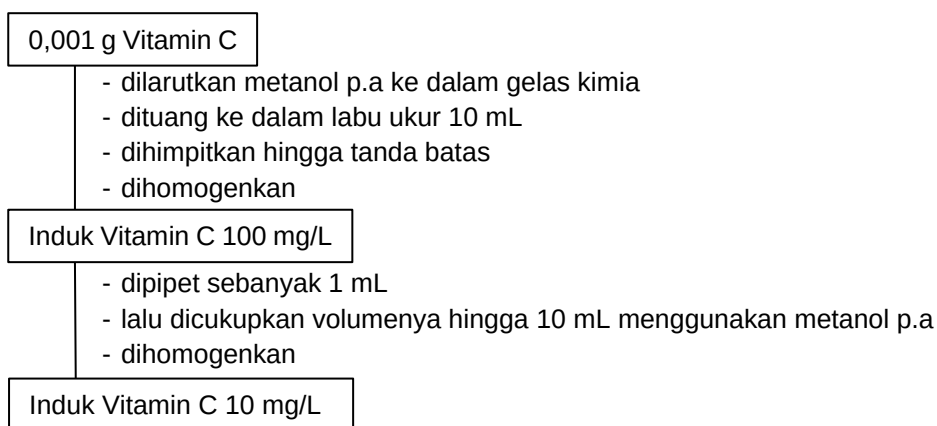


#### Lampiran 4. Uji Aktivitas Antioksidan secara *In Vitro*

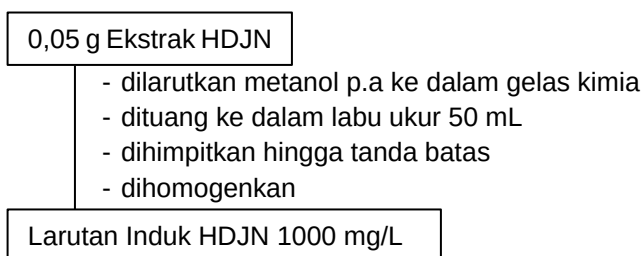
##### a. Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM 100 mL



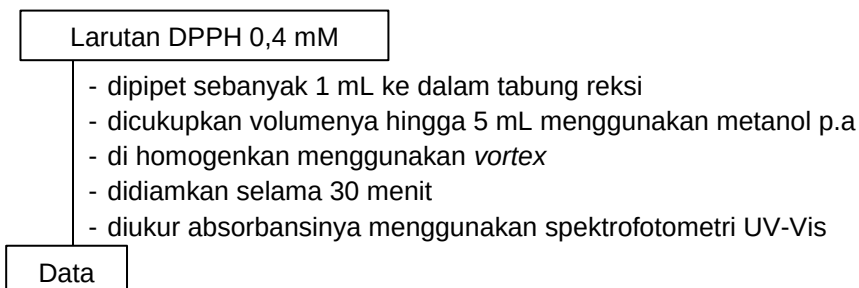
##### b. Pembuatan Larutan Induk Asam Askorbat (Vitamin C) 10 mg/L



##### c. Pembuatan Larutan Sampel Ekstrak HDJN 1000 mg/L



##### d. Pembuatan Larutan kontrol



**e. Pembuatan Deret Standar Vitamin C**

Larutan Vitamin C 10 mg/L

- dipipet masing-masing 0,125; 0,25; 0,5; 1; dan 2 mL ke dalam tabung reaksi berbeda
- ditambahkan 1 mL DPPH 0,4 mM
- dicukupkan volumenya hingga 5 mL menggunakan metanol p.a
- di homogenkan menggunakan *vortex*
- didiamkan selama 30 menit
- diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm

Data

**f. Pembuatan Deret Sampel Ekstrak HDJN**

Larutan Induk HDJN 1000 mg/L

- dipipet masing-masing 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25 mL ke dalam tabung reaksi berbeda
- ditambahkan 1 mL DPPH 0,4 mM
- dicukupkan volumenya hingga 5 mL menggunakan metanol p.a
- di homogenkan menggunakan *vortex*
- didiamkan selama 30 menit
- diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm

Data

## Lampiran 5. Uji Aktivitas Antibakteri Secara *In Vitro*

### c. Sterilisasi Alat

Alat-alat kaca

- dibungkus semua alat yang tahan panas menggunakan plastik tahan panas
- disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit
- ditutup mulut alat kaca nonpresisi menggunakan kapas dan cawan petri dibungkus menggunakan kertas
- dimasukkan ke dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam
- disterilkan jarum ose dan pinset dengan cara dipijarkan menggunakan nyala bunsen
- disterilkan *laminar air flow* dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alkohol 70% sebelum dan sesudah bekerja

Hasil

### d. Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar* (MHA)

3,8 g Media MHA

- ditambahkan 100 mL akuades ke dalam erlenmeyer
- diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer* sampai larut sempurna
- disterilkan media dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit
- didiamkan hingga suhunya  $\pm 50$  °C (hangat)
- dituang media ke dalam cawan petri steril
- didiamkan hingga memadat

Hasil

### e. Peremajaan Bakteri

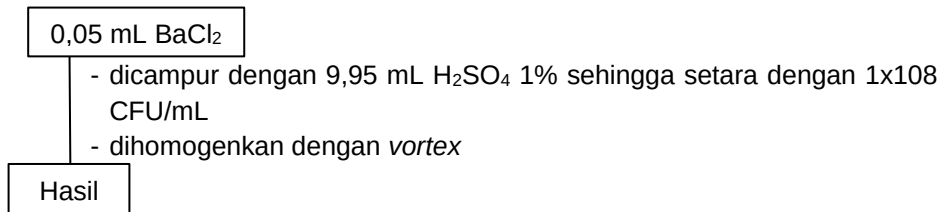
Koloni murni bakteri *E. coli*

- diambil satu koloni murni bakteri *E. coli* menggunakan jarum ose
- diinokulasikan dalam media MHA
- diinkubasi suhu 37 °C selama 24 jam

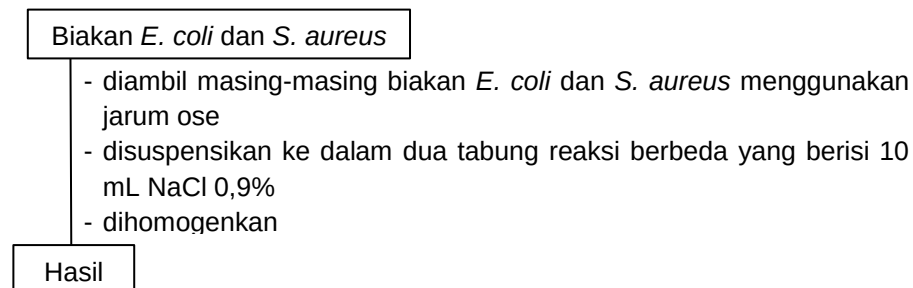
Hasil

Catatan: Dilakukan prosedur yang sama untuk peremajaan bakteri *S. Aureus*

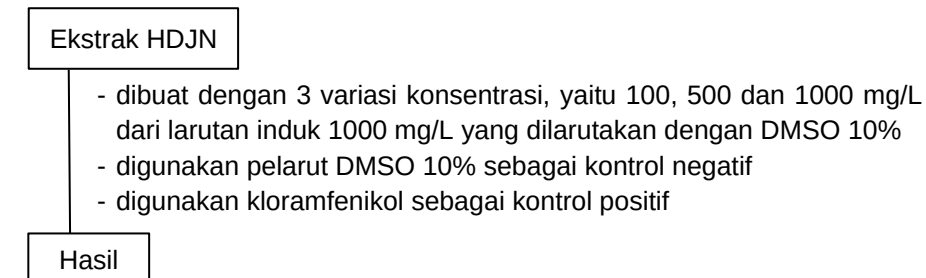
**f. Pembuatan Larutan Standar *Mc Farland***



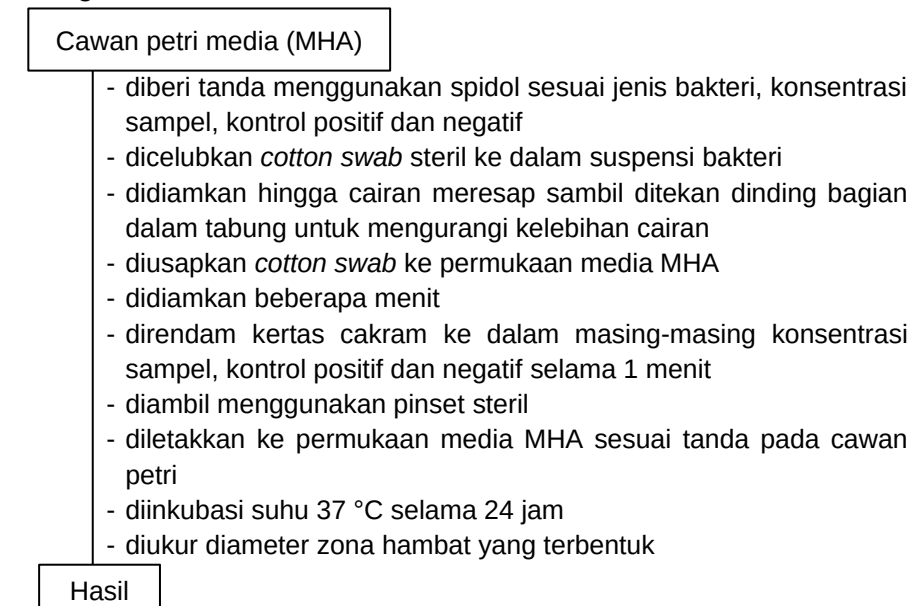
**g. Pembuatan Suspensi Bakteri**



**h. Pembuatan larutan Uji**

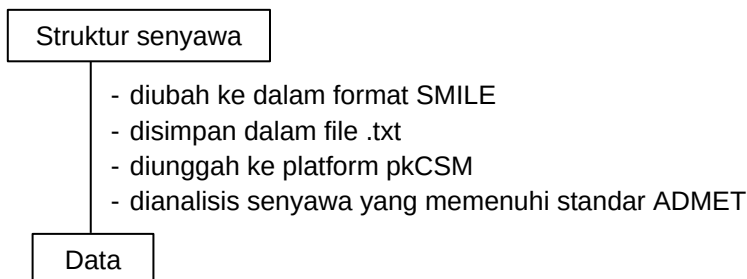


**i. Pengukuran Diameter Zona Hambat**

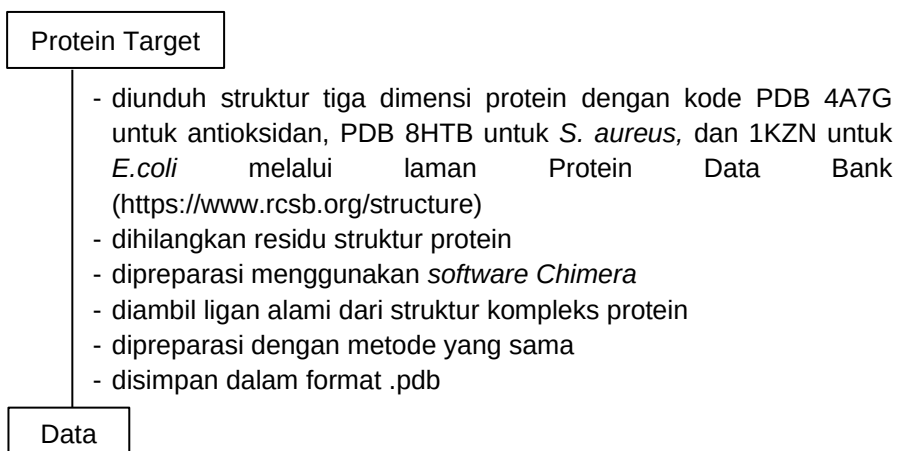


## Lampiran 6. Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Silico*

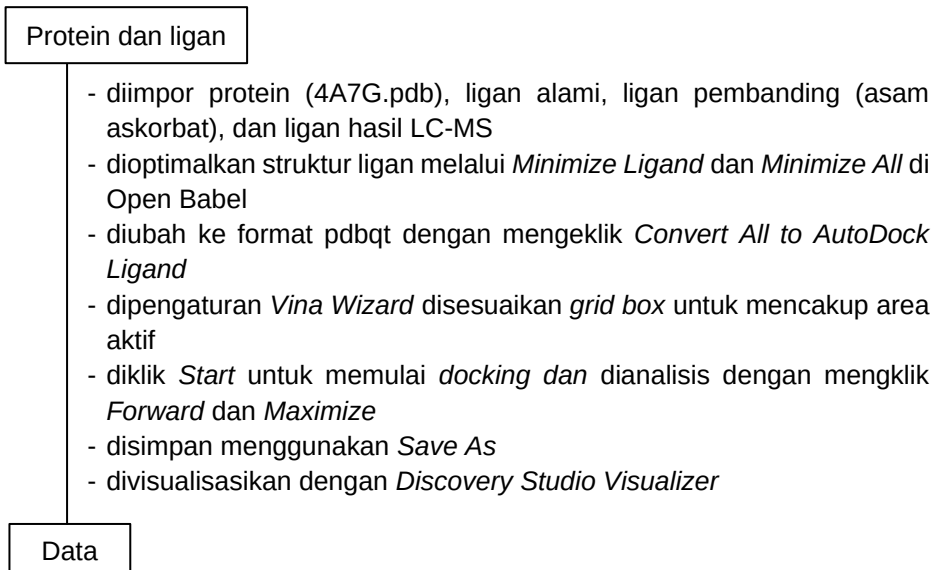
### a. Analisis ADMET



### b. Preparasi Struktur Reseptor dan Ligan



**Catatan:** dilakukan prosedur yang sama pada ligan pembanding, yaitu asam askorbat dan kloramfenikol dan ligan uji dengan mengunduh struktur tiga dimensinya menggunakan PubChem

**c. Molecular Docking**

**Catatan:** dilakukan prosedur yang sama pada protein (8HTB.pdb) untuk *S. aureus*, (1KZN.pdb) untuk *E.coli*, dan ligan pembanding (kloramfenikol), dan ligan hasil LC-MS.

## Lampiran 7. Perhitungan Data Penelitian

### 1. Perhitungan Rendemen Ekstrak HDJN

diketahui: berat vial kosong = 61,8132 g

berat vial + berat ekstrak HDJN = 68,4960 g

berat sampel = 200 g

$$\begin{aligned}\text{Berat ekstrak HDJN} &= (\text{berat vial} + \text{berat ekstrak HDJN}) - \text{berat vial kosong} \\ &= 68,4960 \text{ g} - 61,8132 \text{ g} \\ &= 6,6828 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{Rendemen HDJN} &= \frac{\text{berat ekstrak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{6,6828 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3,3\%\end{aligned}$$

### 2. Perhitungan Pembuatan Larutan Uji Antioksidan

#### a. Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM 100 mL

$$\begin{aligned}\text{massa (g)} &= M \times V \times Mr \\ &= 0,0004 \text{ M} \times 0,1 \text{ mL} \times 394,32 \text{ g/mol} \\ &= 0,01577 \text{ g}\end{aligned}$$

#### b. Pembuatan Larutan Induk Asam Askorbat 10 mg/L 10 mL

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$100 = \frac{\text{mg}}{0,01}$$

$$\text{mg} = 1 \text{ mg} = 0,001 \text{ g}$$

Diencerkan hingga 10 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ mg/L} = 10 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

Volume metanol p.a yang dibutuhkan = 10 mL – 1 mL = 9 mL

#### c. Pembuatan Larutan Induk Ekstrak HDJN 1000 mg/L 50 mL

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$1000 = \frac{\text{mg}}{0,05}$$

$$\text{mg} = 50 \text{ mg} = 0,05 \text{ g}$$

#### d. Pembuatan Deret Standar Asam Askorbat

##### • Konsentrasi 0,25 mg/L

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 0,25 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 0,125 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,125 \text{ mL} \\
 &= 3,875 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

##### • Konsentrasi 0,5 mg/L

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 0,5 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 0,25 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,25 \text{ mL} \\
 &= 3,75 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

##### • Konsentrasi 1 mg/L

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 0,5 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} \\
 &= 3,5 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

##### • Konsentrasi 2 mg/L

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 2 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 1 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1 \text{ mL} \\
 &= 3 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

##### • Konsentrasi 4 mg/L

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 4 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 2 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2 \text{ mL} \\
 &= 2 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

### e. Pembuatan Deret Sampel HDJN

#### • Konsentrasi 250 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 250 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 1,25 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,25 \text{ mL} \\ &= 2,75 \text{ mL} \end{aligned}$$

#### • Konsentrasi 300 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 300 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 1,5 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,5 \text{ mL} \\ &= 2,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

#### • Konsentrasi 350 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 350 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 1,75 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,75 \text{ mL} \\ &= 2,25 \text{ mL} \end{aligned}$$

#### • Konsentrasi 400 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 400 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 2 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2 \text{ mL} \\ &= 2 \text{ mL} \end{aligned}$$

#### • Konsentrasi 450 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 450 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 2,25 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2,25 \text{ mL} \\ &= 1,75 \text{ mL} \end{aligned}$$

### 3. Perhitungan Larutan Uji Antibakteri

#### a. Pembuatan Larutan Induk Ekstrak HDJN 1000 mg/L 10 mL

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$1000 = \frac{\text{mg}}{0,01}$$

$$\text{mg} = 10 \text{ mg} = 0,01 \text{ g}$$

#### b. Pembuatan Deret Sampel Ekstrak HDJN

##### • Konsentrasi 100 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 100 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume DMSO} &= 5 \text{ mL} - 0,25 \text{ mL} \\ &= 4,75 \text{ mL} \end{aligned}$$

##### • Konsentras 500 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 500 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume DMSO} &= 5 \text{ mL} - 2,5 \text{ mL} \\ &= 2,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

##### • Konsentrasi 1000 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 1000 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 5 \text{ mL}$$

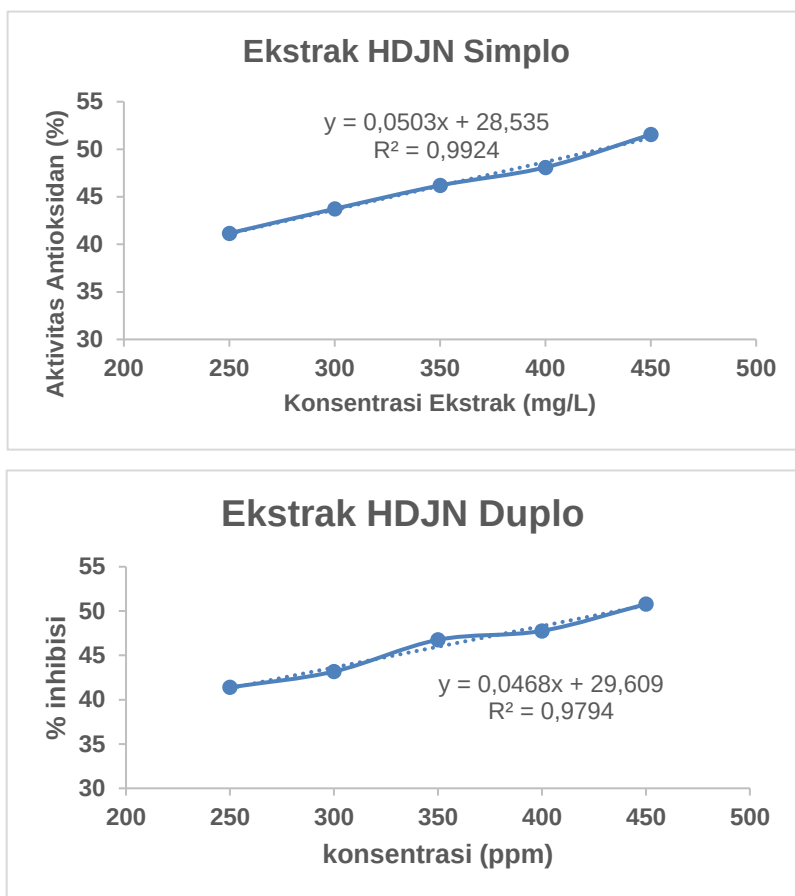
$$\begin{aligned} \text{Volume DMSO} &= 5 \text{ mL} - 5 \text{ mL} \\ &= 0 \text{ mL} \end{aligned}$$

**Lampiran 8. Data Aktivitas Antioksidan Ekstrak HDJN**
**1. Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak HDJN**

| Konsentrasi (mg/L) |     | Absorbansi (A) $\lambda = 515 \text{ nm}$ |
|--------------------|-----|-------------------------------------------|
| Simplo             | 250 | 0,526                                     |
|                    | 300 | 0,503                                     |
|                    | 350 | 0,481                                     |
|                    | 400 | 0,464                                     |
|                    | 450 | 0,433                                     |
| Duplo              | 250 | 0,524                                     |
|                    | 300 | 0,508                                     |
|                    | 350 | 0,476                                     |
|                    | 400 | 0,467                                     |
|                    | 450 | 0,440                                     |
| Kontrol            |     | 0,894                                     |

| Konsentrasi (mg/L) |     | Aktivitas Antioksidan (%) | IC <sub>50</sub> (mg/L) |
|--------------------|-----|---------------------------|-------------------------|
| Simplo             | 250 | 41,16                     | 426,73                  |
|                    | 300 | 43,73                     |                         |
|                    | 350 | 46,19                     |                         |
|                    | 400 | 48,09                     |                         |
|                    | 450 | 51,56                     |                         |
| Duplo              | 250 | 41,38                     | 435,70                  |
|                    | 300 | 43,17                     |                         |
|                    | 350 | 46,75                     |                         |
|                    | 400 | 47,76                     |                         |
|                    | 450 | 50,78                     |                         |

| Konsentrasi (mg/L) | Rata-Rata Aktivitas Antioksidan (%) | Rata-Rata IC <sub>50</sub> (mg/L) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 250                | 41,28 $\pm$ 0,16                    | 431,23 $\pm$ 6,34                 |
| 300                | 43,46 $\pm$ 0,40                    |                                   |
| 350                | 46,48 $\pm$ 0,40                    |                                   |
| 400                | 47,93 $\pm$ 0,24                    |                                   |
| 450                | 51,17 $\pm$ 0,55                    |                                   |



### Perhitungan Aktivitas Antioksidan (%)

$$\% \text{ aktivitas antioksidan} = \frac{\text{abs. kontrol} - \text{abs. sampel}}{\text{abs. kontrol}} \times 100\%$$

#### • Konsentrasi 250 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,526}{0,894} \times 100\% \\ &= 41,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,524}{0,894} \times 100\% \\ &= 41,38\% \end{aligned}$$

- **Konsentrasi 300 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,503}{0,894} \times 100\% \\ &= 43,73\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,508}{0,894} \times 100\% \\ &= 43,17\%\end{aligned}$$

- **Konsentrasi 350 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,481}{0,894} \times 100\% \\ &= 46,19\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,476}{0,894} \times 100\% \\ &= 46,75\%\end{aligned}$$

- **Konsentrasi 400 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,464}{0,894} \times 100\% \\ &= 48,09\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,467}{0,894} \times 100\% \\ &= 47,76\%\end{aligned}$$

- **Konsentrasi 450 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,433}{0,894} \times 100\% \\ &= 51,56\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,440}{0,894} \times 100\% \\ &= 50,78\%\end{aligned}$$

### **Perhitungan Rata-Rata Aktivitas Antioksidan**

- **Konsentrasi 250 mg/L**

$$\bar{x} = \frac{41,16 + 41,38}{2} = 41,28\%$$

- **Konsentrasi 300 mg/L**

$$\bar{x} = \frac{43,73 + 43,17}{2} = 43,46\%$$

- **Konsentrasi 350 mg/L**

$$\bar{x} = \frac{46,19 + 46,75}{2} = 46,48\%$$

- **Konsentrasi 400 mg/L**

$$\bar{x} = \frac{48,09 + 47,76}{2} = 47,93\%$$

- **Konsentrasi 450 mg/L**

$$\bar{x} = \frac{51,56 + 50,78}{2} = 51,17\%$$

#### Perhitungan Standar Deviasi (SD)

$$SD = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Ket: SD = standar deviasi

$x_i$  = nilai aktivitas antioksidan masing-masing pengulangan

$\bar{x}$  = rata-rata aktivitas antioksidan

$n$  = jumlah pengulangan

- **Konsentrasi 250 mg/L**

$$SD = \sqrt{\frac{(41,16 - 41,28)^2 + (41,39 - 41,28)^2}{2 - 1}} = 0,16$$

- **Konsentrasi 300 mg/L**

$$SD = \sqrt{\frac{(43,74 - 43,46)^2 + (43,18 - 43,46)^2}{2 - 1}} = 0,40$$

- **Konsentrasi 350 mg/L**

$$SD = \sqrt{\frac{(46,20 - 46,48)^2 + (46,76 - 46,48)^2}{2 - 1}} = 0,40$$

- **Konsentrasi 400 mg/L**

$$SD = \sqrt{\frac{(48,10 - 47,93)^2 + (47,76 - 47,93)^2}{2 - 1}} = 0,24$$

- **Konsentrasi 450 mg/L**

$$SD = \sqrt{\frac{(51,57 - 51,17)^2 + (50,78 - 51,17)^2}{2 - 1}} = 0,55$$

**Perhitungan Nilai IC<sub>50</sub>**

- **Simplo**

$$y = ax + b$$

$$y = 0,0503x + 28,535$$

$$IC_{50} = \frac{50 - a}{b}$$

$$= \frac{50 - 0,0503}{28,535} = 426,73 \text{ mg/L}$$

- **Duplo**

$$y = ax + b$$

$$y = 0,0468x + 29,609$$

$$IC_{50} = \frac{50 - a}{b}$$

$$= \frac{50 - 0,0468}{29,609} = 435,70 \text{ mg/L}$$

$$\text{Rata-rata } IC_{50} = \frac{426,73 + 435,70}{2} = 431,21 \text{ mg/l}$$

**Perhitungan Standar Deviasi (SD)**

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Ket: SD = standar deviasi

$x_i$  = nilai IC<sub>50</sub> masing-masing pengulangan

$\bar{x}$  = rata-rata IC<sub>50</sub>

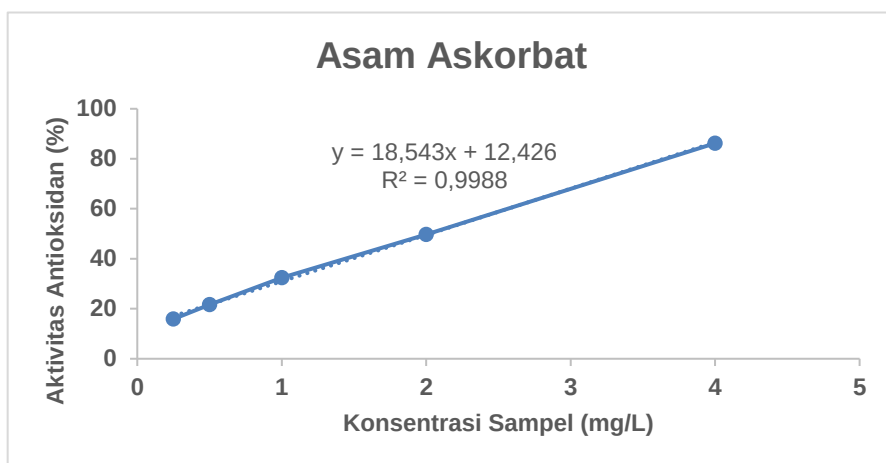
$n$  = jumlah pengulangan

$$SD = \sqrt{\frac{(426,73 - 431,215)^2 + (435,70 - 431,215)^2}{2 - 1}} = 6,34$$

## 2. Pengukuran Aktivitas Antioksidan Asam Askorbat

| No | Konsentrasi (mg/L) | Absorbansi (A) $\lambda = 515 \text{ nm}$ |
|----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 0,25               | 0,763                                     |
| 2  | 0,5                | 0,711                                     |
| 3  | 1                  | 0,613                                     |
| 4  | 2                  | 0,456                                     |
| 5  | 4                  | 0,125                                     |
| 6  | Kontrol            | 0,907                                     |

| No | Konsentrasi (mg/L) | Aktivitas Antioksidan (%) | IC <sub>50</sub> (mg/L) |
|----|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1  | 0,25               | 15,87                     | 2,02                    |
| 2  | 0,5                | 21,60                     |                         |
| 3  | 1                  | 32,41                     |                         |
| 4  | 2                  | 49,72                     |                         |
| 5  | 4                  | 86,21                     |                         |



### Perhitungan Aktivitas Antioksidan (%)

$$\% \text{ aktivitas antioksidasi} = \frac{\text{abs. kontrol} - \text{abs. sampel}}{\text{abs. kontrol}} \times 100\%$$

- Konsentrasi 250 mg/L**

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidasi} &= \frac{0,907 - 0,763}{0,907} \times 100\% \\ &= 15,87 \end{aligned}$$

- **Konsentrasi 300 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidasi} &= \frac{0,907 - 0,711}{0,907} \times 100\% \\ &= 21,60\end{aligned}$$

- **Konsentrasi 350 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidasi} &= \frac{0,907 - 0,613}{0,907} \times 100\% \\ &= 32,41\end{aligned}$$

- **Konsentrasi 400 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidasi} &= \frac{0,907 - 0,456}{0,907} \times 100\% \\ &= 49,72\end{aligned}$$

- **Konsentrasi 450 mg/L**

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidasi} &= \frac{0,907 - 0,125}{0,907} \times 100\% \\ &= 86,21\end{aligned}$$

**Perhitungan Nilai IC<sub>50</sub>**

$$y = ax + b$$

$$y = 18,543x + 12,426$$

$$IC_{50} = \frac{50 - a}{b}$$

$$= \frac{50 - 18,543}{12,426}$$

$$= 2,02 \text{ mg/L}$$

**Lampiran 9.** Data Aktivitas Antibakteri Ekstrak HDJN

| Bakteri          | Konsentrasi (mg/L) | Diameter Zona Hambat (mm) |      |      | Rata-rata ± SD (mm) |
|------------------|--------------------|---------------------------|------|------|---------------------|
|                  |                    | Replikasi                 |      |      |                     |
|                  |                    | I                         | II   | III  |                     |
| <i>E. coli</i>   | (-)                | 0,0                       | 0,0  | 0,0  | 0 ± 0               |
|                  | 100                | 11,2                      | 10,5 | 13,7 | 11,8 ± 1,68         |
|                  | 500                | 15,3                      | 16,9 | 18,2 | 16,8 ± 1,45         |
|                  | 1000               | 19,7                      | 20,6 | 22,3 | 20,8 ± 1,32         |
|                  | (+)                | 20,3                      | 24,2 | 22,9 | 22,4 ± 1,98         |
| <i>S. aureus</i> | (-)                | 0,0                       | 0,0  | 0,0  | 0 ± 0               |
|                  | 100                | 7,1                       | 6,8  | 6,4  | 6,7 ± 0,35          |
|                  | 500                | 10,4                      | 12,8 | 12,8 | 12,0 ± 1,38         |
|                  | 1000               | 16,5                      | 16,1 | 16,3 | 16,3 ± 0,20         |
|                  | (+)                | 23,2                      | 22,4 | 20,5 | 22,0 ± 1,38         |

Ket: SD = Standar deviasi

**1. Bakteri *E. coli*****• Konsentrasi 100 mg/L****Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{11,2 + 10,5 + 13,7}{3} = 11,8 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(11,2 - 11,8)^2 + (10,5 - 11,8)^2 + (13,7 - 11,8)^2}{3 - 1}} = 1,68$$

**• Konsentrasi 500 mg/L****Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{15,3 + 16,9 + 18,2}{3 - 1} = 16,8 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(15,3 - 16,8)^2 + (16,9 - 16,8)^2 + (18,2 - 16,8)^2}{3 - 1}} = 1,45$$

**• Konsentrasi 1000 mg/L****Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{19,7 + 20,6 + 22,3}{3} = 20,8 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(19,7 - 20,8)^2 + (20,6 - 20,8)^2 + (22,3 - 20,8)^2}{3 - 1}} = 1,32$$

- **Kontrol Positif Kloramfenikol**

**Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{20,3 + 24,2 + 22,9}{3} = 22,4 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(20,3 - 22,4)^2 + (24,2 - 22,4)^2 + (22,9 - 22,4)^2}{3 - 1}} = 1,99$$

**2. Bakteri *S. aureus***

- **Konsentrasi 100 mg/L**

**Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{7,1 + 6,8 + 6,4}{3} = 6,7 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(7,1 - 6,7)^2 + (6,8 - 6,7)^2 + (6,4 - 6,7)^2}{3 - 1}} = 0,35$$

- **Konsentrasi 500 mg/L**

**Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{10,4 + 12,8 + 12,8}{3 - 1} = 12 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(10,4 - 12)^2 + (12,8 - 12)^2 + (12,8 - 12)^2}{3 - 1}} = 1,39$$

- **Konsentrasi 1000 mg/L**

**Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{16,5 + 16,1 + 16,3}{3} = 16,3 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(16,5 - 16,3)^2 + (16,1 - 16,3)^2 + (16,3 - 16,3)^2}{3 - 1}} = 0,20$$

**• Kontrol Positif Kloramfenikol****Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{23,2 + 22,4 + 20,5}{3} = 22,03 \text{ mm}$$

**Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{(23,2 - 22,03)^2 + (22,4 - 22,03)^2 + (20,5 - 22,03)^2}{3 - 1}} = 1,39$$

**Lampiran 10.** Hasil Identifikasi Senyawa HDJN dari Spektrum LC-MS

| <b>Rt</b> | <b>M/Z<br/>dihitung</b> | <b>M/Z<br/>diukur</b> | <b>Fit<br/>Conf<br/>%</b> | <b>Formula</b>                                                    | <b>Nama</b>                                                                                          | <b>Golongan</b>    |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.32      | 144.1033                | 144.1025              | 79.37                     | C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>                    | 1-<br>Aminocyclohexa<br>necarboxylic<br>acid                                                         | Asam amino         |
| 5.98      | 179.1105                | 179.1070              | 4.70                      | C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>                    | methyl eugenol                                                                                       | Fenilpropano<br>id |
| 7.87      | 177.0559                | 177.0552              | 15.45                     | C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>                     | hymecromone                                                                                          | Kumarin            |
| 8.57      | 217.0507                | 217.0501              | 47.93                     | C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>                     | Xanthotoxin                                                                                          | Furanokuma<br>rin  |
| 9.17      | 247.0610                | 247.0606              | 32.01                     | C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub>                    | Isopimpinellin                                                                                       | Kumarin            |
| 9.49      | 269.0833                | 269.0814              | 4.48                      | C <sub>16</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub>                    | Formononetin                                                                                         | Flavonoid          |
| 10.02     | 287.0934                | 287.0913              | 1.16                      | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub><br>O <sub>7</sub> S | N-[[1,3-<br>Dihydroxy-2-<br>(hydroxymethyl)-<br>2-<br>propanyl]sulfam<br>oyl]-N-methyl-β-<br>alanine | Asam amino         |
| 11.30     | 203.0361                | 203.0344              | 4.11                      | C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>                     | Xanthotoxol                                                                                          | Furanokuma<br>rin  |
| 12.28     | 277.2180                | 277.2201              | 48.43                     | C <sub>15</sub> H <sub>32</sub><br>O <sub>2</sub> S               | 3-<br>(Dodecylsulfanyl<br>) -1,2-<br>propanediol                                                     | Lipid              |
| 13.14     | 277.2180                | 277.2201              | 43.69                     | C <sub>15</sub> H <sub>32</sub><br>O <sub>2</sub> S               | 3-<br>(Dodecylsulfanyl<br>) -1,2-<br>propanediol                                                     | Lipid              |
| 13.87     | 203.0353                | 203.0344              | 31.78                     | C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>                     | Xanthotoxol                                                                                          | Furanokuma<br>rin  |
| 14.55     | 203.0351                | 203.0344              | 20.54                     | C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>                     | Xanthotoxol                                                                                          | Furanokuma<br>rin  |

|       |          |          |       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |
|-------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.66 | 193.0510 | 193.0501 | 3.93  | C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>                     | Scopoletin                                                                                                                                                                                         | Kumarin      |
| 15.72 | 524.4255 | 524.4256 | 12.54 | C <sub>38</sub> H <sub>53</sub> N                                 | 2-[4-[4-[4-[(1S)-2-(cyclohexen-1-yl)cyclohex-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl]-1,2,3,8a-tetrahydronaphthalen-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl]butan-1-amine                                                     | Terpenoid    |
| 16.05 | 593.2749 | 593.2782 | 1.97  | C <sub>23</sub> H <sub>40</sub><br>N <sub>6</sub> O <sub>12</sub> | Glutamic acid, valyl-α-glutamyl-α-glutamylalanyl-, ammonium salt                                                                                                                                   | Oligopeptida |
| 16.57 | 535.2706 | 535.2709 | 23.53 | C <sub>33</sub> H <sub>34</sub><br>N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>  | 3-[(3S,4S)-14-Ethyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-9-vinyl-3-phorbiny]propanoic acid                                                                                                                 | Tetrapirrol  |
| 17.10 | 607.2903 | 607.2926 | 9.31  | C <sub>23</sub> H <sub>46</sub><br>N <sub>2</sub> O <sub>16</sub> | N-[3-[(2R,6S)-5-[(2S)-1-[(3R)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]oxy-3-hydroxy-2-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydroxy-4-methoxybutoxy]propoxy]-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxypropyl]formamide | Glikosida    |
| 17.73 | 549.2856 | 549.2852 | 14.30 | C <sub>33</sub> H <sub>40</sub> O <sub>7</sub>                    | 1-{2,4,6-Trihydroxy-3-[(2S,4R)-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]phenyl}-1-dodecanone                                                                                      | Flavonoid    |

**Lampiran 11.** Hasil Prediksi ADMET Ekstrak HDJN

| Nama                                                                         | Formula                                                        | BM<br>(g/mol) | Golongan           | Lapinski Rules          |                      |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                |               |                    | H-Bond<br>Accep<br>tors | H-Bond<br>Donor<br>s | MLOGP<br>(Morigu<br>chi Log<br>P) | Violati<br>ons |
| 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid                                            | C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>                 | 143.186       | Asam amino         | 2                       | 2                    | 0.7326                            | 0              |
| methyl eugenol                                                               | C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>                 | 178.231       | Fenilpropa<br>noid | 2                       | 0                    | 2.4323                            | 0              |
| hymecromone                                                                  | C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>                  | 176.171       | Kumarin            | 3                       | 1                    | 1.80702                           | 0              |
| Xanthotoxin                                                                  | C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>                  | 216.192       | Furanoku<br>marin  | 4                       | 0                    | 2.5478                            | 0              |
| Isopimpinellin                                                               | C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub>                 | 246.218       | Kumarin            | 5                       | 0                    | 2.5564                            | 0              |
| Formononetin                                                                 | C <sub>16</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub>                 | 268.268       | Flavonoid          | 4                       | 1                    | 3.1742                            | 0              |
| N-([1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-propanyl]sulfamoyl)-N-methyl-β-alanine | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> S | 286.306       | Asam amino         | 6                       | 5                    | -3.057                            | 0              |
| Xanthotoxol                                                                  | C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>                  | 202.165       | Furanoku<br>marin  | 4                       | 1                    | 2.2448                            | 0              |
| 3-(Dodecylsulfanyl)-1,2-propanediol                                          | C <sub>15</sub> H <sub>32</sub> O <sub>2</sub> S               | 276.486       | Lipid              | 3                       | 2                    | 3.9937                            | 0              |
| 3-(Dodecylsulfanyl)-1,2-propanediol                                          | C <sub>15</sub> H <sub>32</sub> O <sub>2</sub> S               | 276.486       | Lipid              | 3                       | 2                    | 3.9937                            | 0              |
| Xanthotoxol                                                                  | C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>                  | 202.165       | Furokumar<br>in    | 4                       | 1                    | 2.2448                            | 0              |
| Xanthotoxol                                                                  | C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>                  | 202.165       | Furokumar<br>in    | 4                       | 1                    | 2.2448                            | 0              |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                |         |              |    |    |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|----|----|---------|---|
| Scopoletin                                                                                                                                                                                         | C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>                  | 192.17  | Kumarin      | 4  | 1  | 1.5072  | 0 |
| 2-[4-[4-[(1S)-2-(cyclohexen-1-yl)cyclohex-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl]-1,2,3,8a-tetrahydronaphthalen-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl]butan-1-amine                                                        | C <sub>38</sub> H <sub>53</sub> N                              | 523.849 | Terpenoid    | 1  | 1  | 9.9559  | 2 |
| Glutamic acid, valyl-α-glutamyl-α-glutamylalanyl-, ammonium salt                                                                                                                                   | C <sub>23</sub> H <sub>40</sub> N <sub>6</sub> O <sub>12</sub> | 592.603 | Oligopeptida | 10 | 10 | -2.2302 | 2 |
| 3-[(3S,4S)-14-Ethyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-9-vinyl-3-phorbiny]propanoic acid                                                                                                                 | C <sub>33</sub> H <sub>34</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>  | 534.66  | Tetrapirrol  | 4  | 3  | 7.21396 | 2 |
| N-[3-[(2R,6S)-5-[(2S)-1-[(3R)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]oxy-3-hydroxy-2-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydroxy-4-methoxybutoxy]propoxy]-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxypropyl]formamide | C <sub>23</sub> H <sub>46</sub> N <sub>2</sub> O <sub>16</sub> | 606.619 | Glikosida    | 17 | 11 | -6.3427 | 3 |
| 1-{2,4,6-Trihydroxy-3-[(2S,4R)-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]phenyl}-1-dodecanone                                                                                      | C <sub>33</sub> H <sub>40</sub> O <sub>7</sub>                 | 548.676 | Flavonoid    | 7  | 5  | 7.9739  | 2 |

## Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian



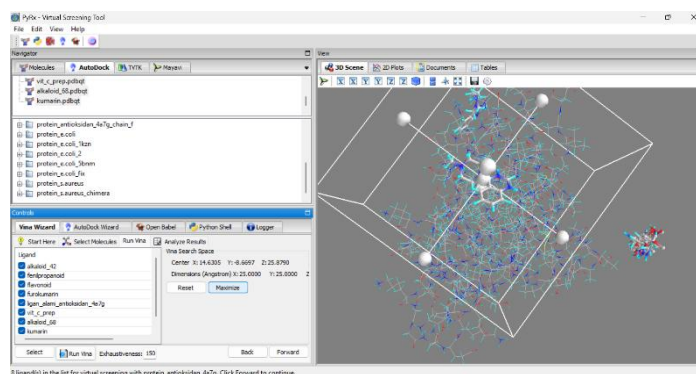
## Proses Ekstraksi

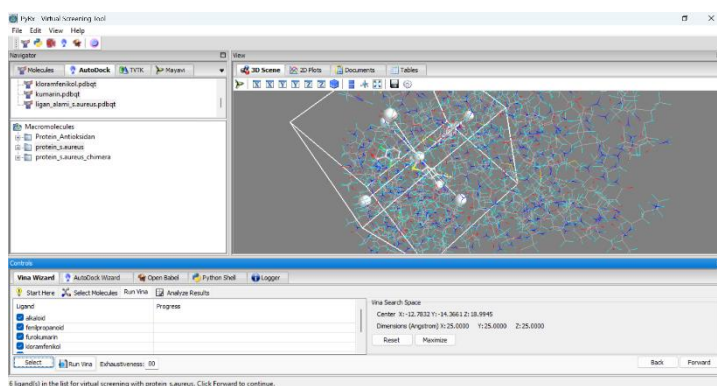


### Uji Antioksidan

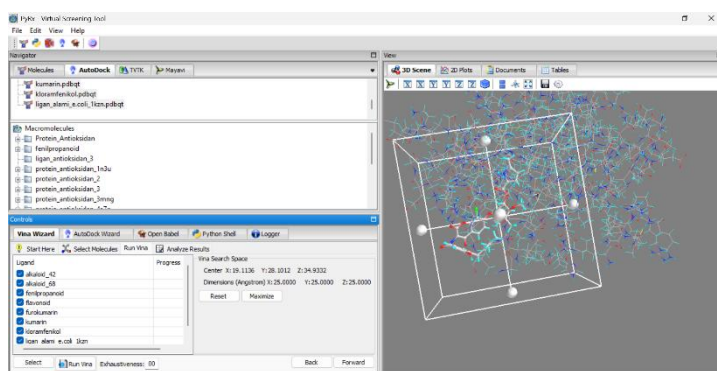


## Uji Antibakteri





8 ligand(s) in the list for virtual screening with protein\_Laurosin. Click Forward to continue.



8 ligand(s) in the list for virtual screening with protein\_e\_coli\_3dm. Click Forward to continue.

Uji In Silico

## Lampiran 13. Surat determinasi sampel



**LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA**  
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 011/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026  
 Lampiran : -  
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,  
 Rifdah Suriadi  
 Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Jeruk Nipis (*Citrus aurantiifolia* Swingle.) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae  
 Divisio : Spermatophyta  
 Subdivisio : Angiospermeae  
 Classis : Dicotyledoneae  
 Subclassis : Dialypetalae  
 Ordo : Rutales  
 Familia : Rutaceae  
 Genus : *Citrus*  
 Species : *Citrus aurantiifolia* Swingle.  
 Sinonim : *Citrus medica* f. *aurantiifolia*, *Limonia aurantiifolia* Christm.  
 Nama Lokal : Jeruk asam (Jawa), Limau asam (Sunda), Lemo kapasa (Bugis), Lemo kadasa (Makassar), Lemau nepi (Kalimantan), dan jeruk alit (Bali).

**Kunci Determinasi:**

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-(Gol 8. Tanaman dengan daun tunggal dan tersebar)  
 109a-110b-111b-112b-117b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150a- (Fam 62. Rutaceae (Keluarga Jeruk))  
 1a- (Genus 1. *Citrus*)  
 1b-3b- (Spesies *Citrus aurantiifolia* Swingle.)

**Buku Acuan:**

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. USDA - NRCS (2024). "United States Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service", Plant Profile. <https://plants.usda.gov/plant-profile/CIAU7>

Makassar, 26 Januari 2026

Kepala Laboratorium,

**Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si**  
 NIP.19670207 199103 1 001

**Lampiran 14.** Daftar Riwayat Hidup*CURICULUM VITAE***A.** Data Pribadi

1. Nama : Rifdah Suriadi
2. Tempat, tanggal lahir : Makassar, 8 Januari 2004
3. Alamat : Perumahan Djipang Permai DP 9/No. 3
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

**B.** Riwayat Pendidikan

1. Tamat SLTA tahun 2022 di SMAN 9 Makassar
2. Mahasiswa (S-1) tahun 2022 di Program Studi Kimia Universitas Hasanuddin

**C.** Riwayat Pengalaman

1. Pernah menjadi Asisten Laboratorium Kimia Dasar Universitas Hasanuddin tahun 2025
2. Pernah magang di UPTD Laboratorium Lingkunga Hidup Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

**D.** Riwayat Organisasi

1. OSIS SMAN 9 Makassar
2. Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Hasanuddin

**E.** *Skills*

1. *Hard Skills* : Microsoft Office
2. *Soft Skills* : Dapat bekerja sama dengan tim, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab